

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT PHÂN
TÁN CHO TÒA NHÀ**

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

GVHD: PGS.TS. PHAN VĂN CA

SVTH: PHẠM GIA BẢO

MSSV: 22161222

PHẠM ĐỖ QUỐC BÌNH

MSSV: 22161225

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT PHÂN
TÁN CHO TÒA NHÀ**

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

GVHD: PGS.TS. PHAN VĂN CA

SVTH: PHẠM GIA BẢO

MSSV: 22161222

PHẠM ĐỖ QUỐC BÌNH

MSSV: 22161225

TP. HỒ CHÍ MINH – 6/2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNKT TP.HCM
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ -
THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
— * —**

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: Phạm Gia Bảo **MSSV:** 22161222
Phạm Đỗ Quốc Bình **MSSV:** 22161225
Ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử - Viễn Thông **Lớp:** 22161VTVM1
Hệ đào tạo: Đại học chính quy
Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Phan Văn Ca
Ngày nhận đề tài: 12/03/2026 **Ngày nộp đề tài:** 24/06/2026

1. Tên đề tài: Xây dựng hệ thống giám sát phân tán cho tòa nhà

2. Các số liệu, tài liệu ban đầu:

- Vận dụng những kiến thức cơ bản đã học được từ các môn Điện tử cơ bản, Kỹ thuật Vi xử lý, Cơ sở và ứng dụng IoT.

- Tài liệu sử dụng gồm các bài viết, bài báo về công nghệ truyền thông LoRa, các chuẩn giao tiếp được sử dụng trong hệ thống bao gồm I2C, SPI, các tài liệu datasheet.

3. Nội dung thực hiện đề tài:

- Thiết kế một hệ thống giám sát phân tán có chức năng thu thập dữ liệu môi trường tại nhiều khu vực trong tòa nhà. Mô hình được xây dựng với giới hạn trong đề tài gồm hai Node cảm biến và một Gateway trung gian.

- Xây dựng giao diện giám sát tập trung có thể triển khai trên web và trên ứng dụng điện thoại di động.

- Thiết kế hệ thống có thể thu thập các chỉ số môi trường nhiệt độ, độ ẩm, cường độ ánh sáng, trạng thái cửa hiển thị lên giao diện giám sát và có thể điều khiển thiết bị tiêu thụ điện từ giao diện giám sát.

XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT PHẦN TẢN CHO TÒA NHÀ.....

Sinh viên: + Phạm Gia Bảo..... MSSV: 22161222...

+ Phạm Đỗ Quốc Bình..... MSSV: 22161225...

Hướng dẫn: TS. PHAN VĂN CA.....

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo:

Đặt vấn đề hợp lý, đề tài có tính mới và tính sáng tạo

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

Phương pháp thực hiện phù hợp

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá/ kiểm thử thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

Thiết kế và thực hiện mô hình kiểm tra

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

Phù hợp kết quả thực hiện

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt.

Cấu trúc rõ ràng, bố cục hợp lý

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

Thiết kế phân tích tốt

7. Tài liệu trích dẫn

Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo; tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

Cấu trúc tài liệu tham khảo rõ ràng

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Cần khẳng định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

Đề tài có tính mới và tính sáng tạo

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

Chỉnh sửa lại các lỗi sai

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Tốt

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: "Bảo cáo đạt/ không đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép/ không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp"

Đề nghị: cho phép bảo vệ

Tp. HCM, ngày 24 tháng 6 năm 2026

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Ca

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý thầy cô trong Khoa Điện - Điện tử, những người đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức nền tảng cũng như chuyên sâu trong lĩnh vực điện tử, hệ thống nhúng và IoT trong suốt quá trình học tập.

Đặc biệt, nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn PGS.TS. Phan Văn Ca, người đã trực tiếp định hướng đề tài, hỗ trợ nhóm từ giai đoạn xây dựng ý tưởng, thiết kế hệ thống cho đến quá trình triển khai thực tế và hoàn thiện báo cáo. Trong suốt quá trình thực hiện, thầy đã luôn dành thời gian góp ý, chỉnh sửa, giải đáp các thắc mắc chuyên môn cũng như đưa ra những định hướng quan trọng giúp nhóm cải thiện và tối ưu hệ thống tốt hơn.

Bên cạnh đó, nhóm cũng xin cảm ơn các bạn học cùng lớp và những người bạn đã hỗ trợ, trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện đề tài. Những góp ý và sự giúp đỡ đó đã giúp nhóm khắc phục được nhiều khó khăn, đặc biệt trong các giai đoạn thiết kế phần cứng và xử lý lỗi hệ thống.

Do giới hạn về thời gian và kiến thức còn hạn chế, đề tài chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những góp ý quý báu từ thầy cô và các bạn để đề án được hoàn thiện hơn.

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm xin cam đoan rằng toàn bộ nội dung trong đồ án tốt nghiệp với đề tài: “Xây dựng hệ thống giám sát phân tán cho tòa nhà” là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu và thực nghiệm thực tế của chính nhóm, dưới sự hướng dẫn khoa học, tận tình của PGS.TS. Phan Văn Ca.

Các nội dung được trình bày trong báo cáo, bao gồm phần lý thuyết, thiết kế hệ thống, sơ đồ mạch nguyên lý, bản vẽ thiết kế mạch in, thuật toán lập trình và thiết kế giao diện, cũng như các kết quả thực nghiệm được trình bày trong báo cáo đều được nhóm thực hiện một cách trung thực, không sao chép từ bất kỳ tài liệu hay công trình nào khác mà không được trích dẫn rõ ràng. Các nguồn tài liệu tham khảo hoặc các kiến thức kế thừa đều được nhóm trích dẫn rõ ràng, trung thực và đầy đủ theo đúng quy định quy chuẩn học thuật của nhà trường.

Nhóm xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, tính nguyên bản của nội dung báo cáo này. Nếu có bất kỳ sự trùng lặp, sao chép trái phép hoặc gian lận học thuật nào, nhóm xin hoàn toàn chịu mọi hình thức kỷ luật từ phía nhà trường và Khoa Điện – Điện tử.

TP. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

Phạm Gia Bảo Phạm Đỗ Quốc Bình

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH.....	VI
DANH MỤC BẢNG.....	IX
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	X
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU.....	1
1.1 GIỚI THIỆU CHUNG.....	1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.....	1
1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI.....	2
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....	2
1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.....	3
1.5.1 Đối tượng nghiên cứu.....	3
1.5.2 Phạm vi nghiên cứu.....	4
1.6 BỐ CỤC BÁO CÁO.....	4
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	5
2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG LORA.....	5
2.1.1 Giới thiệu chung.....	5
2.1.2 Nguyên lý hoạt động.....	5
2.1.3 Các thông số cấu hình của LoRa.....	6
2.1.4 Cấu trúc gói tin của LoRa.....	7
2.2 CHUẨN GIAO TIẾP I2C, SPI.....	8
2.2.1 Giao tiếp I2C.....	8
2.2.1.1 Giới thiệu chung.....	8
2.2.1.2 Nguyên lý hoạt động.....	9
2.2.1.3 Ưu điểm và nhược điểm.....	10
2.2.2 Giao tiếp SPI.....	10
2.2.2.1 Giới thiệu chung.....	10
2.2.2.2 Nguyên lý hoạt động.....	11
2.2.2.3 Ưu điểm và nhược điểm.....	13
2.3 GIAO THỨC HTTP.....	13
2.3.1 Giới thiệu chung.....	13

2.3.2 Các phương thức yêu cầu của HTTP	14
2.4 NỀN TẢNG FIREBASE CLOUD	14
2.5 CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN GIAO DIỆN	15
2.5.1 Công nghệ phát triển giao diện Web	15
2.5.2 Công cụ đóng gói ứng dụng di động	15
2.5.3 Dịch vụ EmailJS	15
2.6 PHẦN MỀM THIẾT KẾ	16
2.6.1 Phần mềm Altium Designer	16
2.6.2 Phần mềm VSCode và PlatformIO	16
CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG	17
3.1 YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG	17
3.2 YÊU CẦU HỆ THỐNG	18
3.2.1 Yêu cầu kỹ thuật	18
3.2.2 Thông số hệ thống	19
3.3 SƠ ĐỒ KHỐI TỔNG THỂ CỦA HỆ THỐNG	19
3.3.1 Sơ đồ khối của trạm Node	19
3.3.2 Sơ đồ khối của trạm Gateway	20
3.4 LỰA CHỌN PHẦN CỨNG	22
3.4.1 Vi điều khiển ESP32	22
3.4.2 Các loại cảm biến môi trường	24
3.4.2.1 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm SHT30	24
3.4.2.2 Cảm biến ánh sáng BH1750	26
3.4.2.3 Cảm biến từ Hall KY-003	27
3.4.3 Module LoRa SX1278	28
3.4.4 Relay	30
3.5 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG	31
3.5.1 Thiết kế mạch nguyên lý Node	31
3.5.2 Thiết kế mạch nguyên lý Gateway	35
3.6 TỔ CHỨC DỮ LIỆU TRÊN FIREBASE	41
3.7 LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT HỆ THỐNG	43
3.7.1 Lưu đồ thuật toán trạm Node	43

3.7.2 Lưu đồ thuật toán trạm Gateway	48
3.8 THIẾT KẾ GIAO DIỆN	55
3.8.1 Thiết kế giao diện người dùng	55
3.8.2 Xây dựng cơ chế cảnh báo	55
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ	56
4.1 KẾT QUẢ THI CÔNG PHẦN CỨNG	56
4.1.1 Kết quả thi công mạch Node.	56
4.1.2 Kết quả thi công mạch Gateway.	58
4.2 KẾT QUẢ TRIỂN KHAI GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG	59
4.2.1 Giao diện Web Dashboard trên máy tính.	59
4.2.2 Giao diện trên ứng dụng điện thoại	64
4.3 KẾT QUẢ VẬN HÀNH VÀ ĐO ĐẠC THỰC TẾ	66
4.3.1 Thực nghiệm khả năng giám sát và cảnh báo của hệ thống	66
4.3.2 Thực nghiệm khả năng điều khiển của hệ thống	70
4.3.3 Kết quả lưu trữ dữ liệu trên thẻ nhớ SD	74
4.3.4 Đánh giá độ ổn định liên kết LoRa	76
4.4 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	80
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN	81
5.1 KẾT LUẬN	81
5.1.1 Ưu điểm	81
5.1.2 Hạn chế	82
5.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN	82
TÀI LIỆU THAM KHẢO	84

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Công nghệ Lora	5
Hình 2.2: Cấu trúc gói tin LoRa	7
Hình 2.3: Giao thức I2C	9
Hình 2.4: Khung truyền nhận dữ liệu của giao thức I2C	9
Hình 2.5: Giao thức SPI	11
Hình 2.6: Nguyên lý hoạt động của SPI	12
Hình 3.1: Sơ đồ khối của trạm Node	19
Hình 3.2: Sơ đồ khối của trạm Gateway	21
Hình 3.3: ESP32-WROOM-32E	22
Hình 3.4: Sơ đồ chân của ESP32-WROOM-32E	23
Hình 3.5: Sơ đồ khối của ESP32-WROOM-32E	23
Hình 3.6: Module cảm biến nhiệt độ và độ ẩm SHT30	25
Hình 3.7: Module cảm biến ánh sáng BH1750	26
Hình 3.8: Module cảm biến từ Hall KY-003	27
Hình 3.9: Module LoRa SX1278	29
Hình 3.10: Sơ đồ chân của Module LoRa	29
Hình 3.11: Sơ đồ nguyên lý khối nguồn của Node	31
Hình 3.12: Sơ đồ nguyên lý khối chuyển đổi USB-to-UART của Node	32
Hình 3.13: Sơ đồ nguyên lý khối xử lý trung tâm của Node	32
Hình 3.14: Sơ đồ nguyên lý khối truyền thông LoRa của Node	33
Hình 3.15: Sơ đồ nguyên lý khối cảm biến của Node	33
Hình 3.16: Sơ đồ nguyên lý khối hiển thị OLED của Node	34
Hình 3.17: Sơ đồ nguyên lý khối điều khiển Relay của Node	34
Hình 3.18: Sơ đồ nguyên lý khối nguồn của Gateway	35
Hình 3.19: Sơ đồ nguyên lý khối chuyển đổi USB-to-UART của Gateway	36
Hình 3.20: Sơ đồ nguyên lý khối xử lý trung tâm của Gateway	36
Hình 3.21: Sơ đồ nguyên lý khối truyền thông LoRa của Gateway	37
Hình 3.22: Sơ đồ nguyên lý mạch RTC của Gateway	38
Hình 3.23: Sơ đồ nguyên lý mạch thẻ SD của Gateway	38

Hình 3.24: Sơ đồ nguyên lý mạch Ethernet LAN8720A của Gateway	39
Hình 3.25: Thiết kế PCB mặt Top và Bottom của mạch Node	40
Hình 3.26: Thiết kế PCB mặt Top và Bottom của mạch Gateway	40
Hình 3.27: Mô hình 3D của mạch Node	41
Hình 3.28: Mô hình 3D mặt trước và mặt sau của mạch Gateway	41
Hình 3.29: Cấu trúc JSON phân cấp trên Firebase Realtime Database	42
Hình 3.30: Lưu đồ đọc và xử lý giá trị cảm biến tại Node	44
Hình 3.31: Lưu đồ đóng gói và truyền dữ liệu cảm biến qua Gateway	45
Hình 3.32: Lưu đồ nhận lệnh từ Gateway và điều khiển Relay	47
Hình 3.33: Lưu đồ kiểm tra và tự động phục hồi kết nối mạng	49
Hình 3.34: Lưu đồ nhận dữ liệu từ Node và đồng bộ lên Firebase	50
Hình 3.35: Lưu đồ lắng nghe Firebase Stream và đưa lệnh vào Queue	51
Hình 3.36: Lưu đồ xử lý hàng đợi lệnh và truyền xuống Node	53
Hình 3.37: Lưu đồ ghi dữ liệu vào thẻ nhớ SD	54
Hình 4.1: Board mạch Node hoàn chỉnh sau khi hàn lắp linh kiện	56
Hình 4.2: Board mạch Gateway hoàn chỉnh sau khi hàn lắp linh kiện	58
Hình 4.3: Giao diện đăng nhập của Web Dashboard	60
Hình 4.4: Giao diện trang Dashboard	61
Hình 4.5: Giao diện trang Node Management	62
Hình 4.6: Giao diện trang History	63
Hình 4.7: Biểu tượng ứng dụng di động	64
Hình 4.8: Màn hình đăng nhập trên điện thoại	65
Hình 4.9: Giao diện giám sát trên ứng dụng di động	65
Hình 4.10: Dữ liệu cảm biến của Node 1	66
Hình 4.11: Dữ liệu tương ứng của Node 1 trên Web Dashboard	67
Hình 4.12: Dữ liệu cảm biến của Node 2	67
Hình 4.13: Dữ liệu tương ứng của Node 2 trên Web Dashboard	68
Hình 4.14: Dữ liệu nhiệt độ của Node 2 vượt ngưỡng an toàn	69
Hình 4.15: Giá trị tương ứng hiển thị trên giao diện Dashboard	69
Hình 4.16: Thông tin cảnh báo trên giao diện	70
Hình 4.17: Thông tin cảnh báo trên email	70

Hình 4.18: Trạng thái thiết bị ở chế độ Auto trên Dashboard	71
Hình 4.19: Trạng thái thiết bị ở chế độ Auto trên màn hình OLED của Node	71
Hình 4.20: Trạng thái thiết bị ở chế độ Manual trên Dashboard	72
Hình 4.21: Trạng thái thiết bị ở chế độ Manual trên màn hình OLED của Node ..	73
Hình 4.22: File csv được tạo trong thẻ nhớ	74
Hình 4.23: Nội dung bên trong file CSV	75
Hình 4.24: Vị trí Gateway được đánh dấu và khoảng cách khảo sát trên bản đồ ..	77
Hình 4.25: Vị trí Gateway được đánh dấu ở khu C của trường	78

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1: Thông số kỹ thuật của ESP32-WROOM-32E	24
Bảng 3.2: Thông số kỹ thuật cảm biến SHT30	26
Bảng 3.3: Thông số kỹ thuật cảm biến BH1750	27
Bảng 3.4: Thông số kỹ thuật cảm biến KY-003	28
Bảng 3.5: Thông số kỹ thuật module LoRa SX1278	29
Bảng 3.6: Thông số kỹ thuật Relay	30
Bảng 4.1: Kết quả kiểm tra từng khối chức năng của mạch Node	57
Bảng 4.2: Kết quả kiểm tra từng khối chức năng của mạch Gateway	59
Bảng 4.3: Bảng liệt kê số lần truyền nhận thành công tại các khoảng cách khác nhau trong khu vực ít vật cản	77
Bảng 4.4. Bảng phần trăm gói tin nhận được với các khoảng cách khác nhau trong khu vực nhiều vật cản	79

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên gọi đầy đủ	Ý nghĩa
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
LPWAN	Low Power Wide Area Network	Mạng diện rộng công suất thấp
LoRa	Long Range	Công nghệ truyền thông tầm xa
CSS	Chirp Spread Spectrum	Kỹ thuật điều chế trải phổ Chirp
FIFO	First In First Out	Bộ đệm vào trước ra trước
SF	Spreading Factor	Hệ số trải phổ
CR	Coding Rate	Tỷ lệ mã hóa
BW	Bandwidth	Băng thông tín hiệu
CRC	Cyclic Redundancy Check	Mã kiểm tra lỗi
I2C	Inter-Integrated Circuit	Chuẩn giao tiếp đồng bộ hai dây
SDA	Serial Data	Đường dữ liệu nối tiếp
SCL	Serial Clock	Đường xung nhịp nối tiếp của I2C
ACK	Acknowledgement	Tín hiệu xác nhận thành công
SPI	Serial Peripheral Interface	Chuẩn giao tiếp nối tiếp đồng bộ
SCLK	Serial Clock	Đường xung nhịp nối tiếp của SPI
MOSI	Master Out Slave In	Đường dữ liệu từ Master đến Slave
MISO	Master In Slave Out	Đường dữ liệu từ Slave đến Master
CS	Chip Select	Chân chọn thiết bị
CPOL	Clock Polarity	Cực tính xung nhịp
CPHA	Clock Phase	Pha lấy mẫu dữ liệu của xung nhịp

UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	Chuẩn giao tiếp nối tiếp bất đồng bộ
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure	Giao thức truyền tải siêu văn bản có bảo mật
OLED	Organic Light Emitting Diode	Màn hình sử dụng diode phát quang
PCB	Printed Circuit Board	Bo mạch in
DRC	Design Rule Check	Kiểm tra quy tắc thiết kế
EMI	Electromagnetic Interference	Nhiều điện từ
RMII	Reduced Media-Independent Interface	Chuẩn giao tiếp Ethernet
PDR	Packet Delivery Ratio	Tỷ lệ gói tin được truyền thành công
EMA	Exponential Moving Average	Bộ lọc trung bình động hàm mũ
RTC	Real Time Clock	Đồng hồ thời gian thực
SSL	Secure Sockets Layer	Giao thức bảo mật lớp cổng
TLS	Transport Layer Security	Giao thức bảo mật lớp truyền tải
SMA	SubMiniature version A	Đầu nối anten RF loại A

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 GIỚI THIỆU CHUNG

Sự phát triển của Internet of Things (IoT) hiện nay đã làm gia tăng nhu cầu, thúc đẩy việc triển khai các công nghệ truyền thông không dây ở các công trình và tòa nhà hiện đại. Các hệ thống này dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa mạng lưới các nút cảm biến để thu thập dữ liệu môi trường và các trạm kết nối trung gian để điều phối dữ liệu về trung tâm xử lý thông qua các công nghệ truyền thông không dây. Trong đó, LoRa nổi bật nhờ khả năng truyền dữ liệu khoảng cách xa với mức tiêu thụ năng lượng thấp, phù hợp với các ứng dụng giám sát phân tán trong phạm vi rộng [1].

Tuy nhiên, hiện nay nhiều hệ thống giám sát chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về truyền thông tầm xa với mức tiêu thụ năng lượng thấp, thiếu khả năng lưu trữ dữ liệu cục bộ và giao thức truyền thông bị hạn chế do phụ thuộc vào hạ tầng mạng viễn thông. Điều này làm hạn chế khả năng triển khai trong các khu vực có phạm vi rộng hoặc môi trường phức tạp như trong các khu vực của một tòa nhà, một nơi vốn có mật độ vật cản nhiều như các lớp tường. Do đó, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống giám sát và điều khiển IoT dựa trên công nghệ LoRa kết hợp nền tảng Cloud là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn. Vì vậy đề tài “Xây dựng hệ thống giám sát phân tán cho tòa nhà” được đặt ra nhằm giải quyết những vấn đề trên [1].

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Mục tiêu của đề tài là thiết kế và chế tạo hoàn chỉnh một hệ thống IoT có khả năng giám sát và điều khiển thiết bị trong một mạng lưới gồm nhiều khu vực khác nhau. Hệ thống được thiết kế là một mạng lưới thu thập dữ liệu với một trạm Gateway trung gian và hai trạm Node cảm biến kết nối với nhau qua truyền thông LoRa, kết hợp cùng hệ thống quản lý trực tuyến. Mục tiêu cụ thể được đưa ra như sau:

- Thiết kế và thi công mạch chuyên dụng: Thiết kế sơ đồ nguyên lý, vẽ mạch in PCB và thực hiện gia công, hàn ráp linh kiện và kiểm tra khối chức năng cho board mạch Gateway và Node.

- Thu thập và xử lý dữ liệu: Các trạm Node thực hiện thu thập dữ liệu môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, trạng thái đóng mở) và áp dụng các thuật toán hiệu chỉnh nhằm giảm thiểu sai số ngay tại tầng thiết bị đầu cuối.

- Truyền thông không dây: Xây dựng mạng giao tiếp LoRa nội bộ ổn định để truyền dữ liệu từ các Node về Gateway mà không bị phụ thuộc vào mạng Internet cục bộ.

- Xây dựng nền tảng giám sát từ xa: Thay vì sử dụng các công cụ kéo thả cơ bản, hệ thống được lập trình hoàn toàn bằng công nghệ Web hiện đại, sau đó đóng gói thành ứng dụng di động là Android App, giúp giám sát thông số và vẽ đồ thị trực quan.

- Điều khiển và cảnh báo thông minh: Thiết kế hệ thống truyền nhận theo cơ chế hai chiều, có thể điều khiển ngược lại về cho các Node, kết hợp hệ thống cảnh báo đa kênh khi phát hiện thông số vượt ngưỡng an toàn.

1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

Để phù hợp với nguồn lực và thời gian thực hiện đề án, đề tài tự giới hạn trong các khuôn khổ kỹ thuật sau:

- Hệ thống được triển khai với số lượng Node giới hạn, đáp ứng đủ yêu cầu đánh giá nguyên lý hoạt động và khả năng ứng dụng của hệ thống.

- Chức năng giám sát chỉ tập trung vào các thông số môi trường cơ bản như nhiệt độ, độ ẩm, cường độ ánh sáng và trạng thái cảm biến Hall.

- Giao diện giám sát được xây dựng tối giản phục vụ đủ cho nhu cầu giám sát và điều khiển nhưng vẫn thân thiện với người dùng.

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Thu thập và nghiên cứu các tài liệu, datasheet và tài liệu kỹ thuật liên quan đến công nghệ LoRa, ESP32, Firebase

Realtime Database, các loại cảm biến và các công nghệ phát triển giao diện Web. Từ đó, xây dựng cơ sở lý thuyết và lựa chọn các giải pháp phù hợp cho hệ thống.

Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống: Phân tích yêu cầu của bài toán giám sát phân tán và điều khiển thông minh, đề xuất kiến trúc hệ thống theo mô hình Node - Gateway - Cloud, xác định chức năng của từng khối phần cứng và phần mềm, từ đó tiến hành thiết kế sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý và luồng xử lý dữ liệu của hệ thống.

Phương pháp thực nghiệm và đánh giá: Tiến hành kiểm thử các chức năng của hệ thống, thực nghiệm truyền thông LoRa trong các điều kiện môi trường khác nhau, đánh giá khả năng giám sát, điều khiển, lưu trữ dữ liệu và độ ổn định của hệ thống, từ đó rút ra các ưu điểm, hạn chế và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.5.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống IoT giám sát phân tán trong khu vực tòa nhà, được thực hiện từ quá trình thiết kế phần cứng đến phát triển phần mềm quản lý. Các thành phần chính được nghiên cứu bao gồm:

- Công nghệ truyền thông LoRa và khả năng ứng dụng trong hệ thống giám sát, điều khiển từ xa có phạm vi triển khai rộng.
- Nền tảng các phần cứng phục vụ cho việc thu thập dữ liệu môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, trạng thái an ninh cửa), điều khiển thiết bị tiêu thụ điện và truyền nhận không dây trong các khu vực của tòa nhà.
- Nền tảng Firebase Realtime Database và cơ chế đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực phục vụ giám sát và điều khiển từ xa thông qua Internet.
- Hệ thống phần mềm ứng dụng được xây dựng gồm giao diện quản lý trực tuyến Web Dashboard và ứng dụng di động Android.

1.5.2 Phạm vi nghiên cứu

Trong giới hạn về thời gian và nguồn lực của một khóa luận tốt nghiệp, đề tài tập trung giải quyết và hoàn thiện các nội dung cốt lõi sau:

- Về quy mô phần cứng: Thiết kế, gia công và vận hành thành công mô hình mạng lưới cục bộ gồm một trạm trung tâm và hai trạm thu thập dữ liệu.
- Về truyền thông: Thử nghiệm, cấu hình và đánh giá độ ổn định của luồng dữ liệu truyền tải qua sóng LoRa từ các Node về Gateway trong điều kiện môi trường thực tế, không phụ thuộc vào kết nối Internet cục bộ tại các Node.
- Về tính năng phần mềm: Xây dựng hệ thống giao diện có khả năng đồng bộ, hiển thị dữ liệu môi trường theo thời gian thực. Đồng thời có thể điều khiển thiết bị từ xa
- Thiết lập cơ chế cảnh báo an ninh, an toàn khẩn cấp qua nền tảng hiển thị và thư điện tử đơn giản.

1.6 BỐ CỤC BÁO CÁO

Báo cáo được trình bày theo bố cục như sau:

CHƯƠNG 1 - GIỚI THIỆU: Giới thiệu chung về đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT: Trình bày các cơ sở lý thuyết về công nghệ truyền thông LoRa, các chuẩn giao tiếp, phần cứng sử dụng và các công cụ thiết kế phần mềm

CHƯƠNG 3 - THIẾT KẾ HỆ THỐNG: Đưa ra mô hình thiết kế của hệ thống, gồm sơ đồ khối, thiết kế mạch nguyên lý chi tiết các khối, lưu đồ giải thuật và thiết kế giao diện giám sát.

CHƯƠNG 4 - KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ: Trình bày những kết quả đạt được của mô hình, thực nghiệm các chức năng trong hệ thống và đánh giá độ ổn định của hệ thống.

CHƯƠNG 5 - KẾT LUẬN: Tổng kết lại từ các kết quả đạt được của mô hình, phân tích những ưu điểm, hạn chế và đưa ra định hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG LORA

2.1.1 Giới thiệu chung

LoRa là một trong những công nghệ truyền thông không dây LPWAN được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối tầm xa với độ phủ sóng lớn, khả năng truyền nhận dữ liệu ở khoảng cách lên đến hàng kilomet và mức tiêu thụ năng lượng thấp trong các ứng dụng IoT. Đặc biệt với kỹ thuật điều chế CSS giúp tín hiệu có khả năng chống nhiễu tốt và vẫn đảm bảo truyền được ở khoảng cách xa ngay cả trong môi trường có nhiều vật cản. Nhờ đó, LoRa trở thành lựa chọn phổ biến cho các hệ thống cảm biến hoạt động liên tục, chạy bằng pin hoặc yêu cầu truyền dữ liệu ổn định trong phạm vi rộng [1], [2].



Hình 2.1: Công nghệ Lora

Phổ tần số của công nghệ LoRa sẽ có giá trị khác nhau ở từng khu vực trên thế giới như 868 MHz ở khu vực Châu Âu, 915 MHz ở khu vực Châu Mỹ và 433 MHz ở khu vực Châu Á. Ở Việt Nam, công nghệ LoRa được phép sử dụng ở phổ tần số có giá trị 433 MHz [19].

2.1.2 Nguyên lý hoạt động

Công nghệ Lora sử dụng kỹ thuật điều chế có tên là CSS (Chirp Spread Spectrum). Kỹ thuật này sẽ mã hóa các bit dữ liệu gốc thành các xung chirp, tín hiệu có tần số thay đổi liên tục và được trải đều trong một khoảng băng thông nhất định. Quá trình trải phổ này giúp tín hiệu sau điều chế có băng thông lớn

hơn nhiều so với dữ liệu ban đầu để tăng khả năng chống nhiễu và cải thiện độ nhạy thu. Sau đó, chuỗi tín hiệu chirp này sẽ được trộn với sóng mang cao tần rồi đưa đến anten để truyền đi [3].

Mã hóa tín hiệu: Gói tin sau khi được gửi đến module LoRa sẽ được lưu trữ ở bộ đệm FIFO của module. Trước khi truyền gói tin đi, dữ liệu của gói tin sẽ được chuyển thành chuỗi bit và được bổ sung thêm các bit kiểm tra lỗi theo hệ số mã hóa sửa lỗi Coding Rate. Cuối cùng chuỗi bit sẽ được chia thành các nhóm bit có độ dài bằng hệ số trải phổ Spreading Factor, sau đó tiến hành mã hóa chuỗi bit vừa tạo thành kết hợp với chuỗi bit phát hiện lỗi CRC, cùng với Preamble symbol tạo thành một chuỗi LoRa symbol sẵn sàng để truyền đi.

Điều chế tín hiệu: Sau khi có chuỗi dữ liệu LoRa symbol, mỗi symbol sẽ được ánh xạ thành một tín hiệu chirp có tần số thay đổi tuyến tính theo thời gian và được quét trên toàn bộ băng thông truyền. Module LoRa tiến hành tạo tín hiệu up-chirp tham chiếu. Giá trị tần số bắt đầu của từng symbol được dịch theo tín hiệu up-chirp tham chiếu dựa trên tín hiệu chirp đã ánh xạ.

Phát tín hiệu RF: Tín hiệu chirp sau khi được điều chế sẽ được đưa đến khối phát RF, được khuếch đại theo công suất phát và được gửi theo sóng mang với tần số 433MHz

Thu tín hiệu: Bên thu nhận tín hiệu RF và đưa vào bộ thu của module LoRa. Bộ thu thực hiện khuếch đại và lọc để tách tín hiệu mong muốn khỏi nhiễu. Sau khi lọc bộ thu tiến hành giải điều chế và đưa chuỗi tín hiệu trở lại dữ liệu gốc.

2.1.3 Các thông số cấu hình của LoRa

a) Spreading Factor (SF)

SF được dùng để xác định số lượng trạng thái của tín hiệu chirp dùng cho việc mã hóa dữ liệu. Ví dụ với SF=10 thì tín hiệu chirp có thể có tới 1024 trạng thái. SF có giá trị từ 6 đến 12 và có ảnh hưởng lớn đến tốc độ phát và độ nhạy thu của tín hiệu. Khi SF tăng làm cho thời gian của symbol dài hơn, vì vậy thời gian truyền dữ liệu cũng tăng nhưng vì thế bộ thu sẽ có nhiều thời gian hơn để phân tích và thu tín hiệu tốt hơn [4].

b) Coding Rate (CR)

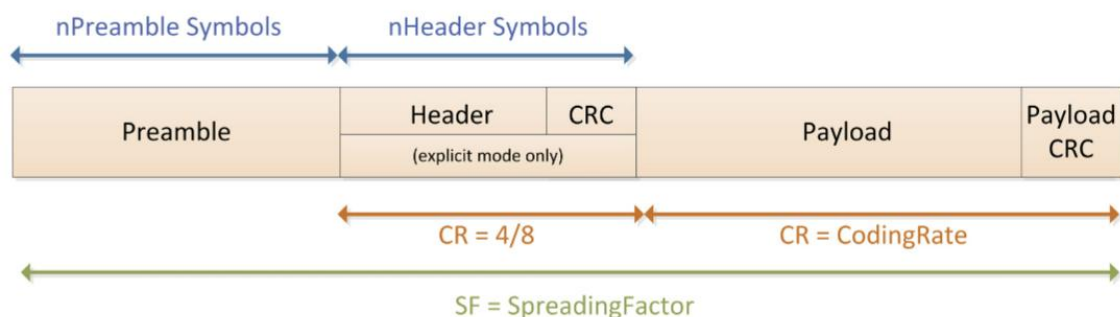
CR là tỷ lệ mã hóa sửa lỗi của LoRa, xác định lượng dữ liệu được thêm vào gói tin để bộ thu có thể phát hiện và sửa lỗi trong quá trình truyền. LoRa sử dụng cơ chế FEC (Forward Error Correction) để thêm các bit kiểm tra vào dữ liệu trước khi phát. CR chính là tỷ lệ giữa dữ liệu gốc và dữ liệu sau khi mã hóa FEC. Tỷ lệ càng lớn thì số bit thêm vào cũng tăng làm giảm thời gian truyền nhưng tăng khả năng sửa lỗi gói tin trước khi cơ chế CRC loại bỏ gói tin. Với chipset LoRa SX1278 sẽ hỗ trợ 4 giá trị là 4/5, 4/6, 4/7 và 4/8 [4].

c) Signal Bandwidth (BW)

BW là băng thông của tín hiệu chirp, là khoảng tần số mà tín hiệu chirp quét qua trong một symbol. BW cũng sẽ quyết định đến tốc độ truyền dữ liệu, thời gian truyền và độ nhạy thu của tín hiệu. BW càng lớn thì tốc độ truyền tăng nhưng độ nhạy thu và khoảng cách truyền bị giảm và ngược lại. Băng thông được dùng phổ biến trong LoRa có giá trị là 125kHz [4].

2.1.4 Cấu trúc gói tin của LoRa

Cấu trúc của một gói tin của LoRa sau khi được điều chế có cấu tạo như sau:



Hình 2.2: Cấu trúc gói tin LoRa

Preamble: Chuỗi nhị phân gồm các symbol do module LoRa tạo ra nhằm giúp bộ thu có thể phát hiện gói tin được gửi đến. Ở chế độ mặc định ban đầu chuỗi Preamble của module LoRa có 12 symbol.

Header: Gồm 2 chế độ packet là Explicit Header Mode và Implicit Header Mode. Đối với Explicit, Header sẽ được thêm vào chuỗi gói tin của LoRa, chứa các thông tin gồm độ dài của Payload, Coding Rate và thông tin CRC có được

dùng hay không. Đối với Implicit, Header sẽ được bỏ qua, không được thêm vào gói tin của LoRa nhằm giảm thời gian phát gói tin.

Payload: Chuỗi thông tin dữ liệu cần được gửi qua cho bộ thu

Payload CRC: Là giá trị CRC (Cyclic Redundancy Check) của Payload. Chuỗi có độ dài 16 bit dùng để kiểm tra chuỗi dữ liệu, xác định xem gói dữ liệu được nhận có bị lỗi hay không.

Toàn bộ thành phần trong chuỗi dữ liệu đều sẽ được mã hóa thành các LoRa symbol và được điều chế dựa trên hệ số trải phổ (SF) đã cấu hình. Độ dài gói tin sẽ quyết định số lượng symbol cần truyền, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian phát của gói tin trên kênh truyền [4].

2.2 CHUẨN GIAO TIẾP I2C, SPI

2.2.1 Giao tiếp I2C

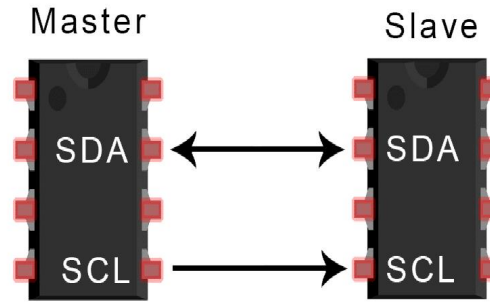
2.2.1.1 Giới thiệu chung

I2C (Inter-Integrated Circuit) là một giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ được sử dụng phổ biến trong các thiết bị điện tử và hệ thống nhúng. Giao thức này được phát triển bởi Philips Semiconductor vào năm 1982. I2C đã trở thành một giao thức phổ biến vì tính linh hoạt, đơn giản và dễ dàng mở rộng với nhiều ngoại vi.

Đặc điểm nổi bật của giao thức I2C là chỉ sử dụng hai đường tín hiệu, bao gồm SDA (Serial Data) là đường truyền dữ liệu nối tiếp và SCL (Serial Clock) tạo xung nhịp đồng bộ với quá trình truyền nhận dữ liệu. Điều này giúp cho I2C nổi bật hơn so với giao thức SPI về việc giảm số đường giao tiếp.

Giống với SPI, giao thức I2C cho phép kết nối nhiều thiết bị trên cùng một đường dây truyền thông. Giao thức cho phép có nhiều Master và Slave với số lượng Slave lên đến 1008 thiết bị trên đường truyền.

I2C hỗ trợ nhiều tốc độ truyền khác nhau, trong đó tốc độ 100 kbps là tiêu chuẩn. Ngoài ra giao thức còn hỗ trợ tốc độ cao hơn như 400 kbps và 3.4 Mbps ở tốc độ cao và 5 Mbps ở tốc độ siêu cao [10].



Hình 2.3: Giao thức I2C

2.2.1.2 Nguyên lý hoạt động

Bus I2C dùng hai đường truyền tín hiệu:

- SCL: Là đường truyền xung nhịp đồng bộ, được thiết bị chủ Master chịu trách nhiệm tạo ra để đồng bộ với đường truyền dữ liệu.
- SDA: Là đường truyền dữ liệu được dùng để truyền nhận các bit dữ liệu giữa Master và Slave

Trong đó Master là thiết bị chủ chịu trách nhiệm điều khiển toàn bộ đường truyền xung nhịp và đường truyền nhận dữ liệu, còn Slave là các thiết bị tớ thực hiện truyền và nhận dữ liệu khi được thiết bị chủ yêu cầu.

Mỗi thiết bị Slave trên bus I2C được gán một địa chỉ riêng. Khi cần giao tiếp với một thiết bị cụ thể, Master sẽ gửi địa chỉ của thiết bị đó lên bus. Chỉ Slave có địa chỉ trùng khớp mới trả lời và tham gia vào quá trình truyền nhận dữ liệu.

Khung truyền nhận dữ liệu của giao thức có cấu trúc như hình sau:



Hình 2.4: Khung truyền nhận dữ liệu của giao thức I2C

Master bắt đầu tạo điều kiện Start bằng cách kéo đường SDA xuống mức thấp trong khi đường SCL vẫn ở mức cao, nhằm thông báo cho tất cả các thiết bị trên bus rằng sắp bắt đầu truyền dữ liệu mới.

Sau đó Master gửi địa chỉ của thiết bị Slave (7 đến 10 bit địa chỉ), kèm theo 1 bit xác định chế độ hoạt động. Nếu là bit 0 (chế độ ghi) thì Master gửi dữ liệu đến Slave, còn nếu là bit 1 (chế độ đọc) thì Master nhận dữ liệu từ Slave.

Sau khi nhận đủ bit địa chỉ và bit đọc/ghi, Slave có địa chỉ phù hợp sẽ kéo đường SDA xuống mức thấp để tạo tín hiệu ACK (Acknowledgement) để thông báo rằng Slave đã nhận đúng địa chỉ và sẵn sàng giao tiếp. Sau khi Master đã xác nhận, dữ liệu sẽ được tiến hành truyền đi theo từng byte. Sau mỗi byte truyền đi thiết bị nhận sẽ gửi đi một tín hiệu ACK để thông báo rằng đã nhận dữ liệu thành công [10].

Cuối cùng Master tạo điều kiện Stop bằng cách đưa đường SDA từ mức thấp lên mức cao, thông báo rằng đã kết thúc và bus I2C trở về trạng thái chờ.

2.2.1.3 Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

- Chỉ sử dụng hai đường tín hiệu SDA và SCL.
- Hỗ trợ kết nối nhiều thiết bị trên cùng một bus thông qua cơ chế địa chỉ hóa, giảm số lượng dây kết nối.
- Phù hợp với các ứng dụng có tốc độ truyền dữ liệu không quá cao như các dữ liệu thu thập từ cảm biến môi trường.

Nhược điểm:

- Tốc độ truyền dữ liệu thấp hơn so với giao tiếp SPI và UART.
- Có cấu trúc khung truyền nhận dữ liệu phức tạp hơn, bao gồm các bit chỉ định địa chỉ thiết bị, bit ACK và phải xử lý tranh chấp bus.
- Không phù hợp với các ứng dụng yêu cầu truyền lượng dữ liệu lớn hoặc yêu cầu tốc độ truyền cao.

2.2.2 Giao tiếp SPI

2.2.2.1 Giới thiệu chung

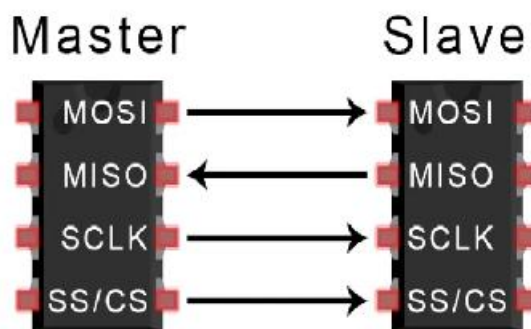
SPI (Serial Peripheral Interface) là giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ được phát triển bởi Motorola, được dùng phổ biến trong các hệ thống nhúng nhằm đáp ứng khả năng truyền nhận dữ liệu giữa các thiết bị ở tốc độ cao từ vài MHz đến vài chục MHz.

Cũng giống như giao thức I2C, SPI hoạt động theo mô hình Master-Slave, cho phép kết nối nhiều thiết bị trên đường truyền chung. Thông thường hệ thống sẽ chỉ có một thiết bị chủ Master thực hiện điều khiển và tạo xung đồng bộ với dữ liệu truyền nhận.

SPI sử dụng các đường tín hiệu riêng biệt cho việc truyền và nhận dữ liệu. Vì vậy dữ liệu có thể được truyền và nhận đồng thời theo cơ chế song công (Full-Duplex) giúp đạt tốc độ truyền cao, không xảy ra tranh chấp giữa đường truyền và nhận [15].

Thiết bị chủ Master được nối với thiết bị tới Slave qua bốn đường tín hiệu:

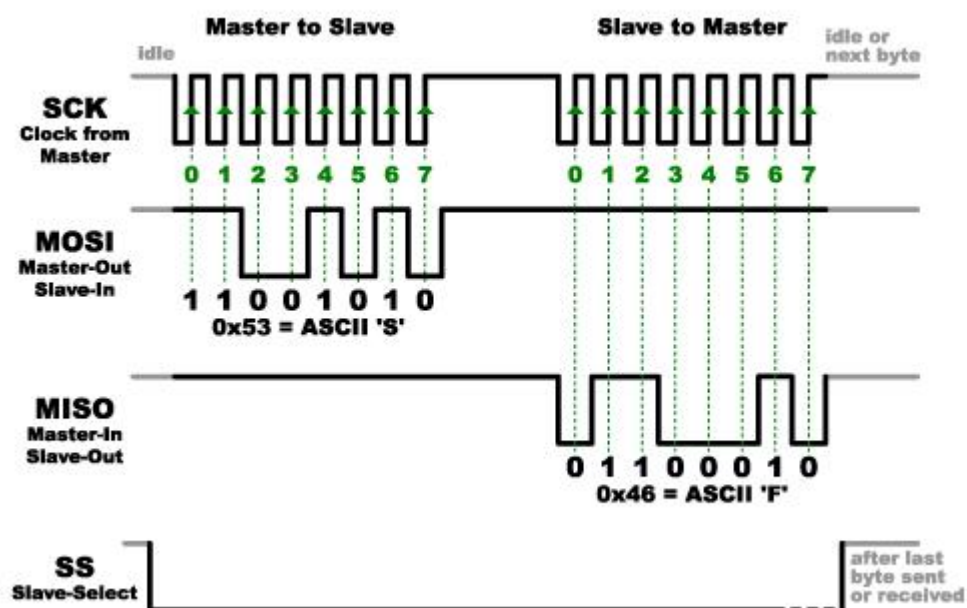
- SCLK (Serial Clock): Đường xung clock do Master tạo ra để đồng bộ quá trình truyền nhận dữ liệu
- MOSI (Master Out Slave In): Đường truyền dữ liệu từ Master đến Slave
- MISO (Master In Slave Out): Đường truyền dữ liệu từ Slave đến Master
- CS (Chip Select): Đường lựa chọn các Slave cần giao tiếp. Slave sẽ được chọn khi tín hiệu từ chân CS được kéo xuống mức thấp



Hình 2.5: Giao thức SPI

2.2.2.2 Nguyên lý hoạt động

Khác với I2C, thiết bị chủ Master sẽ lựa chọn thiết bị tới Slave thông qua chân tín hiệu CS được kéo xuống mức thấp. Vì quá trình truyền và nhận dữ liệu giữa các thiết bị diễn ra trên hai đường truyền độc lập nên giao thức không cần các bit Start và Stop hay các cơ chế như yêu cầu địa chỉ, xác nhận dữ liệu được nhận thành công hay chưa.



Hình 2.6: Nguyên lý hoạt động của SPI

Master sẽ đưa chân CS của Slave cần giao tiếp xuống mức thấp. Tín hiệu này thông báo cho Slave biết rằng nó đã được chọn tham gia vào quá trình trao đổi dữ liệu. Các Slave khác có chân CS ở mức cao sẽ không tham gia giao tiếp với Master.

Dữ liệu cần truyền từ Master và Slave được lưu trong các thanh ghi dịch của từng thiết bị. Tại mỗi chu kỳ xung clock, dữ liệu sẽ được dịch dần ra cho đến khi truyền đủ số bit dữ liệu trong một khung. Dữ liệu từ Master đến Slave sẽ được truyền trên đường MOSI và dữ liệu từ Slave đến Master sẽ được truyền trên đường MISO.

Do sử dụng hai đường dữ liệu độc lập là MOSI và MISO, quá trình truyền và nhận dữ liệu trong SPI diễn ra đồng thời. Nghĩa là trong khi Master đang gửi dữ liệu đến Slave thông qua đường MOSI thì Slave cũng có thể gửi dữ liệu trở lại Master thông qua đường MISO trong cùng một chu kỳ xung. Đây là ưu điểm vượt trội của giao thức SPI so với I2C về tốc độ truyền nhận trên đường truyền [15].

SPI hỗ trợ bốn chế độ hoạt động thông qua hai tham số CPOL (Clock Polarity) và CPHA (Clock Phase). Khi CPOL = 0 thì xung SCLK sẽ ở mức thấp

khi không truyền dữ liệu và ở mức cao khi $CPOL = 1$. Khi $CPHA = 0$ thì dữ liệu sẽ được lấy ở cạnh lên của xung SCLK và ở cạnh xuống khi $CPHA = 1$ [16].

2.2.2.3 Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

- Tốc độ truyền dữ liệu cao hơn và ổn định hơn so với giao tiếp I2C
- Cơ chế truyền song công cho phép truyền và nhận dữ liệu đồng thời.
- Giao thức chọn thiết bị Slave qua đường CS nên không sử dụng cơ chế địa chỉ hóa và cơ chế xác nhận ACK nên giao thức tương đối đơn giản, độ trễ truyền nhận thấp.

Nhược điểm:

- Sử dụng bốn đường tín hiệu, nhiều đường hơn so với I2C
- Khi số lượng thiết bị Slave tăng, số chân CS của Master cũng tăng theo
- Việc mở rộng hệ thống với nhiều thiết bị ngoại vi kém linh hoạt hơn I2C

2.3 GIAO THỨC HTTP

2.3.1 Giới thiệu chung

HTTP (HyperText Transfer Protocol) là giao thức truyền tải siêu văn bản ở dạng plain text, được sử dụng phổ biến để trao đổi dữ liệu giữa máy khách và máy chủ. Đây là một giao thức mạng, hoạt động ở lớp ứng dụng trong mô hình TCP/IP ở tầng ứng dụng theo cơ chế Request - Response, là nền tảng cốt lõi của World Wide Web. HTTP được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web, dịch vụ API và các hệ thống IoT kết nối Internet.

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) là phiên bản bảo mật của HTTP, trong đó dữ liệu trao đổi được mã hóa thông qua giao thức SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security). Nhờ vậy, mọi dữ liệu trao đổi giữa Client và Server đều được mã hóa để đảm bảo an toàn, bảo vệ khỏi nguy cơ nghe lén hoặc bị thay đổi bởi bên thứ ba. Trong đề tài này, Firebase Realtime Database được truy cập thông qua các kết nối HTTPS.

2.3.2 Các phương thức yêu cầu của HTTP

Trong giao thức HTTP, dữ liệu được trao đổi thông qua các phương thức yêu cầu. Mỗi phương thức đảm nhiệm một chức năng riêng trong quá trình tương tác với máy chủ. Trong đề tài, hai phương thức chính được sử dụng để đọc và cập nhật dữ liệu là GET và PUT.

- GET: Được sử dụng để truy xuất hoặc đọc dữ liệu từ máy chủ mà không làm thay đổi nội dung dữ liệu đang được lưu trữ. Khi Client gửi một yêu cầu GET đến Server, Server sẽ xử lý yêu cầu và trả về dữ liệu tương ứng dưới dạng phản hồi.

- PUT: Được sử dụng để tạo mới hoặc cập nhật dữ liệu hiện tại trên máy chủ tại một đường dẫn xác định. Khi Client gửi một yêu cầu PUT, dữ liệu được gửi kèm trong phần nội dung của yêu cầu và Server sẽ ghi dữ liệu đó vào đường dẫn tương ứng.

Trong đề tài này, Gateway và giao diện giám sát đóng vai trò là Client gửi yêu cầu và Firebase Realtime Database đóng vai trò là Server tiếp nhận yêu cầu từ Client và thực hiện.

2.4 NỀN TẢNG FIREBASE CLOUD

Firebase Realtime Database là nền tảng cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL) hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây do Google cung cấp, cho phép đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị theo thời gian thực.

Dữ liệu trên Firebase được tổ chức theo cấu trúc dạng cây JSON. Cấu trúc này phù hợp với các hệ thống IoT có nhiều thiết bị và nhiều loại dữ liệu khác nhau, giúp việc truy xuất và cập nhật diễn ra linh hoạt.

Việc sử dụng Firebase mang lại khả năng cập nhật trạng thái kết nối và thông số cảm biến với độ trễ cực thấp, giúp ứng dụng giám sát luôn phản ánh đúng giá trị thực tế ngay lập tức mà người dùng không cần tải lại trang [13].

2.5 CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN GIAO DIỆN

2.5.1 Công nghệ phát triển giao diện Web

Hai công nghệ chính được sử dụng để phát triển giao diện giám sát trong đề tài là Next.js và Tailwind CSS, kết hợp để tạo ra giao diện hoàn chỉnh, hiệu năng cao và hỗ trợ đa nền tảng.

Next.js: Là một framework mạnh mẽ dựa trên React, hỗ trợ Server-Side Rendering và Client-Side Rendering. Next.js được sử dụng để xây dựng kiến trúc giao diện, quản lý luồng dữ liệu và kết nối với API của Firebase.

Tailwind CSS: Là một framework CSS theo hướng tiện ích Utility-first. Công cụ này cho phép thiết kế giao diện linh hoạt, đáp ứng tức thì, tự động thay đổi kích thước và cách bố trí các thành phần hiển thị để phù hợp với cả màn hình máy tính lẫn thiết bị di động.

2.5.2 Công cụ đóng gói ứng dụng di động

Capacitor là một công nghệ runtime đa nền tảng do Ionic phát triển để chuyển đổi giao diện từ ứng dụng Web sang ứng dụng di động.

Capacitor đóng vai trò như một lớp vỏ bọc, bao bọc toàn bộ mã nguồn Web thành một ứng dụng native thực thụ. Nhờ đó, hệ thống có thể xuất ra file cài đặt apk cho Android trực tiếp từ mã nguồn Web mà không cần phải viết lại. Phương pháp này giúp giao diện trên ứng dụng điện thoại hoạt động mượt mà, tránh được các lỗi hiển thị thường gặp khi truy cập qua ứng dụng di động, đồng thời giảm đáng kể thời gian và công sức phát triển so với việc xây dựng ứng dụng native riêng biệt

2.5.3 Dịch vụ EmailJS

Ngoài cảnh báo dạng popup trên màn hình, hệ thống còn tự động gửi thư điện tử khẩn cấp đến người quản lý. Chức năng này được thực hiện thông qua dịch vụ EmailJS, một dịch vụ cho phép ứng dụng Next.js gửi email trực tiếp từ phía giao diện người dùng. Nội dung thư cảnh báo được định nghĩa bao gồm

thông tin về thông số vượt ngưỡng, thời điểm xảy ra và mã ID của Node tương ứng, giúp người quản lý nhanh chóng xác định và xử lý sự cố.

2.6 PHẦN MỀM THIẾT KẾ

2.6.1 Phần mềm Altium Designer

Phần mềm Altium Designer được sử dụng làm công cụ chính để xây dựng sơ đồ nguyên lý và thiết kế PCB. Altium là phần mềm thiết kế mạch điện tử chuyên nghiệp, được sử dụng rộng rãi nhờ bộ thư viện tích hợp dễ dàng và khả năng cung cấp đầy đủ các công cụ từ thiết kế logic đến layout PCB và xuất file sản xuất. Bên cạnh đó, Altium còn hỗ trợ kiểm tra lỗi thiết kế (DRC - Design Rule Check) nhằm phát hiện các vi phạm về khoảng cách, chồng chéo, hoặc kết nối sai, giúp giảm thiểu lỗi trước khi sản xuất PCB.

2.6.2 Phần mềm VSCode và PlatformIO

Trong đề tài, phần mềm và tiện ích được sử dụng để lập trình firmware cho hệ thống là VSCode và PlatformIO.

VSCode là một phần mềm do Microsoft phát triển, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và hệ điều hành khác nhau. VSCode cung cấp giao diện trực quan, khả năng mở rộng thông qua các tiện ích mở rộng và tích hợp nhiều công cụ hỗ trợ lập trình. VSCode được sử dụng để thiết kế chương trình firmware cho cả hệ thống Node và Gateway.

PlatformIO là một tiện ích mở rộng được phát triển dành cho các hệ thống nhúng được tích hợp dành cho VSCode. Nền tảng này hỗ trợ nhiều họ vi điều khiển và cung cấp môi trường phát triển thống nhất với các chức năng như quản lý thư viện, cấu hình dự án, biên dịch, nạp chương trình và hỗ trợ gỡ lỗi. PlatformIO có thể tự động tích hợp các thư viện phụ thuộc cần thiết cho dự án được tạo, hỗ trợ làm việc với nhiều môi trường phát triển trong cùng một dự án như Arduino IDE. Trong đề tài, PlatformIO được dùng để xây dựng firmware cho vi điều khiển ESP32, đồng thời quản lý các thư viện phục vụ cho dự án.

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG

a) Chức năng giám sát

- Cho phép người dùng giám sát các thông số môi trường tại nhiều khu vực khác nhau trong tòa nhà, bao gồm các thông số: nhiệt độ, độ ẩm, cường độ ánh sáng. Giúp người dùng dễ dàng quản lý, phân tích và so sánh giữa các khu vực.
- Có thể theo dõi trạng thái hoạt động của các thiết bị tiêu thụ điện (đang bật hay tắt) tại từng khu vực, hỗ trợ nắm bắt tình trạng sử dụng thiết bị.
- Có thể giám sát trạng thái đóng hay mở cửa tại các phòng và khu vực, phục vụ mục đích đảm bảo an ninh cơ bản tại các khu vực.
- Người dùng có thể theo dõi và quản lý liên tục tình trạng của toàn hệ thống trên giao diện giám sát tập trung một cách liên tục và có thể ở bất kỳ nơi nào.
- Hỗ trợ lưu trữ và truy xuất lịch sử dữ liệu, phục vụ việc theo dõi xu hướng và đánh giá điều kiện môi trường trong dài hạn.

b) Chức năng cảnh báo

- Hệ thống cho phép thiết lập các ngưỡng cảnh báo cho từng thông số môi trường tại các khu vực. Khi các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm hoặc ánh sáng vượt quá ngưỡng an toàn đã thiết lập, hệ thống sẽ tự động phát hiện và kích hoạt cảnh báo.
- Cảnh báo được gửi đến người dùng và cung cấp thông tin chi tiết về vị trí xảy ra sự cố, giúp người quản lý hoặc người ở khu vực đó có thể kịp thời đến xử lý.

c) Chức năng điều khiển

Hệ thống có thể điều khiển thiết bị tiêu thụ điện thông qua 2 cơ chế:

- Điều khiển tự động: Có khả năng điều khiển thiết bị tiêu thụ điện dựa trên sự thay đổi từ các thông số môi trường. Khi các điều kiện môi trường thay đổi như ánh sáng không đủ,... hệ thống sẽ tự động thực hiện bật hoặc tắt thiết bị tiêu thụ điện.

- Điều khiển thủ công: Người dùng có thể điều khiển bật hoặc tắt các thiết bị tiêu thụ điện từ xa thông qua giao diện giám sát tập trung, cho phép người dùng can thiệp trực tiếp vào hệ thống trong các tình huống cần xử lý sự cố tức thì.

3.2 YÊU CẦU HỆ THỐNG

3.2.1 Yêu cầu kỹ thuật

a) Chức năng giám sát

- Xây dựng các Node cảm biến có khả năng thu thập thông số môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, cường độ ánh sáng) tại các khu vực và truyền về Gateway ổn định trong môi trường có nhiều vật cản và cần truyền ở khoảng cách xa qua.

- Hệ thống có thể truyền dữ liệu từ Gateway lên hệ thống giám sát thông qua mạng Internet, đưa dữ liệu lên Cloud

- Có khả năng quản lý, giám sát dữ liệu từ nhiều Node cảm biến trên một giao diện tập trung, giúp dễ dàng giám sát tại nhiều khu vực.

- Hệ thống phải hỗ trợ giao diện giám sát có thể hiển thị thông tin của nhiều khu vực, đồng thời cho phép sử dụng trên cả máy tính và thiết bị di động.

b) Chức năng cảnh báo

- Phát hiện sự cố và gửi cảnh báo khi các thông số môi trường vượt ngưỡng an toàn hoặc cửa bị mở trong các trường hợp không hợp lệ.

- Thông tin cảnh báo được hiển thị trên giao diện giám sát và được gửi đồng thời qua thư điện tử, đảm bảo người dùng luôn nhận được thông báo.

c) Chức năng điều khiển

- Hệ thống có thể điều khiển thiết bị tiêu thụ điện được kết nối tại các Node thông qua hai cơ chế điều khiển: Điều khiển tự động dựa trên ngưỡng giá trị môi trường của cảm biến và gửi lệnh điều khiển thủ công từ trên giao diện thông qua Gateway xuống cho các Node.

- Hệ thống phải hỗ trợ cơ chế chuyển đổi giữa điều khiển thủ công và điều khiển tự động, giúp can thiệp vào các thiết bị tiêu thụ điện khi cần thiết

3.2.2 Thông số hệ thống

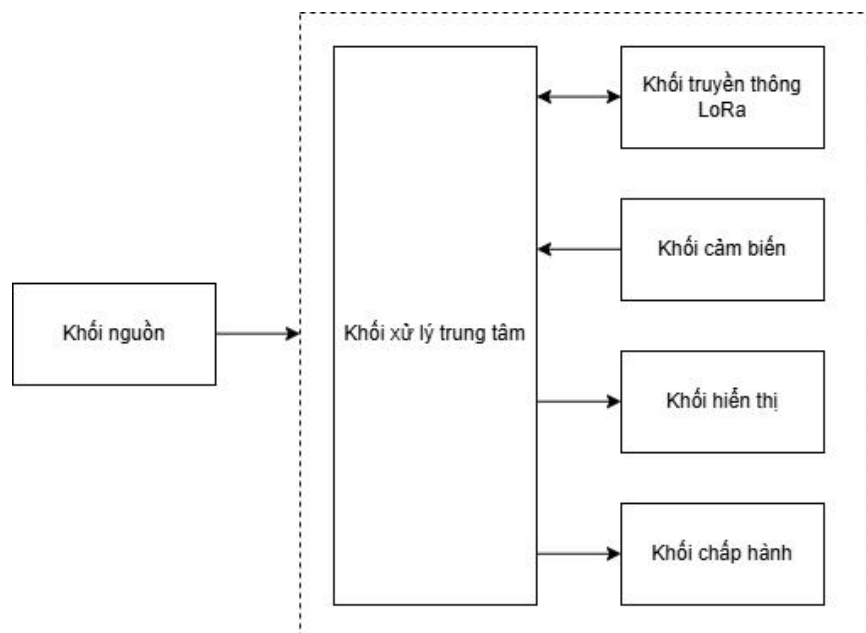
Dải hoạt động của các thông số môi trường nhiệt độ, độ ẩm và cường độ ánh sáng cần đáp ứng khả năng đo và theo dõi trong phạm vi hoạt động ở các khu vực phòng trong tòa nhà.

- Nhiệt độ đo được nằm trong khoảng từ 20 đến 30 độ C, sai số 0,3 độ C
- Độ ẩm đo được trong khoảng từ 20% đến 70%, sai số 3%
- Cường độ ánh sáng có độ rọi đo được trong khoảng từ 0 đến 500 lux
- Có thể truyền nhận dữ liệu trong điều kiện nhiều vật cản như tòa nhà

3.3 SƠ ĐỒ KHỐI TỔNG THỂ CỦA HỆ THỐNG

3.3.1 Sơ đồ khối của trạm Node

Trạm Node được triển khai tại các khu vực cần giám sát trong tòa nhà. Node thực hiện thu thập dữ liệu môi trường từ các cảm biến, điều khiển thiết bị chấp hành và truyền nhận dữ liệu với Gateway qua giao tiếp LoRa. Sơ đồ khối của Node cảm biến được mô tả theo Hình 3.1, bao gồm các khối chức năng sau:



Hình 3.1: Sơ đồ khối của trạm Node

Khối nguồn: Khối nguồn giúp cung cấp mức điện áp 3.3V ổn định cho toàn bộ các khối chức năng của hệ thống Node hoạt động.

Khối xử lý trung tâm: Đây là khối điều phối trung tâm của toàn bộ hệ thống Node, thực hiện nhiệm vụ đọc dữ liệu từ các cảm biến, xử lý thông tin cảm biến, thực hiện các thuật toán điều khiển các thiết bị chấp hành và giao tiếp với module LoRa.

Khối cảm biến: Đảm nhận thu thập dữ liệu từ môi trường, gồm bốn thông số: nhiệt độ, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng môi trường, và trạng thái từ Hall. Dữ liệu từ cảm biến được đưa về khối xử lý trung tâm để xử lý trước khi gửi đi.

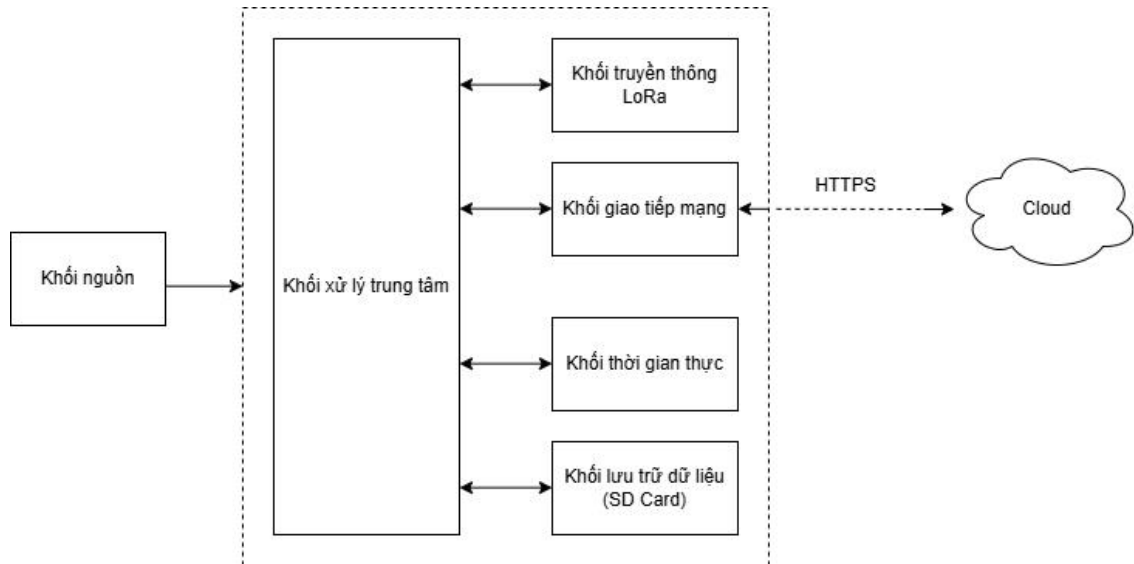
Khối hiển thị: Màn hình hiển thị các thông số gồm: ID của Node, giá trị nhiệt độ và độ ẩm hiện tại, cường độ ánh sáng, trạng thái hoạt động của thiết bị tiêu thụ điện. Thông tin được cập nhật theo chu kỳ đồng bộ với chu kỳ đọc cảm biến.

Khối truyền thông LoRa: Khối đảm nhận nhiệm vụ truyền nhận dữ liệu không dây giữa Node và Gateway thông qua giao thức LoRa, cho phép truyền nhận dữ liệu ở khoảng cách xa với mức tiêu thụ năng lượng thấp và khả năng chống nhiễu tốt.

Khối chấp hành: Khối nhận tín hiệu điều khiển từ khối xử lý trung tâm để điều khiển Relay, từ đó đóng ngắt mạch tải điện áp cao trong khu vực như đèn chiếu sáng.

3.3.2 Sơ đồ khối của trạm Gateway

Trạm Gateway là cầu nối trung gian giữa các Node và Firebase Cloud. Gateway thực hiện chức năng tổng hợp và xử lý dữ liệu từ nhiều Node, đồng thời quản lý luồng lệnh điều khiển từ giao diện giám sát xuống các Node tương ứng. Sơ đồ khối của trạm Gateway được mô tả theo Hình 3.2, bao gồm các khối chức năng như sau:



Hình 3.2: Sơ đồ khối của trạm Gateway

Khối nguồn: Giúp cung cấp mức điện áp 3.3V ổn định cho toàn bộ các khối chức năng của hệ thống Gateway hoạt động.

Khối xử lý trung tâm: Trên Gateway, khối chịu trách nhiệm: nhận và phân tích gói dữ liệu nhận từ các Node thông qua giao tiếp với module LoRa, gửi dữ liệu nhận được lên Firebase, đọc lệnh điều khiển từ Firebase Stream, đóng dấu thời gian và ghi log dữ liệu vào thẻ nhớ SD.

Khối truyền thông LoRa: Tương tự với Node, khối cũng đảm nhận nhiệm vụ truyền nhận dữ liệu không dây giữa Node và Gateway thông qua giao thức LoRa, cho phép truyền nhận dữ liệu ở khoảng cách xa với mức tiêu thụ năng lượng thấp và khả năng chống nhiễu tốt.

Khối giao tiếp mạng: Đảm nhiệm việc kết nối Gateway với Internet thông qua WiFi hoặc Ethernet. Hệ thống ưu tiên sử dụng Ethernet khi có mạng có dây để đảm bảo tính ổn định và tự động chuyển sang WiFi khi kết nối Ethernet bị gián đoạn, giúp duy trì hoạt động liên tục của hệ thống.

Khối thời gian thực: Thông tin thời gian từ RTC được sử dụng để đóng dấu timestamp cho mỗi gói dữ liệu nhận được từ các Node và giúp Gateway tạo tên file CSV lưu trên thẻ SD theo định dạng thời gian năm_tháng_ngày.

Khối lưu trữ dữ liệu (SD Card): Cho phép lưu toàn bộ dữ liệu cảm biến nhận được từ các Node dưới dạng file CSV có thể đọc trực tiếp bằng phần mềm

phổ thông (Excel, Google Sheets). Khối hỗ trợ lưu trữ dữ liệu nhận được kể cả khi hệ thống mất kết nối với mạng Internet.

3.4 LỰA CHỌN PHẦN CỨNG

3.4.1 Vi điều khiển ESP32

Trong đề tài này, hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 làm bộ xử lý trung tâm cho cả Node và Gateway. ESP32 là dòng vi điều khiển tích hợp WiFi và Bluetooth, được thiết kế dành cho các ứng dụng IoT và hệ thống nhúng yêu cầu khả năng xử lý mạnh và kết nối mạng linh hoạt.

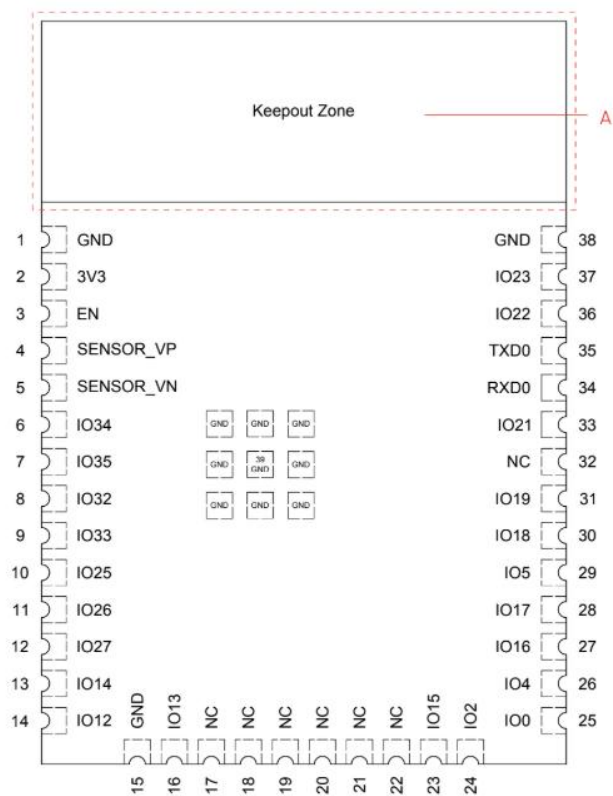
ESP32 sử dụng kiến trúc dual-core 32-bit với tốc độ xử lý cao, tần số hoạt động có thể lên đến 240MHz, hỗ trợ đa nhiệm và tích hợp nhiều chuẩn giao tiếp phổ biến như SPI, I2C, UART, PWM và ADC. Nhờ đó, vi điều khiển có thể đồng thời thực hiện nhiều tác vụ như đọc dữ liệu cảm biến, giao tiếp với module LoRa, hiển thị dữ liệu lên màn hình OLED và điều khiển relay [5].

Việc lựa chọn ESP32 giúp hệ thống đạt được nhiều ưu điểm như khả năng xử lý mạnh, tích hợp mạng không dây, dễ lập trình, giá thành hợp lý và có khả năng mở rộng trong tương lai.

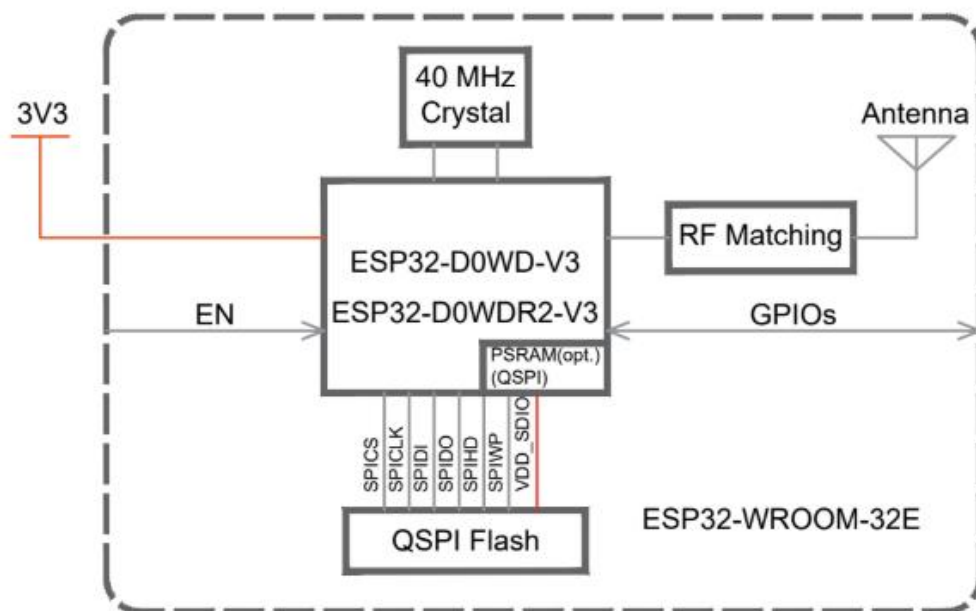
Hình 3.3, Hình 3.4 và Hình 3.5 lần lượt mô tả hình ảnh của module ESP32-WROOM-32E được sử dụng trong hệ thống, sơ đồ chân của module và sơ đồ khối của module.



Hình 3.3: ESP32-WROOM-32E



Hình 3.4: Sơ đồ chân của ESP32-WROOM-32E



Hình 3.5: Sơ đồ khối của ESP32-WROOM-32E

Bảng 3.1 mô tả thông số kỹ thuật của module ESP32-WROOM-32E.

Thông số	Giá trị
Vi điều khiển	ESP32 Xtensa LX6 Dual-Core
Tần số hoạt động	Lên đến 240 MHz
Tần số thạch anh	40MHz
Điện áp hoạt động	3.0 - 3.6V
SRAM	520 KB
Flash	4 MB
Wi-Fi	802.11b/g/n, 2.4GHz
Bluetooth	Bluetooth v4.2 và BLE
Số chân GPIO	Khoảng 26 chân GPIO
ADC	12-bit
DAC	2 kênh 8-bit
PWM	Hỗ trợ nhiều kênh PWM
UART	3 UART
SPI	4 SPI
I2C	2 I2C
Giao thức khác	CAN, I2S, Touch Sensor
Dòng tiêu thụ	~40mA và có thể đạt 260mA khi Wi-Fi hoạt động ở TX Mode, 118mA khi hoạt động ở RX Mode
Chế độ tiết kiệm năng lượng	Deep Sleep
Nhiệt độ hoạt động	-40°C đến 125°C

Bảng 3.1: Thông số kỹ thuật của ESP32-WROOM-32E

3.4.2 Các loại cảm biến môi trường

3.4.2.1 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm SHT30

SHT30 là cảm biến kỹ thuật số tích hợp khả năng đo nhiệt độ và độ ẩm với độ chính xác cao. Thiết bị sử dụng giao tiếp I2C với 2 địa chỉ tùy chọn là 0x44 và

0x45, cho phép kết nối đơn giản với vi điều khiển và giảm số lượng dây tín hiệu trong hệ thống.

Cảm biến SHT30 có khả năng đo nhiệt độ và độ ẩm với độ ổn định tốt, tốc độ phản hồi nhanh và độ sai số thấp hơn so với các dòng cảm biến phổ thông. Dữ liệu đầu ra được xử lý dưới dạng số nên giúp giảm nhiễu tín hiệu và tăng độ tin cậy trong quá trình đo [11].

Hình 3.6 mô tả module cảm biến SHT30 được sử dụng trong hệ thống.



Hình 3.6: Module cảm biến nhiệt độ và độ ẩm SHT30

Nguyên lý hoạt động: Đối với phép đo độ ẩm, SHT30 đo độ ẩm dựa trên phương pháp điện dung. Cảm biến sử dụng một lớp polymer làm điện môi của tụ điện, có khả năng hấp thụ hoặc giải phóng hơi nước dựa theo độ ẩm môi trường. Sự thay đổi độ ẩm làm thay đổi điện dung của cảm biến, giá trị này được mạch bên trong cảm biến đo và xử lý để xác định độ ẩm tương đối.

Đối với phép đo nhiệt độ, SHT30 sử dụng cảm biến nhiệt độ kiểu band-gap tích hợp trong chip, thực hiện đo dựa trên sự thay đổi đặc tính điện của các transistor bán dẫn của mạch band-gap bên trong chip khi nhiệt độ môi trường thay đổi. Giá trị này được xử lý và chuyển đổi thành dữ liệu nhiệt độ số [17].

Bảng 3.2 dưới đây trình bày các thông số kỹ thuật của cảm biến SHT30.

Thông số	Giá trị
Dải đo nhiệt độ	-40°C đến +125°C
Độ chính xác nhiệt độ	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
Dải đo độ ẩm	0% – 100% RH
Độ chính xác độ ẩm	$\pm 2\% \text{ RH}$
Giao tiếp	I2C
Điện áp hoạt động	2.15V – 5.5V
Dòng tiêu thụ	0.6 - 1.5 mA

Bảng 3.2: Thông số kỹ thuật cảm biến SHT30

3.4.2.2 Cảm biến ánh sáng BH1750

BH1750 là loại cảm biến đo cường độ ánh sáng có độ chính xác cao và hỗ trợ giao tiếp I2C với 2 địa chỉ tùy chọn là 0x23 và 0x5C. Cảm biến cho phép đo cường độ ánh sáng theo đơn vị lux và xuất dữ liệu dưới dạng số, giúp quá trình xử lý dữ liệu trở nên đơn giản và ổn định hơn. Cảm biến hỗ trợ ba chế độ đo lường: L_Resolution Mode với thời gian đo 16ms, H_Resolution Mode với thời gian đo 120ms và H_Resolution Mode2 với thời gian đo là 120ms . Module mặc định ở chế độ phân giải cao H_Resolution Mode [12].

Hình 3.7 mô tả module cảm biến BH1750 được sử dụng trong hệ thống.



Hình 3.7: Module cảm biến ánh sáng BH1750

Nguyên lý hoạt động: BH1750 sử dụng photodiode để thu nhận ánh sáng môi trường. Khi ánh sáng chiếu vào cảm biến, photodiode tạo ra dòng quang điện

có cường độ tỉ lệ với độ sáng. Tín hiệu này được tích lũy trong một khoảng thời gian xác định (thường ở 120ms khi ở chế độ phân giải cao), sau đó được chuyển đổi thành dữ liệu số và xuất ra giá trị cường độ ánh sáng theo đơn vị lux [18].

Bảng 3.3 dưới đây trình bày các thông số kỹ thuật của cảm biến BH1750.

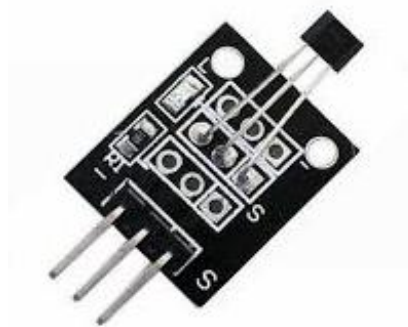
Thông số	Giá trị
Dải đo ánh sáng	1 - 65535 lux
Độ phân giải	H_Resolution Mode2: 0.5 lux H_Resolution Mode: 1 lux L_Resolution Mode: 4 lux
Giao tiếp	I2C
Điện áp hoạt động	2.4V – 3.6V
Dòng tiêu thụ	0.12 - 0.19 mA

Bảng 3.3: Thông số kỹ thuật cảm biến BH1750

3.4.2.3 Cảm biến từ Hall KY-003

KY-003 là module cảm biến từ sử dụng hiệu ứng Hall để phát hiện sự xuất hiện của từ trường. Khi có nam châm tác động vào cảm biến, tín hiệu đầu ra sẽ thay đổi trạng thái. Cảm biến thường được sử dụng để xác định trạng thái đóng hoặc mở của cửa, cửa sổ hoặc các thiết bị cơ khí.

Hình 3.8 mô tả module cảm biến Hall KY-003 được sử dụng trong hệ thống.



Hình 3.8: Module cảm biến từ Hall KY-003

Nguyên lý hoạt động: Khi đưa nam châm lại gần cảm biến, từ trường sinh ra tác động lên cảm biến đạt đến ngưỡng kích hoạt, điện áp Hall sinh ra sẽ được khuếch đại và xử lý bên trong IC, làm transistor ngõ ra dẫn và đưa chân tín hiệu xuống mức thấp. Khi từ trường không còn tác động, ngõ ra trở về mức cao.

Bảng 3.4 dưới đây trình bày các thông số kỹ thuật của cảm biến KY-003.

Thông số	Giá trị
Điện áp hoạt động	3.3V – 5V
Đầu ra	Digital
Giao tiếp	GPIO (Digital)
Nhiệt độ hoạt động	-40°C đến +85°C

Bảng 3.4: Thông số kỹ thuật cảm biến KY-003

3.4.3 Module LoRa SX1278

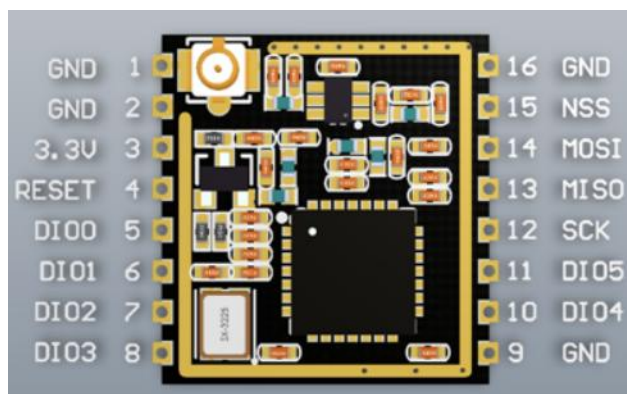
Hệ thống sử dụng module LoRa SX1278 433MHz để truyền dữ liệu giữa các Node và Gateway. Công nghệ LoRa sử dụng kỹ thuật trải phổ CSS, giúp tín hiệu có khả năng chống nhiễu tốt và truyền ở khoảng cách xa với công suất thấp.

SX1278 giao tiếp với các vi điều khiển thông qua chuẩn SPI, giúp việc truyền nhận dữ liệu diễn ra ổn định và tốc độ cao. Việc sử dụng LoRa giúp hệ thống có thể triển khai nhiều Node ở khoảng cách xa mà vẫn đảm bảo khả năng kết nối ổn định. Bên cạnh đó, SX1278 còn có khả năng chống nhiễu tốt, có độ nhạy thu lên đến -148 dBm, giúp thiết bị giao tiếp ổn định ngay cả trong môi trường có nhiễu nhiều sóng. Module có tổng cộng 16 chân, trong đó 6 chân được sử dụng chính cho mục đích truyền nhận gồm NSS, SCK, MOSI, MISO, RESET và DIO0 [4].

Hình 3.9 và Hình 3.10 lần lượt mô tả module LoRa SX1278 được sử dụng trong hệ thống và sơ đồ chân của module.



Hình 3.9: Module LoRa SX1278



Hình 3.10: Sơ đồ chân của Module LoRa

Bảng 3.5 dưới đây trình bày các thông số kỹ thuật chính của module LoRa SX1278.

Thông số	Giá trị
Băng tần hoạt động	433 MHz
Kỹ thuật điều chế	LoRa (CSS)
Giao tiếp	SPI
Công suất phát	Tối đa +20 dBm
Độ nhạy thu	Tới -148 dBm
Spreading Factor	SF6 đến SF12
Điện áp hoạt động	1.8V – 3.7V
Dòng tiêu thụ khi phát	20 - 120 mA (công suất tối đa)

Bảng 3.5: Thông số kỹ thuật module LoRa SX1278

3.4.4 Relay

Relay hoạt động như một công tắc điều khiển bằng tín hiệu điện, cho phép vi điều khiển điều khiển các tải công suất lớn mà không ảnh hưởng trực tiếp đến mạch xử lý trung tâm. Khi có tín hiệu điều khiển, relay sẽ chuyển trạng thái đóng hoặc ngắt để bật hoặc tắt các thiết bị có điện áp và công suất lớn.

Relay được sử dụng tại các Node để điều khiển bật tắt các thiết bị có điện áp và công suất lớn. Relay được kích hoạt bởi tín hiệu điều khiển từ ESP32, cho phép đóng cắt tải điện xoay chiều hoặc một chiều với công suất lớn.

Bảng 3.6 dưới đây trình bày các thông số kỹ thuật chính của Relay sử dụng trong hệ thống.

Thông số	Giá trị
Điện áp điều khiển	3.3V – 5V (mức tín hiệu MCU)
Điện áp tải AC	Tối đa 250V AC
Điện áp tải DC	Tối đa 30V DC
Dòng điện tải tối đa	10A
Loại tiếp điểm	SPDT (thường mở hoặc thường đóng)

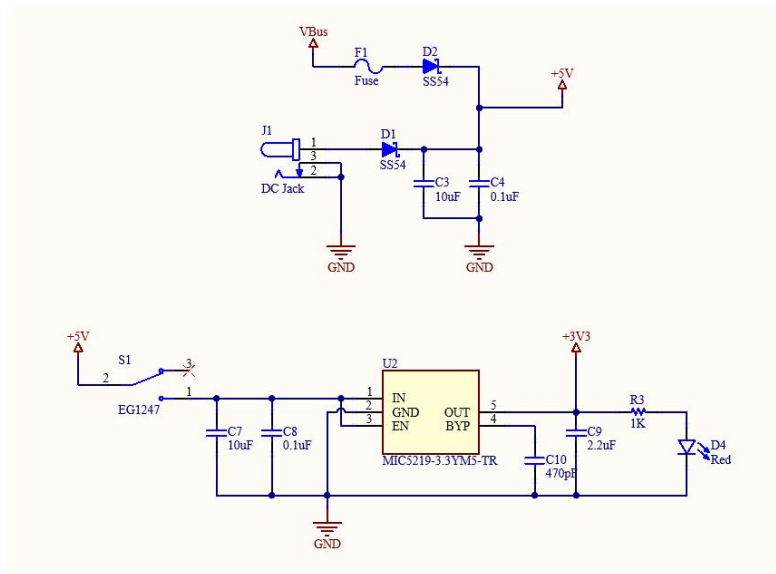
Bảng 3.6: Thông số kỹ thuật Relay

3.5 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

3.5.1 Thiết kế mạch nguyên lý Node

Khối nguồn: Được thiết kế linh hoạt để lấy nguồn từ USB hoặc Jack DC với điện áp cấp vào 5V. Mạch sử dụng diode OR-ing để lựa chọn nguồn hiệu quả hơn và ngăn chặn dòng ngược khi cả hai nguồn cùng hoạt động. IC LDO MIC5219 xuất ra mức điện áp 3.3V ổn định cung cấp cho toàn hệ thống [7].

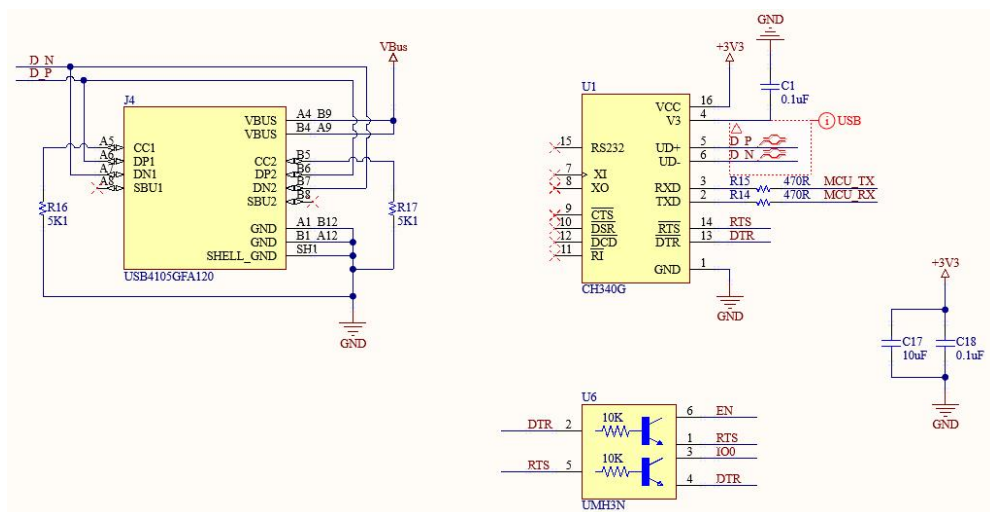
Hình 3.11 dưới đây mô tả mạch nguyên lý khối nguồn của board Node.



Hình 3.11: Sơ đồ nguyên lý khối nguồn của Node

Khối chuyển đổi USB-to-TTL: Đóng vai trò giao tiếp trung gian giữa máy tính và vi điều khiển ESP32. Chip CH340C được lựa chọn để sử dụng cho hệ thống. Chức năng chính là nạp chương trình cho ESP32 thông qua chuyển đổi tín hiệu từ chuẩn USB Type-C sang UART. Khối còn hỗ trợ mạch tự động nạp chương trình với IC UMH3N kết nối với các chân EN, IO0, DTR và RTS, cho phép tự động reset và vào chế độ bootloader khi nạp chương trình. Ngoài ra, khối còn có khả năng cấp nguồn 5V cho ESP32 thông qua cổng USB.

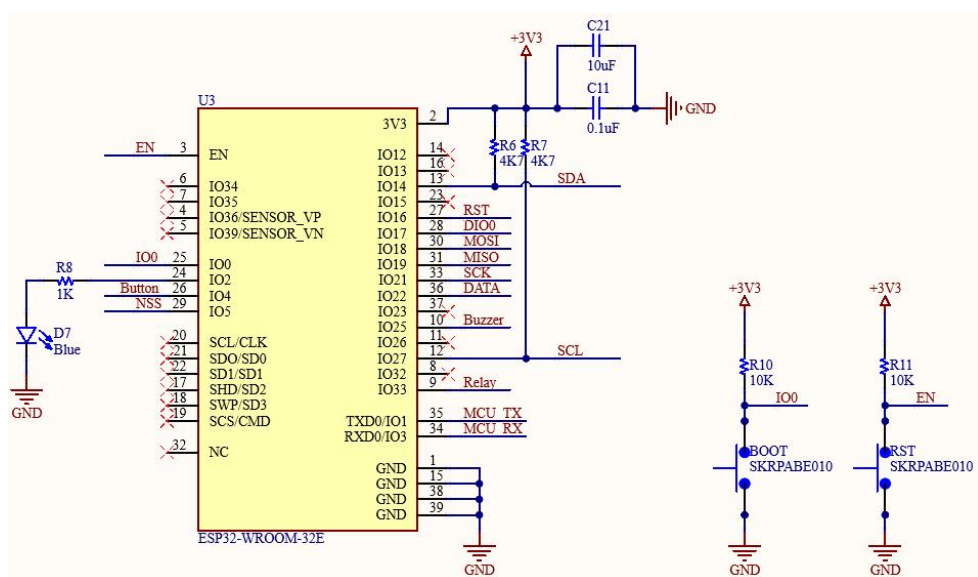
Hình 3.12 dưới đây mô tả mạch nguyên lý khối chuyển đổi USB-to-UART của board Node.



Hình 3.12: Sơ đồ nguyên lý khối chuyển đổi USB-to-UART của Node

Khối xử lý trung tâm: Vi điều khiển ESP32-WROOM-32E đóng vai trò bộ não trung tâm của toàn bộ hệ thống Node. ESP32 thực hiện đo, xử lý và lọc tín hiệu dữ liệu cảm biến, thực hiện thuật toán điều khiển tự động, quản lý giao tiếp LoRa và điều khiển màn hình OLED. Các chân GPIO được sử dụng gồm: SPI dành cho LoRa (SCK, MOSI, MISO, SS), I2C dùng chung cho cảm biến và OLED (SDA, SCL), GPIO điều khiển Relay và đọc cảm biến Hall.

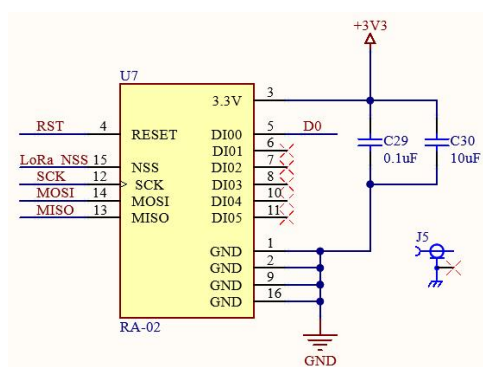
Hình 3.13 dưới đây mô tả mạch nguyên lý khối xử lý trung tâm của board Node.



Hình 3.13: Sơ đồ nguyên lý khối xử lý trung tâm của Node

Khối LoRa: Khối LoRa sử dụng module RA-02 tích hợp chip SX1278, hoạt động ở băng tần 433 MHz, giao tiếp với vi điều khiển theo chuẩn SPI. Module đảm nhận việc truyền và nhận dữ liệu không dây giữa Node và Gateway với khả năng truyền ở khoảng cách xa và chống nhiễu cao. Tụ 0.1uF và 10uF được đặt gần chân nguồn RA-02 để lọc nhiễu xung phát sinh trong quá trình truyền và ổn định nguồn cấp. Module kết nối với anten ngoài qua đầu nối IPEX-SMA giúp tăng phạm vi truyền nhận.

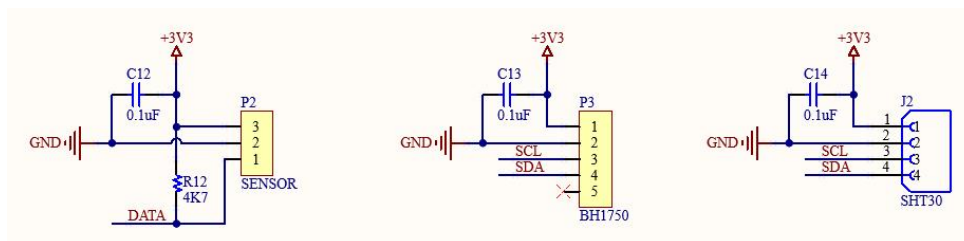
Hình 3.14 dưới đây mô tả mạch nguyên lý khối truyền thông LoRa của board Node.



Hình 3.14: Sơ đồ nguyên lý khối truyền thông LoRa của Node

Khối cảm biến: Hệ thống Node tích hợp ba loại cảm biến để thu thập dữ liệu môi trường gồm cảm biến SHT30 đo nhiệt độ và độ ẩm giao tiếp I2C (địa chỉ 0x44), cảm biến BH1750 đo cường độ ánh sáng giao tiếp I2C (địa chỉ 0x23), và cảm biến Hall từ trường KY-003 phát hiện trạng thái cửa qua tín hiệu digital. Cả SHT30 và BH1750 chia sẻ chung bus I2C với điện trở kéo lên 4.7 kΩ về nguồn 3.3V. Các cảm biến được kết nối qua các Header để dễ dàng tháo lắp.

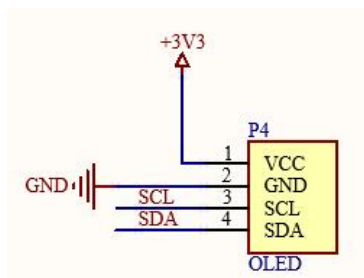
Hình 3.15 dưới đây mô tả mạch nguyên lý khối cảm biến của board Node.



Hình 3.15: Sơ đồ nguyên lý khối cảm biến của Node

Khởi hiển thị: Sử dụng màn hình OLED 0.96 inch giao tiếp I2C (địa chỉ 0x3C), được kết nối vào bus I2C dùng chung với các cảm biến. Màn hình hiển thị các thông số gồm ID Node, nhiệt độ, độ ẩm, cường độ ánh sáng và trạng thái thiết bị điện. Kết nối thông qua header 4 chân cho phép tháo lắp dễ dàng trong quá trình kiểm tra và sửa chữa.

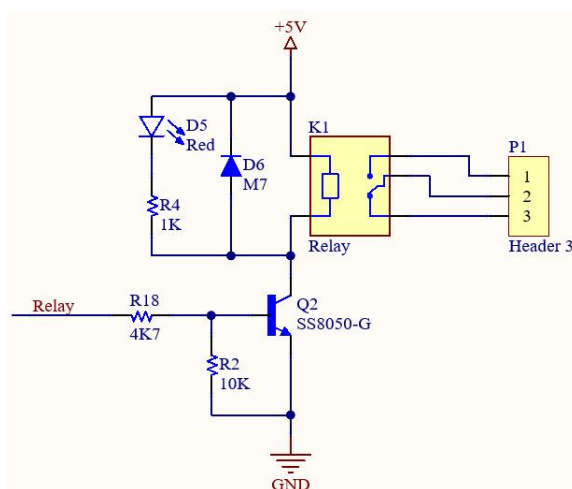
Hình 3.16 dưới đây mô tả mạch nguyên lý khối hiển thị của board Node.



Hình 3.16: Sơ đồ nguyên lý khối hiển thị OLED của Node

Relay: Relay được thiết kế để điều khiển các thiết bị tiêu thụ điện có điện áp và công suất lớn. Transistor NPN đóng vai trò công tắc điện tử, nhận tín hiệu điều khiển mức thấp từ ESP32 và khuếch đại để đủ dòng kích cuộn dây Relay. Diode được mắc song song với cuộn dây Relay để bảo vệ transistor khi Relay ngắt. LED được kết nối để hỗ trợ quan sát trạng thái hoạt động của Relay. Ngõ ra Relay được đưa ra Header phục vụ kết nối tải ngoài.

Hình 3.17 dưới đây mô tả mạch nguyên lý khối điều khiển Relay của board Node.

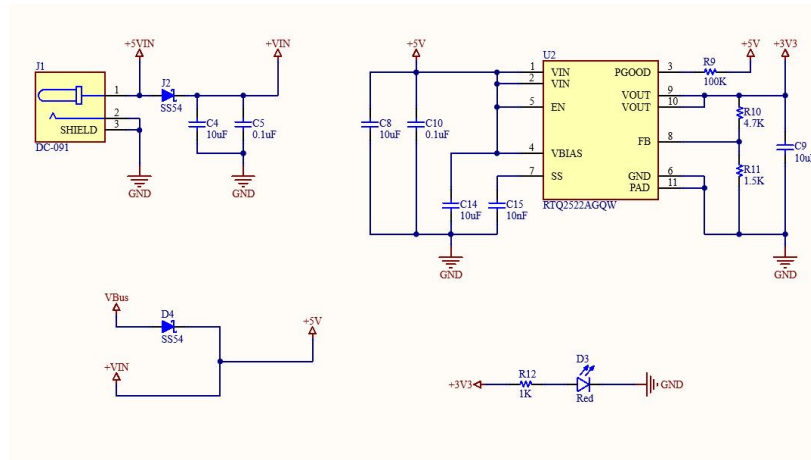


Hình 3.17: Sơ đồ nguyên lý khối điều khiển Relay của Node

3.5.2 Thiết kế mạch nguyên lý Gateway

Khối nguồn: Tương tự như Node, khối nguồn của Gateway cũng hỗ trợ đầu vào đa nguồn với USB Type-C hoặc Jack DC 5V nhờ cơ chế mạch diode OR-ing. Tuy nhiên, do Gateway cần cấp điện cho nhiều ngoại vi hơn, IC RTQ2522AGQW được lựa chọn thay thế MIC5219, cung cấp dòng tối đa đến 2A. Điện áp ngõ ra 3.3V được tính toán thông qua hai điện trở phân áp tại chân FB ($R_{10} = 4.7k\Omega$ và $R_{11} = 1.5k\Omega$) [6].

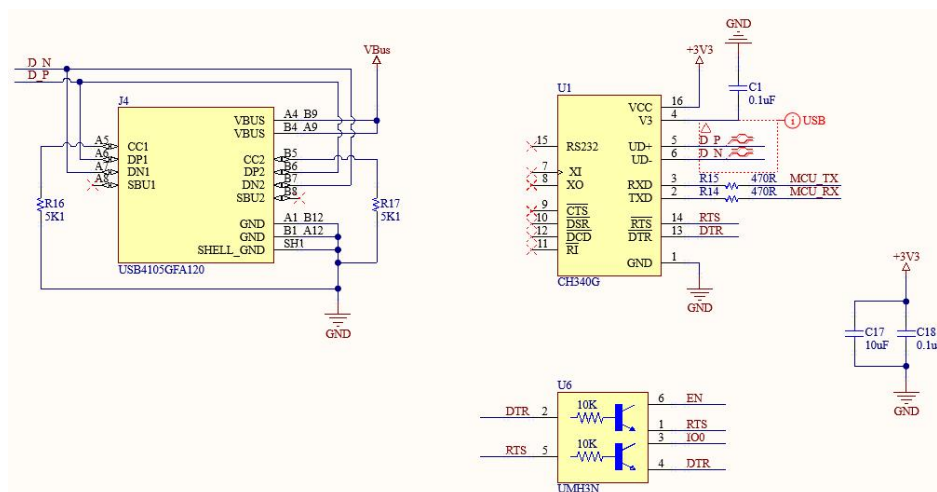
Hình 3.18 dưới đây mô tả mạch nguyên lý khối nguồn của board Gateway.



Hình 3.18: Sơ đồ nguyên lý khối nguồn của Gateway

Khối chuyển đổi USB-to-UART: Giống với Node, khối chuyển đổi USB-to-UART của Gateway cũng sử dụng chip CH340C để nạp chương trình cho ESP32 thông qua cổng USB Type-C. Mạch tự động reset và vào chế độ bootloader cũng được thiết kế với mạch tự động nạp chương trình dùng IC UMH3N kết nối với các chân EN, IO0, DTR và RTS.

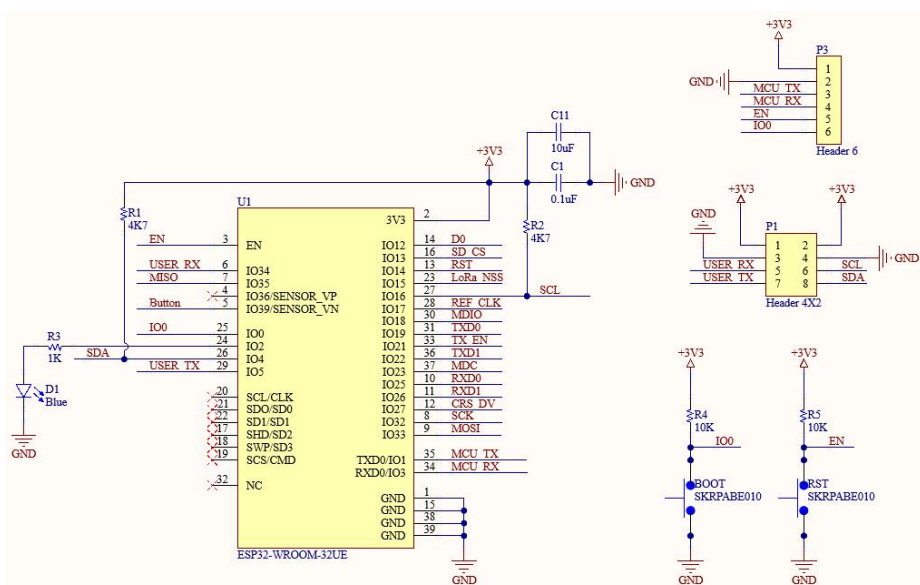
Hình 3.19 dưới đây mô tả mạch nguyên lý khối chuyển đổi USB-to-UART của board Gateway.



Hình 3.19: Sơ đồ nguyên lý khối chuyển đổi USB-to-UART của Gateway

Khối xử lý trung tâm: ESP32-WROOM-32E trên Gateway chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ hoạt động: nhận và xử lý gói dữ liệu nhận từ các Node, đưa dữ liệu lên Firebase, đọc lệnh điều khiển từ Firebase Stream và gửi xuống cho các Node, quản lý thời gian thực từ RTC để đóng dấu timestamp cho dữ liệu, và ghi log vào thẻ SD. Việc phân bổ chân GPIO được mở rộng hơn để đáp ứng nhiều ngoại vi hơn: SPI dùng chung cho LoRa và SD card (chân CS tách biệt với nhau), I2C cho RTC, RMII cho Ethernet.

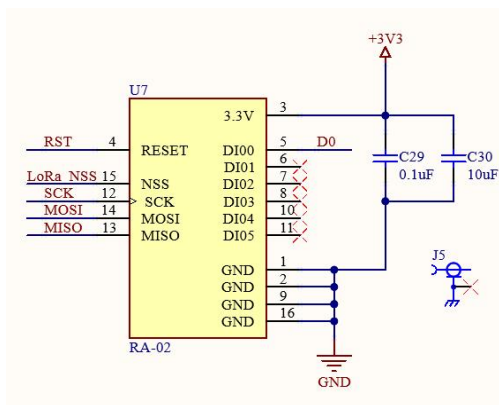
Hình 3.20 dưới đây mô tả mạch nguyên lý khối xử lý trung tâm của board Gateway.



Hình 3.20: Sơ đồ nguyên lý khối xử lý trung tâm của Gateway

Khối LoRa: Tương tự Node, Gateway cũng sử dụng module RA-02 giao tiếp SPI. Ở phía Gateway, module hoạt động song song thu và phát: lắng nghe liên tục gói tin từ các Node và phát lệnh điều khiển đến Node đích khi có thay đổi từ giao diện. Tụ 0.1uF và 10 uF được đặt gần chân nguồn để lọc nhiễu cho module và ổn định nguồn cấp. Cũng như Node, module cũng kết nối với anten ngoài qua đầu nối IPEX-SMA giúp tăng phạm vi truyền nhận.

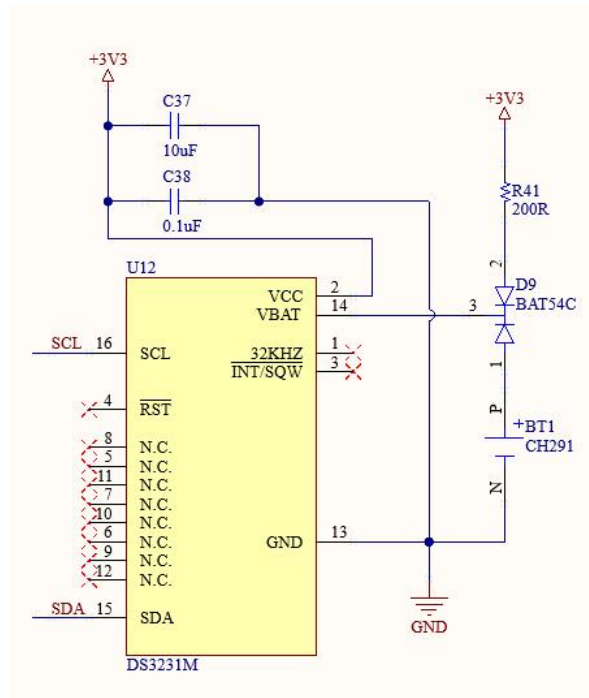
Hình 3.21 dưới đây mô tả mạch nguyên lý khối truyền thông LoRa của board Gateway.



Hình 3.21: Sơ đồ nguyên lý khối truyền thông LoRa của Gateway

RTC: Hệ thống sử dụng IC DS3231 kết nối với ESP32 qua giao thức I2C (địa chỉ 0x68), cung cấp thông tin thời gian chính xác để đóng dấu timestamp cho từng gói dữ liệu nhận được từ các Node và hỗ trợ đặt tên cho file csv theo ngày. Pin CMOS CR1220 cung cấp điện áp 3V được kết nối với chân VBAT đảm bảo đồng hồ vẫn tiếp tục hoạt động kể cả khi board Gateway mất điện [9].

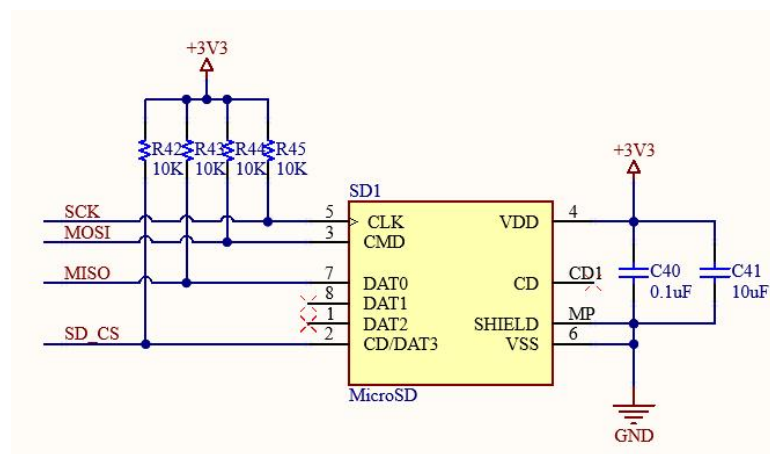
Hình 3.22 dưới đây mô tả mạch nguyên lý mạch RTC của board Gateway.



Hình 3.22: Sơ đồ nguyên lý mạch RTC của Gateway

Thẻ SD: Mạch thẻ Micro SD giao tiếp với ESP32 theo chuẩn SPI, sử dụng đường CS tách biệt với module RA-02. Điện trở hạn chế dòng 10 kΩ trên các đường tín hiệu SCK, MOSI, MISO và CS giúp đảm bảo mức logic ban đầu ở các chân tín hiệu, bảo vệ giao tiếp và giảm EMI. Tụ 0.1uF và 10uF được đặt tại chân nguồn VDD của module để ổn định điện áp trong quá trình ghi dữ liệu.

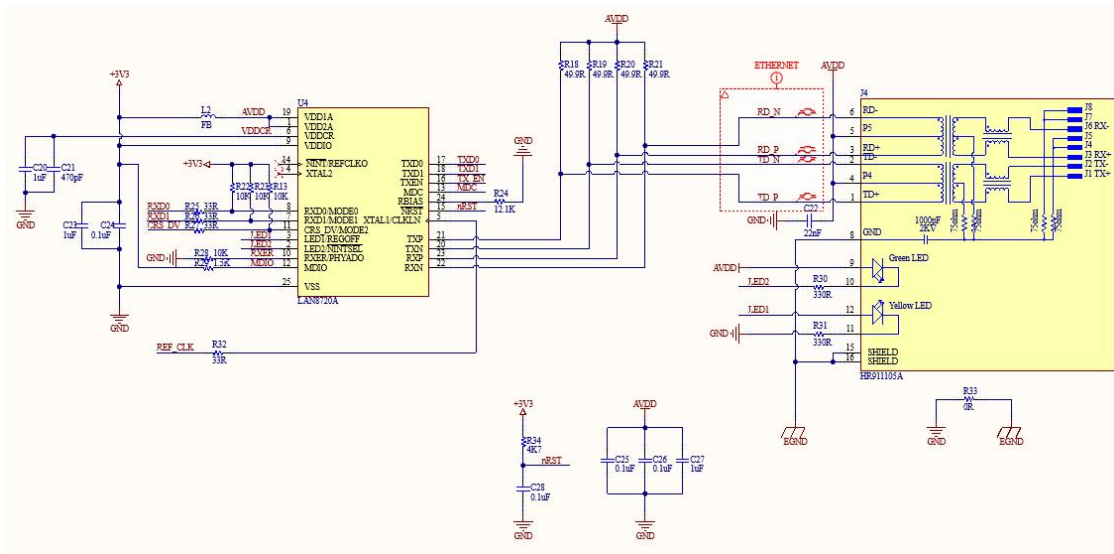
Hình 3.23 dưới đây mô tả mạch nguyên lý thẻ SD của board Gateway.



Hình 3.23: Sơ đồ nguyên lý mạch thẻ SD của Gateway

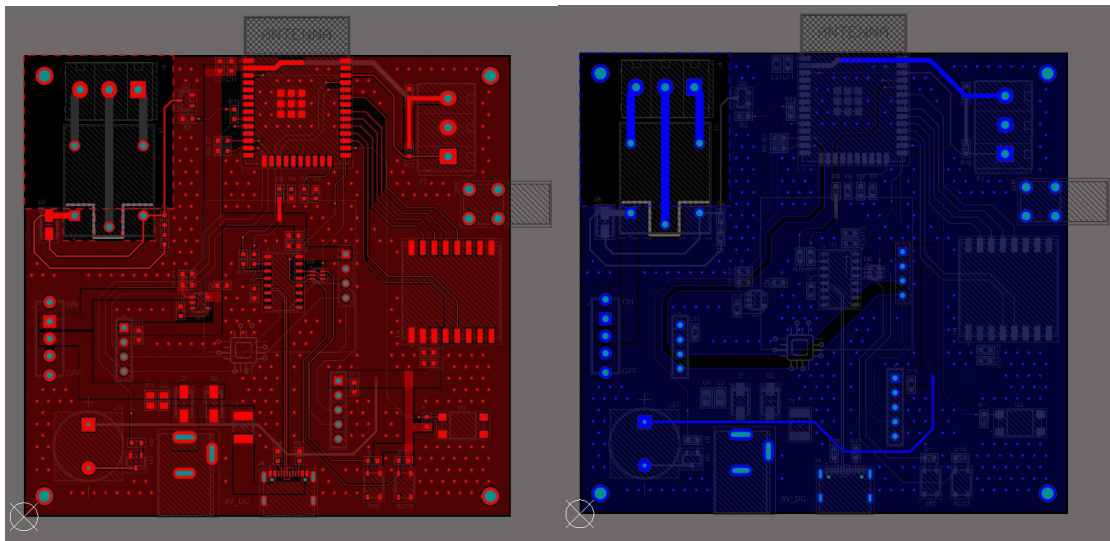
Ethernet: Mạch được thiết kế để hỗ trợ kết nối mạng Internet cho Gateway thông qua mạng có dây. Chip LAN8720A kết nối với ESP32 qua giao tiếp RMII sử dụng 7 tín hiệu tốc độ cao và đường tín hiệu clock tham chiếu 50 MHz. Biến áp cách ly Ethernet được tích hợp sẵn bên trong jack RJ45, đảm bảo cách ly galvanic và bảo vệ chống tĩnh điện. Các đường tín hiệu RMII được thiết kế ngắn và song song để hạn chế nhiễu ở tần số 50 MHz [8].

Hình 3.24 dưới đây mô tả mạch nguyên lý mạch Ethernet được dùng trong board Gateway.

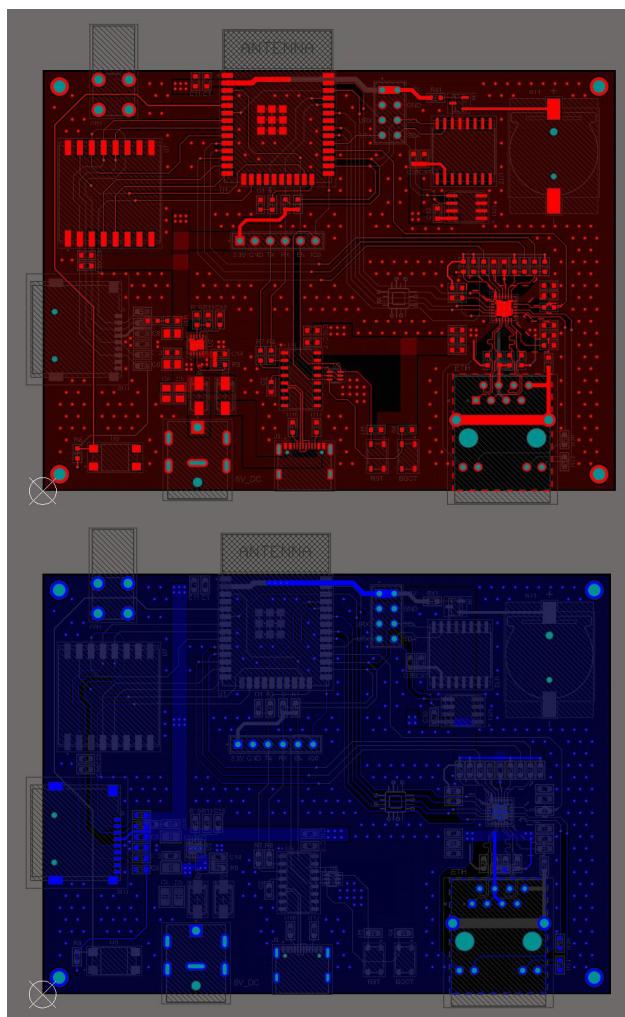


Hình 3.24: Sơ đồ nguyên lý mạch Ethernet LAN8720A của Gateway

Hình 3.25 và 3.26 lần lượt mô tả thiết kế PCB mặt Top và Bottom của board Node và board Gateway trên phần mềm Altium Designer.

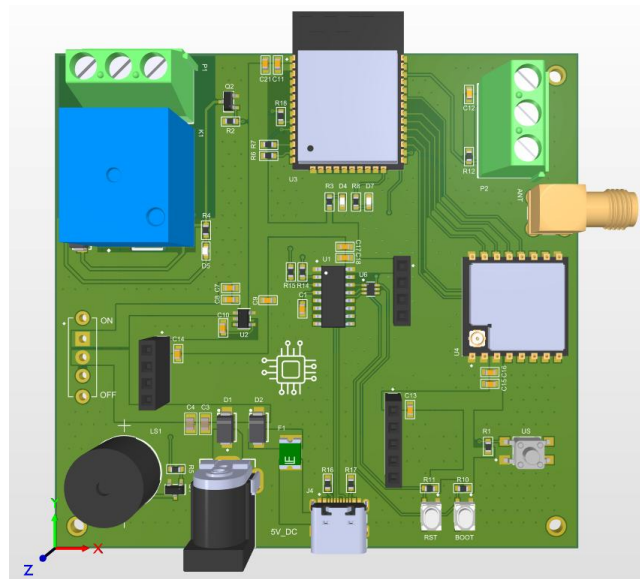


Hình 3.25: Thiết kế PCB mặt Top và Bottom của mạch Node

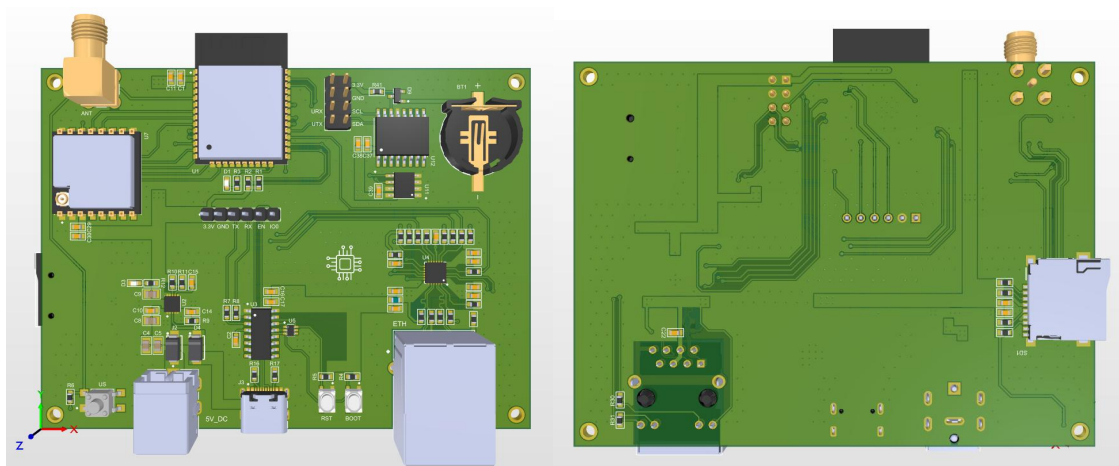


Hình 3.26: Thiết kế PCB mặt Top và Bottom của mạch Gateway

Hình 3.27 và 3.28 lần lượt mô tả mô hình 3D của board Node và board Gateway trên phần mềm Altium Designer.



Hình 3.27: Mô hình 3D của mạch Node



Hình 3.28: Mô hình 3D mặt trước và mặt sau của mạch Gateway

3.6 TỔ CHỨC DỮ LIỆU TRÊN FIREBASE

Hệ thống sử dụng Firebase Realtime Database để lưu trữ và đồng bộ dữ liệu giữa các Node cảm biến, Gateway và giao diện theo thời gian thực. Dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc dạng cây JSON phân cấp, trong đó mỗi nhánh dữ liệu đảm nhiệm một chức năng riêng, giảm độ phức tạp trong quá trình trao đổi dữ liệu giữa các thành phần của hệ thống [9].

Hình 3.29 dưới đây trình bày cấu trúc tổ chức dữ liệu theo dạng cây thư mục trên Firebase Realtime Database của hệ thống.

```
{
  "NODES": {
    "IDNODE_1": {
      "TEMP"
      "HUM"
      "LIGHT"
      "DOOR"
      "DEVICE"
      "NODE_STATE"
    },
    "IDNODE_2": { ... }
  },
  "CONTROL": {
    "IDNODE_1": {
      "MODE"
      "DEVICE_STATE"
    },
    "IDNODE_2": { ... }
  },
  "admin": {
    "auth" : {
      "username"
      "password"
    },
    "settings" : { "alertEmail" }
  }
}
```

Hình 3.29: Cấu trúc JSON phân cấp trên Firebase Realtime Database

Cơ sở dữ liệu trên Firebase Realtime Database được thiết kế nhằm tách biệt hoàn toàn luồng dữ liệu đi lên (Uplink) và luồng lệnh đi xuống (Downlink) thành hai nhánh độc lập. Điều này ngăn chặn hiện tượng ghi đè lẫn nhau giữa dữ liệu phản cứng đẩy lên và lệnh điều khiển từ giao diện, đồng thời giúp phân biệt dữ liệu rõ ràng theo từng nhánh.

a) Nhánh /NODES

Nhánh /NODES được sử dụng để lưu trữ dữ liệu đo từ các cảm biến trong hệ thống, trạng thái của thiết bị tiêu thụ điện và trạng thái. Bên trong nhánh /NODES tồn tại các nhánh con /IDNODE_X (với IDNODE_X là mã định danh

cho Node), chứa cái giá trị dữ liệu gồm: các thông số cảm biến môi trường (TEMP, HUM, LIGHT), trạng thái cửa (DOOR), trạng thái hiện tại của thiết bị tiêu thụ điện (DEVICE) và trạng thái hoạt động của Node (NODE_STATE) do Gateway cập nhật dựa trên cơ chế Timeout 60 giây.

b) Nhánh /CONTROL

Nhánh /CONTROL được sử dụng để lưu trữ các lệnh điều khiển từ giao diện web gửi đến hệ thống. Bên trong nhánh /CONTROL cũng tồn tại các nhánh con /IDNODE_X để điều khiển độc lập các Node. Khi thao tác trên giao diện, lệnh sẽ được ghi đè vào nhánh con tương ứng của Node đích, gồm chế độ vận hành (MODE) và trạng thái điều khiển mong muốn (DEVICE_STATE). Gateway lắng nghe nhánh này liên tục qua Firebase Stream để phát lệnh xuống Node tương ứng. Việc tách biệt nhánh /CONTROL và nhánh /NODES đảm bảo Gateway không bao giờ nhầm lẫn giữa dữ liệu cảm biến với lệnh điều khiển.

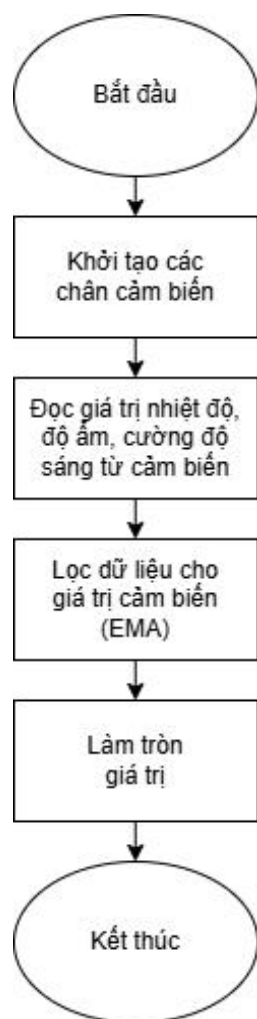
c) Nhánh /admin

Nhánh /admin được sử dụng để lưu trữ các thông tin người dùng được sử dụng cho mục đích đăng nhập vào giao diện và cảnh báo qua email. Trong nhánh tồn tại hai nhánh con là /auth và /settings. Nhánh /auth chịu trách nhiệm lưu trữ thông tin đăng nhập của người dùng bao gồm tên đăng nhập (username) và mật khẩu đăng nhập vào giao diện (password), còn nhánh /settings chịu trách nhiệm lưu trữ thông tin email (alertEmail) của người dùng hỗ trợ cho việc gửi thông tin cảnh báo qua thư điện tử.

3.7 LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT HỆ THỐNG

3.7.1 Lưu đồ thuật toán trạm Node.

a) Luồng đọc và lọc giá trị cảm biến



Hình 3.30: Lưu đồ đọc và xử lý giá trị cảm biến tại Node

Node thực hiện đọc dữ liệu từ cảm biến theo chu kỳ cố định là 10 giây, bao gồm các giá trị nhiệt độ và độ ẩm từ SHT30, cường độ ánh sáng từ BH1750, và trạng thái cửa đóng mở từ cảm biến từ Hall KY-003. Sau mỗi lần đọc, để loại bỏ nhiễu tín hiệu vật lý phát sinh do rung động khiến cho giá trị đo được bị chênh lệch lớn và không ổn định, hệ thống áp dụng thuật toán dùng bộ lọc trung bình EMA theo công thức:

$$y[n] = \alpha.x[n] + (1 - \alpha).y[n - 1]$$

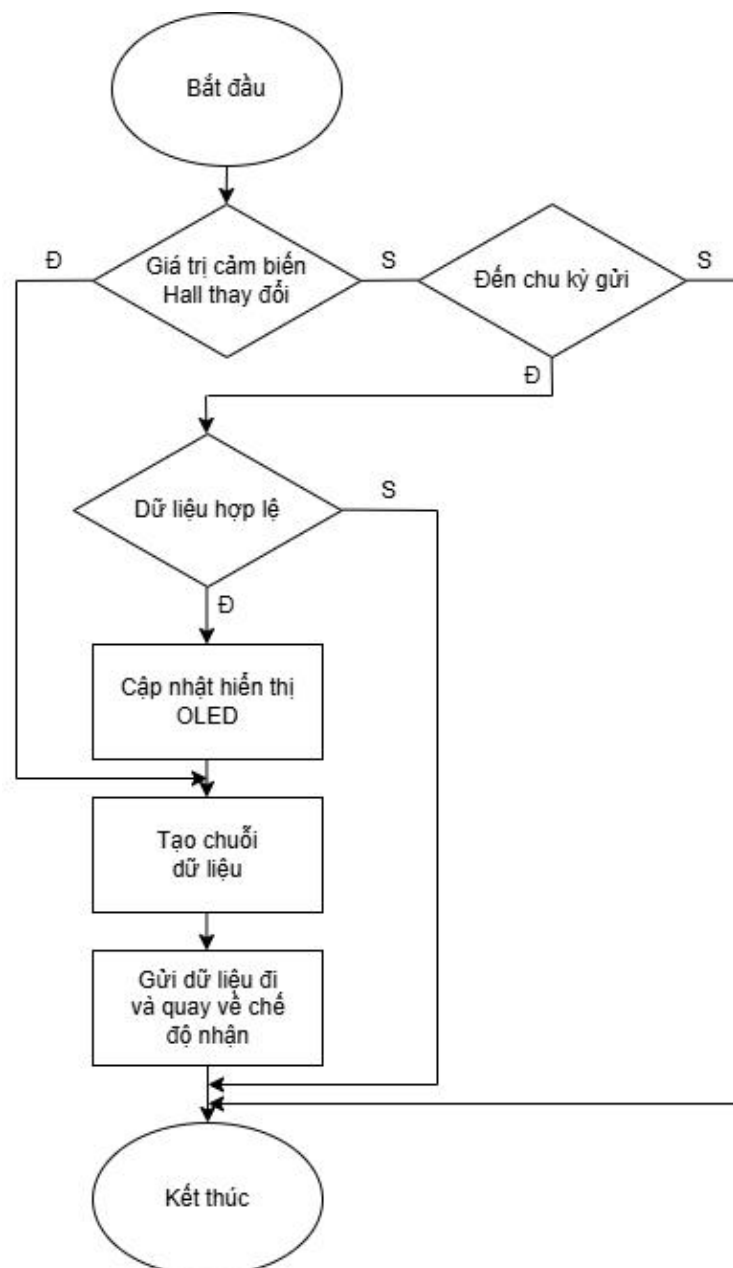
$x[n]$: giá trị đo mới tại thời điểm n

$y[n]$: giá trị sau khi lọc tại thời điểm n

$y[n-1]$: giá trị đã được lọc ở lần trước đó

Trong đó hệ số làm mượt α được lựa chọn với giá trị là 0,2 phù hợp cho giá trị nhiệt độ và độ ẩm vì các đại lượng này thay đổi chậm. Bộ lọc EMA có ưu điểm tính toán đơn giản, tiêu tốn ít tài nguyên vi điều khiển và không cần lưu mảng dữ liệu lịch sử. Dữ liệu sau lọc được làm tròn với một chữ số thập phân và lưu vào các biến cục bộ dùng chung cho các luồng xử lý còn lại trong hệ thống [14].

b) Luồng đóng gói và truyền dữ liệu qua Gateway



Hình 3.31: Lưu đồ đóng gói và truyền dữ liệu cảm biến qua Gateway

Luồng này chịu trách nhiệm truyền dữ liệu cảm biến đến cho Gateway thông qua truyền thông LoRa. Đối với trạng thái từ cảm biến Hall cần cập nhật tức thì và không phụ thuộc vào chu kỳ gửi từ các kiểu dữ liệu cảm biến khác, mỗi lần trạng thái của cảm biến Hall thay đổi thì sẽ ngay lập tức gửi một gói tin thông báo đến Gateway để cập nhật trạng thái mới. Gói tin có cấu trúc:

NodeID | H | HallState

Trong đó H là ký tự nhận dạng loại gói tin trạng thái của cảm biến Hall. HallState là trạng thái hiện tại của cảm biến Hall. Cơ chế cập nhật này giúp Gateway phát hiện sự thay đổi mà không cần phải chờ đến chu kỳ tiếp theo của dữ liệu cảm biến.

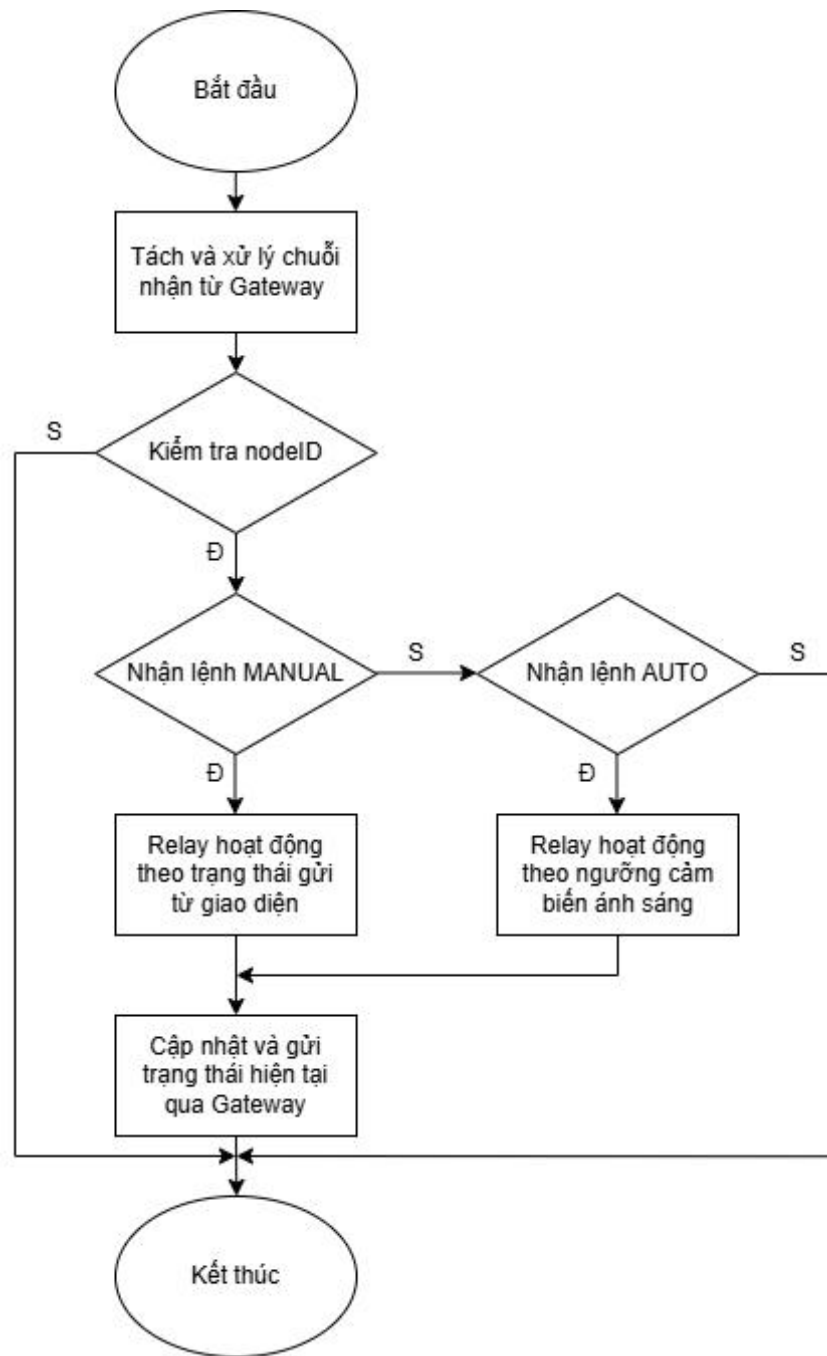
Đối với dữ liệu thu thập từ các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và cường độ ánh sáng sẽ được gửi đi trong mỗi chu kỳ 10 giây. Sau mỗi lần phát sóng đi, Node thêm một khoảng trễ ngẫu nhiên Jitter trong khoảng vài chục đến vài trăm milli giây cho chu kỳ truyền tiếp theo nhằm giảm thiểu xác suất xung đột kênh truyền khi nhiều Node trong mạng vô tình phát sóng đồng thời gây va chạm các gói tin, là vấn đề phổ biến trong mạng LoRa với mô hình Node chủ động gửi.

Sau khi đã đến chu kỳ gửi, Node sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đọc được từ cảm biến. Các giá trị bị lỗi hoặc nằm ngoài dải đo của cảm biến sẽ bị loại bỏ. Nếu dữ liệu hợp lệ, màn hình OLED sẽ cập nhật giá trị mới và dữ liệu sẽ được đóng gói thành chuỗi gói tin theo cấu trúc:

NodeID | PacketID | Temp | Hum | Lux

Trong đó NodeID là mã để phân biệt giữa các Node trong mạng. Packet ID là biến đếm tăng dần sau mỗi lần gửi thành công. Gateway sử dụng chỉ số này để tính toán PDR, phục vụ đánh giá chất lượng liên kết không dây trong quá trình thực nghiệm và hiệu chỉnh thông số cấu hình LoRa. Temp, Hum và Lux lần lượt là các giá trị thu thập từ cảm biến môi trường. Sau khi gửi chuỗi dữ liệu cảm biến đi, Node sẽ quay về chế độ nhận để chờ gói tin điều khiển gửi Gateway gửi tới.

c) Luồng tiếp nhận và xử lý lệnh điều khiển từ Gateway



Hình 3.32: Lưu đồ nhận lệnh từ Gateway và điều khiển Relay

Node duy trì liên tục trạng thái lắng nghe Gateway sau khi kết thúc quá trình gửi gói dữ liệu cảm biến cho Gateway để không bao giờ bỏ lỡ gói tin từ Gateway tới. Khi nhận được gói tin điều khiển từ Gateway, hệ thống Node tiến hành phân tách chuỗi và kiểm tra trường nodeID đầu tiên, chỉ xử lý các trường

dữ liệu tiếp theo trong gói tin khi ID trong gói tin nhận được hoàn toàn trùng khớp với ID của Node hiện tại.

Tiếp theo Node sẽ kiểm tra trường dữ liệu được gửi sau NodeID ở trong chuỗi. Nếu nhận được lệnh với chuỗi giá trị là AUTO, Node sẽ tự động điều khiển trạng thái của Relay thông qua việc so sánh cường độ ánh sáng đo được hiện tại từ BH1750 với ngưỡng đã thiết lập trước. Khi ánh sáng dưới ngưỡng, đèn được bật tự động và ngưỡng được điều chỉnh để có thể phân biệt giữa ánh sáng từ hệ thống đèn so với ánh sáng ngoài trời.

Nếu nhận được lệnh với chuỗi giá trị là MANUAL, hệ thống sẽ đóng ngắt Relay trực tiếp theo lệnh điều khiển thay đổi trạng thái từ giao diện giám sát, không phụ thuộc vào sự thay đổi giá trị từ cảm biến cường độ ánh sáng.

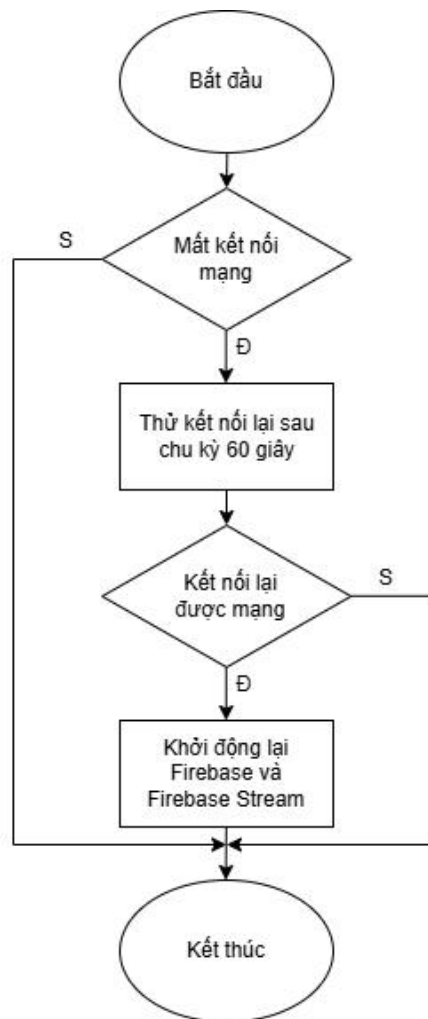
Sau khi Relay thay đổi trạng thái, Node cập nhật trạng thái mới và phản hồi trạng thái về Gateway mà không cần chờ đến chu kỳ gửi dữ liệu từ cảm biến môi trường tiếp theo. Gói tin có cấu trúc:

NodeID | D | DeviceState

Trong đó D là ký tự nhận dạng loại gói tin phản hồi trạng thái thiết bị điều khiển. DeviceState chứa trạng thái hiện tại của thiết bị tiêu thụ điện sau khi thay đổi. Cơ chế này giúp phát hiện sự thay đổi tức thì trong quá trình điều khiển thiết bị tiêu thụ điện.

3.7.2 Lưu đồ thuật toán trạm Gateway

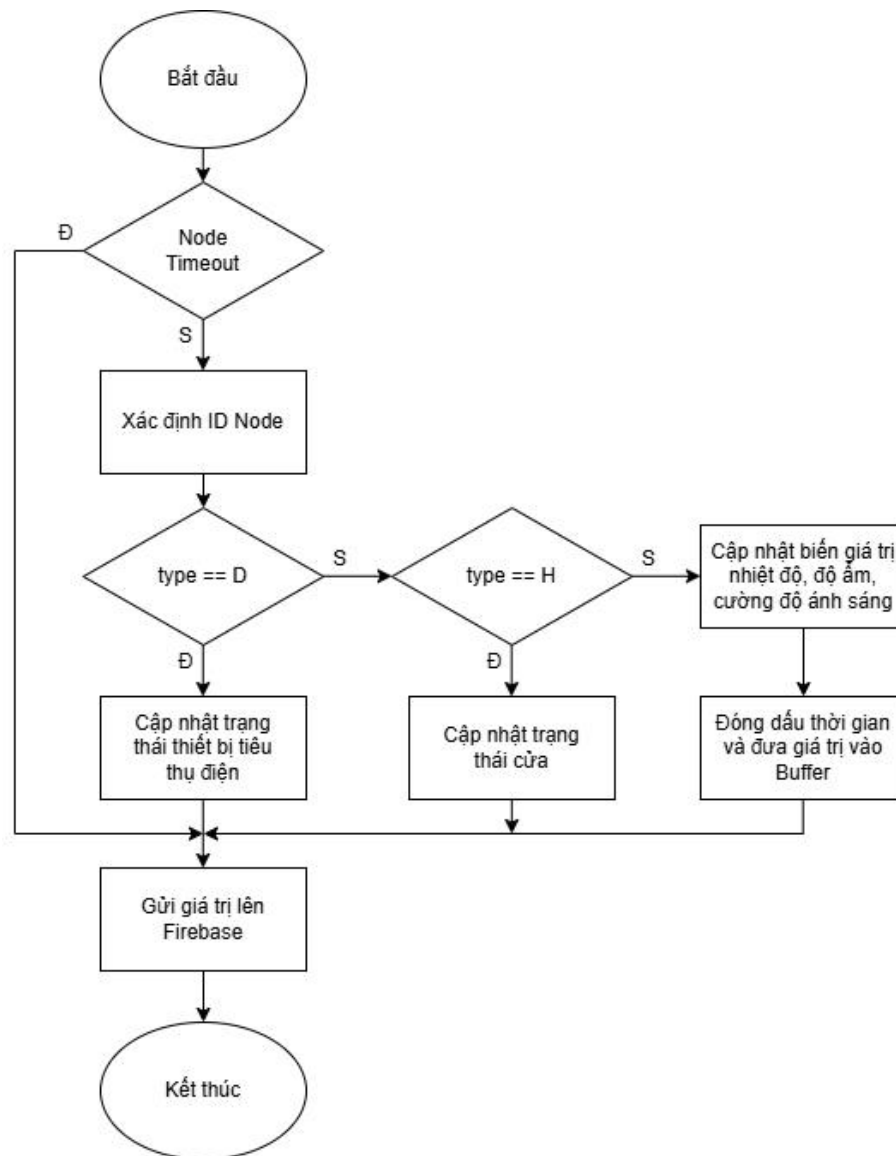
a) Kiểm tra trạng thái kết nối mạng



Hình 3.33: Lưu đồ kiểm tra và tự động phục hồi kết nối mạng

Hệ thống tiến hành kiểm tra trạng thái kết nối mạng của Gateway. Nếu kết nối mạng vẫn hoạt động bình thường, chương trình tiếp tục vận hành bình thường và kết thúc kiểm tra. Ngược lại, nếu phát hiện mất kết nối mạng, Gateway sẽ thực hiện cơ chế cố gắng tự kết nối lại theo chu kỳ mỗi 60 giây một lần. Nếu quá trình kết nối lại thành công, Gateway sẽ khởi động lại Firebase và Firebase Stream để tái thiết lập luồng đồng bộ dữ liệu với Firebase Realtime Database, sau đó kết thúc chu kỳ kiểm tra. Trường hợp kết nối lại không thành công, hệ thống sẽ kết thúc chu kỳ kiểm tra hiện tại và tiếp tục thực hiện lại quá trình kiểm tra ở chu kỳ kế tiếp.

b) Luồng đọc dữ liệu điều khiển từ Firebase



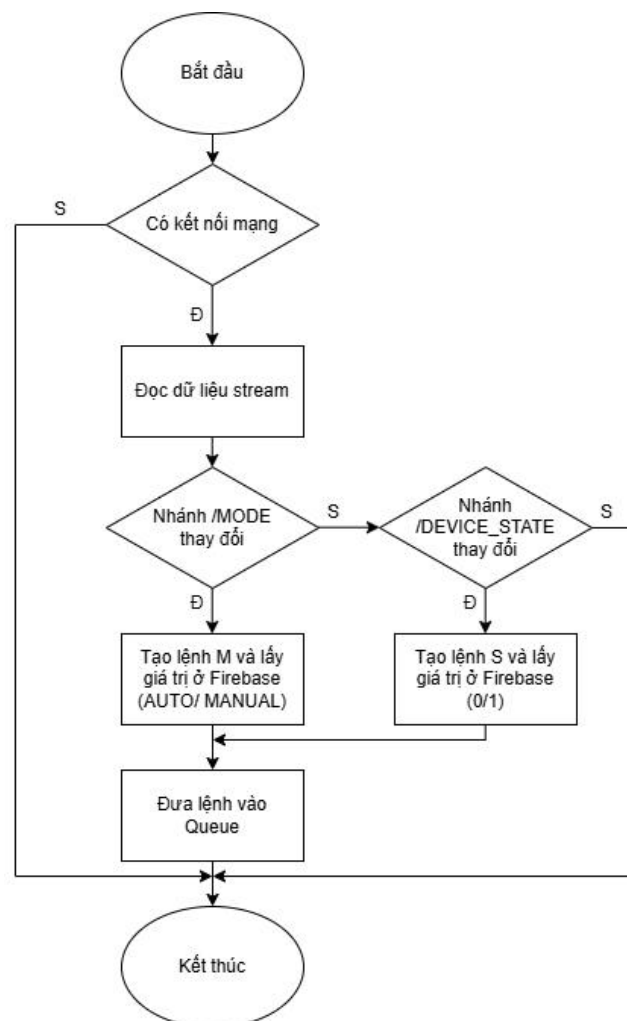
Hình 3.34: Lưu đồ nhận dữ liệu từ Node và đồng bộ lên Firebase

Trong luồng này Gateway sẽ luôn ở chế độ nhận để lắng nghe liên tục từ tất cả các Node đang hoạt động trong mạng. Đầu tiên Gateway tiến hành kiểm tra xem có Node nào đang gửi dữ liệu đến hay không. Nếu có bất kỳ Node nào không gửi dữ liệu về cho Gateway trong vòng 60 giây, Gateway sẽ đánh dấu trạng thái hoạt động của Node đó là Offline tương ứng là 0, đưa trạng thái đó lên Firebase và giao diện giám sát sẽ cập nhật trạng thái kết nối của Node đó. Ngược lại nếu Node vẫn hoạt động, Gateway sẽ cập nhật trạng thái cho Node đó là Online tương ứng là 1, sau đó sẽ tiến hành xác định NodeID trong chuỗi dữ liệu mà Node đã gửi tới để xử lý đúng thiết bị.

Gateway tiếp tục phân tách chuỗi và xác định loại gói tin theo ba cấu trúc dữ liệu được gửi từ các Node được định nghĩa trong chương trình. Nếu tách được ký tự “D”, Gateway sẽ cập nhật trạng thái thiết bị tiêu thụ điện ở trong chuỗi lên Firebase, còn nếu tách được ký tự “H”, Gateway sẽ cập nhật trạng thái cảm biến từ tương ứng với cửa ở trong chuỗi lên Firebase. Đối với gói dữ liệu loại D và H sẽ được ưu tiên cập nhật ngay lập tức lên Firebase để đảm bảo tốc độ phản hồi tức thì trên giao diện người dùng.

Đối với gói dữ liệu cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và cường độ ánh sáng, hệ thống sẽ cập nhật các biến giá trị nhận từ các Node tương ứng theo chu kỳ lên Firebase. Sau đó Gateway đóng dấu thời gian gói dữ liệu và lưu vào Buffer để phục vụ cho việc lưu trữ vào thẻ nhớ và cập nhật lên Firebase.

c) Luồng lắng nghe Firebase Stream và nạp hàng đợi lệnh



Hình 3.35: Lưu đồ lắng nghe Firebase Stream và đưa lệnh vào Queue

Gateway sử dụng cơ chế Firebase Stream Event, một kết nối HTTPS streaming được duy trì liên tục. Khi dữ liệu ở bất kỳ nhánh thư mục nào thay đổi, Firebase chủ động gửi sự kiện về Gateway ngay khi người dùng thao tác trên giao diện người dùng [11].

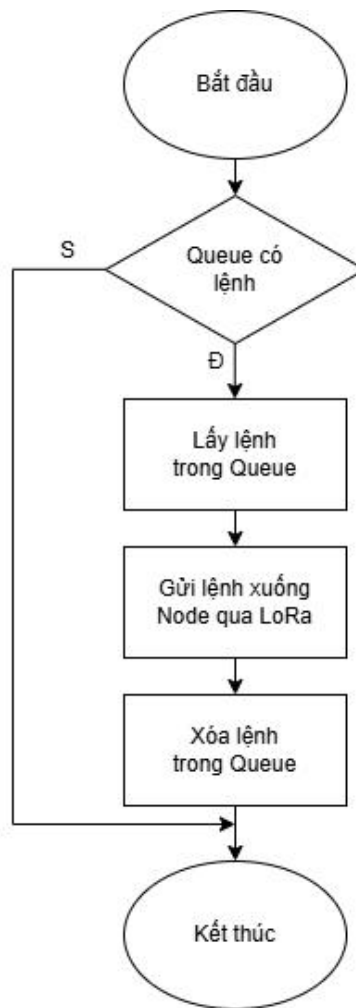
Khi có kết nối mạng và nhận được sự kiện Stream, Gateway sẽ phân tích đường dẫn bị thay đổi bên trong nhánh thư mục /CONTROL/IDNODE để xác định NodeID trực tiếp từ thành phần thứ hai IDNODE của đường dẫn để gửi đến cho Node đích và xác định loại lệnh cần tạo:

- Nếu nhánh thư mục /CONTROL/NODE ID/MODE thay đổi: Gateway sẽ tạo gói lệnh M với cấu trúc gói tin: **NodeID** | **M** | **Mode** với M là ký tự nhận dạng loại gói tin chuyển chế độ điều khiển, Mode nhận chuỗi giá trị AUTO tương ứng với chế độ tự động hoặc MANUAL tương ứng với chế độ thủ công cho Node đích.

- Nếu nhánh thư mục /CONTROL/ NODE I /DEVICE_STATE thay đổi: Gateway sẽ tạo gói lệnh thay đổi trạng thái thiết bị tiêu thụ điện với cấu trúc gói tin: **NodeID** | **S** | **State** với S là ký tự nhận dạng loại gói tin thay đổi trạng thái, State nhận giá trị 0 tương ứng với tắt và 1 tương ứng với bật. Lệnh này chỉ có tác dụng khi Node ở chế độ điều khiển thủ công MANUAL.

Để tránh nghẽn kênh LoRa khi người dùng thao tác liên tục, các lệnh không được phát đi ngay mà được đẩy vào Queue để chờ luồng gửi lệnh xuống các Node đích được xử lý tuần tự, đảm bảo tính toàn vẹn và thứ tự của lệnh điều khiển.

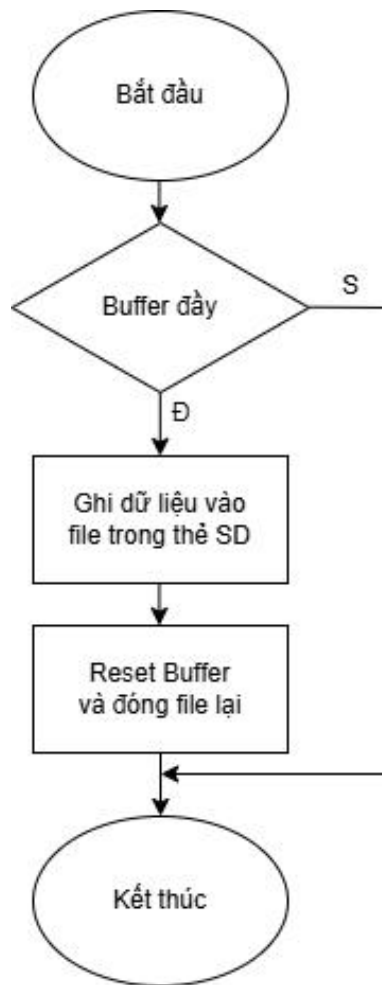
d) Luồng truyền lệnh xuống Node



Hình 3.36: Lưu đồ xử lý hàng đợi lệnh và truyền xuống Node

Gateway tiến hành gửi các lệnh trong Queue theo cơ chế FIFO, lệnh vào được vào trước thì sẽ được xử lý trước. Khi trong Queue đang có lệnh đang chờ được gửi đi, Gateway tiến hành chuyển module LoRa sang chế độ phát, sau đó lấy lệnh đầu tiên trong Queue, đóng gói và phát đến cho Node đích. Chỉ sau khi phát thành công, lệnh mới được xóa khỏi Queue để giải phóng bộ nhớ và tiến hành gửi các lệnh đang xếp hàng tiếp theo. Cơ chế này đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thao tác điều khiển nào của người dùng khi có nhiều lệnh điều khiển được gửi đi. Sau khi phát xong, module LoRa ngay lập tức trở về chế độ lắng nghe để sẵn sàng nhận dữ liệu từ các Node.

e) Luồng lưu trữ vào thẻ nhớ SD



Hình 3.37: Lưu đồ ghi dữ liệu vào thẻ nhớ SD

Gateway thực hiện lưu trữ dữ liệu cảm biến xuống thẻ SD theo từng ngày nhằm phục vụ việc theo dõi và truy xuất dữ liệu lâu dài. Khi Buffer đã đầy, Gateway thực hiện thao tác mở và ghi dữ liệu vào file csv trong thẻ SD theo ngày. Sau khi hoàn tất ghi dữ liệu, file sẽ được đóng lại ngay lập tức nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu và tránh lỗi truy cập file. Cuối cùng, Buffer sẽ được giải phóng để tiếp tục lưu trữ dữ liệu mới cho chu kỳ ghi tiếp theo. Dữ liệu mỗi hàng trong file CSV sẽ được ghi theo cấu trúc sau:

NodeID | Date | Time | Temp | Hum | Lux

Trong đó NodeID là mã của Node tham gia trong mạng, Date là ngày ghi nhận gói tin được gửi tới, Time là thời điểm ghi nhận gói tin được gửi tới, Temp là giá trị nhiệt độ, Hum là giá trị độ ẩm và Lux là giá trị cường độ ánh sáng.

3.8 THIẾT KẾ GIAO DIỆN

3.8.1 Thiết kế giao diện người dùng

Giao diện người dùng được thiết kế theo hướng trực quan, đơn giản và dễ sử dụng, trong đó các chức năng được phân chia thành từng trang độc lập nhằm thuận tiện cho việc giám sát và điều khiển, quản lý và tra cứu dữ liệu. Bố cục tổng thể của giao diện bao gồm các thành phần chính sau:

- **Giao diện giám sát và điều khiển:** Gồm hai nhóm thẻ chính là giám sát và điều khiển, cung cấp cho người dùng số liệu được gửi về từ các Node và có thể thao tác gửi lệnh điều khiển cho các Node đích thực hiện.

- **Giao diện quản lý Node:** Gồm một danh sách các Node tham gia vào mạng giao tiếp với Gateway.

- **Giao diện lưu trữ dữ liệu:** Hiện thị biểu đồ và bảng dữ liệu lịch sử, hỗ trợ theo dõi sự thay đổi của các thông số môi trường và tra cứu dữ liệu trong khoảng thời gian lưu trữ của hệ thống.

Giao diện được phát triển theo mô hình Web Responsive, cho phép hiển thị và sử dụng trên cả máy tính và thiết bị di động, giúp người dùng có thể quản lý hệ thống linh hoạt hơn.

3.8.2 Xây dựng cơ chế cảnh báo

Hệ thống xây dựng cơ chế cảnh báo đến cho người dùng khi các chỉ số môi trường vượt ngưỡng an toàn được thiết lập với hai kênh cảnh báo độc lập:

- **Kênh cảnh báo tức thì trên giao diện:** Khi phát hiện giá trị vượt ngưỡng, hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại cảnh báo nổi bật trên giao diện, bao gồm thông tin về khu vực xảy ra cảnh báo, loại cảnh báo và giá trị đo được. Thông báo tồn tại cho đến khi người dùng xác nhận để đảm bảo không bị bỏ qua.

- **Kênh cảnh báo qua email:** Hệ thống sử dụng dịch vụ EmailJS để gửi email cảnh báo đến người dùng. Nội dung cảnh báo của email giống với nội dung cảnh báo trên giao diện. Tiện ích này đảm bảo người dùng vẫn được thông báo ngay cả khi không đang mở Dashboard.

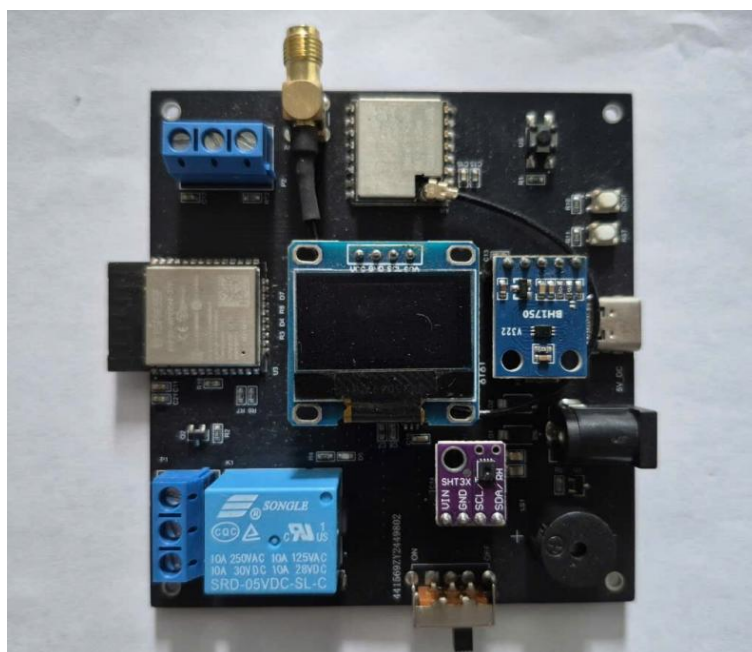
CHƯƠNG 4

KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1 KẾT QUẢ THI CÔNG PHẦN CỨNG

4.1.1 Kết quả thi công mạch Node.

Board mạch Node sau khi hoàn tất quá trình hàn lắp linh kiện được thể hiện ở Hình 4.1. Board được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, bố trí linh kiện hợp lý và phân vùng chức năng rõ ràng, đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ, khả năng kết nối và thuận tiện trong quá trình triển khai thực tế.



Hình 4.1: Board mạch Node hoàn chỉnh sau khi hàn lắp linh kiện

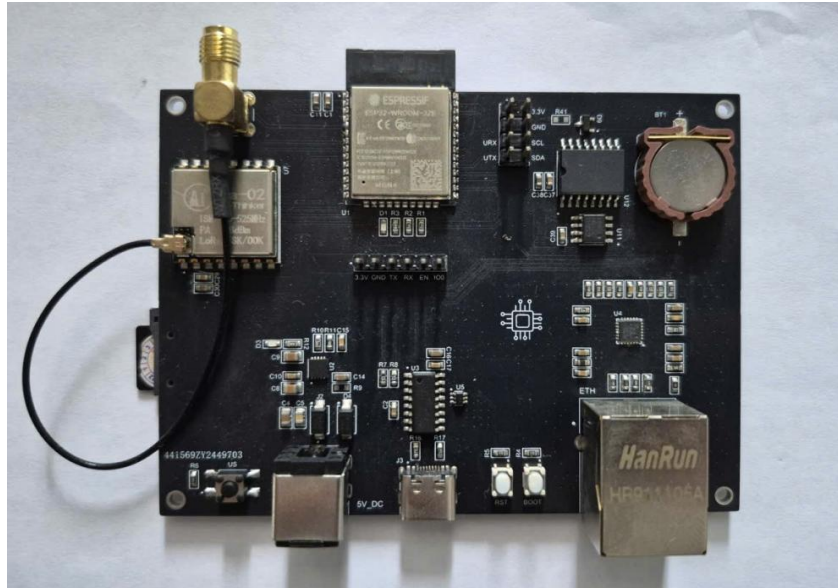
Sau khi cấp nguồn cho board, tiến hành kiểm tra từng khối chức năng. Bảng 4.1 tổng hợp kết quả kiểm tra từng khối chức năng của mạch Node:

Khối chức năng	Nội dung kiểm tra	Phương pháp kiểm tra	Kết quả
Khối nguồn	Điện áp ngõ ra đạt 3.3V	Đo bằng đồng hồ tại chân Vout của IC nguồn	✓ Đạt
USB-to-UART	Máy tính nhận diện cổng COM	Kết nối USB, quan sát Device Manager	✓ Đạt
Khối xử lý trung tâm	ESP32 khởi động và nạp firmware thành công	Nạp chương trình led sáng và tắt trong 1 giây	✓ Đạt
Khối cảm biến	Đọc nhiệt độ và độ ẩm từ SHT30	Quan sát giá trị nhiệt độ và độ ẩm trên Serial	✓ Đạt
	Đọc giá trị cường độ ánh sáng từ BH1750	Che tay lên cảm biến, quan sát giá trị lux trên Serial	✓ Đạt
	Đọc trạng thái từ KY-003	Dùng nam châm kiểm tra, quan sát LED	✓ Đạt
Khối hiển thị	Hiển thị các thông số: ID Node, nhiệt độ, độ ẩm, trạng thái thiết bị điện	Quan sát màn hình khi firmware chạy	✓ Đạt
Khối truyền thông LoRa	Gửi gói tin cảm biến thành công cho Gateway	Quan sát giá trị nhận được ở Serial bên Gateway	✓ Đạt
Khối chấp hành	Relay đóng và ngắt theo giá trị cảm biến ánh sáng	Kiểm tra LED và nghe tiếng Relay	✓ Đạt

Bảng 4.1: Kết quả kiểm tra từng khối chức năng của mạch Node

4.1.2 Kết quả thi công mạch Gateway.

Board mạch Gateway sau khi hoàn tất hàn lắp được trình bày ở Hình 4.2. Board được thiết kế với kích thước tương đối nhỏ gọn, các linh kiện được bố trí hợp lý và phân vùng chức năng rõ ràng, đáp ứng yêu cầu về tính thẩm mỹ và thuận tiện trong quá trình triển khai thực tế.



Hình 4.2: Board mạch Gateway hoàn chỉnh sau khi hàn lắp linh kiện

Tương tự Node, tiến hành kiểm tra từng khối chức năng. Bảng 4.2 tổng hợp kết quả kiểm tra từng khối chức năng của mạch Gateway:

Khối chức năng	Nội dung kiểm tra	Phương pháp kiểm tra	Kết quả
Khối nguồn	Điện áp ngõ ra đạt 3.3 V	Đo bằng đồng hồ tại chân Vout của IC nguồn	✓ Đạt
USB-to-UART	Máy tính nhận diện cổng COM	Kết nối USB, quan sát Device Manager	✓ Đạt
Khối xử lý trung tâm	ESP32 khởi động và nạp firmware thành công	Nạp chương trình led sáng và tắt trong 1 giây	✓ Đạt

Khối chức năng	Nội dung kiểm tra	Phương pháp kiểm tra	Kết quả
Khối truyền thông LoRa	Nhận gói tin cảm biến từ Node thành công	Quan sát giá trị nhận được ở Serial	✓ Đạt
Khối thời gian thực	Đọc thời gian chính xác, RTC tiếp tục chạy khi ngắt nguồn chính	So sánh với đồng hồ máy tính, ngắt nguồn 5 phút và cấp lại kiểm tra	✓ Đạt
Khối lưu trữ dữ liệu (SD Card)	Tạo và ghi nội dung vào file CSV trong thẻ nhớ thành công	Đọc file CSV bằng Excel kiểm tra nội dung trong thẻ nhớ	✓ Đạt
Khối giao tiếp mạng	Gateway kết nối mạng thành công	Kiểm tra Serial in ra IP của ESP32 khi có kết nối mạng	✓ Đạt

Bảng 4.2: Kết quả kiểm tra từng khối chức năng của mạch Gateway

4.2 KẾT QUẢ TRIỂN KHAI GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

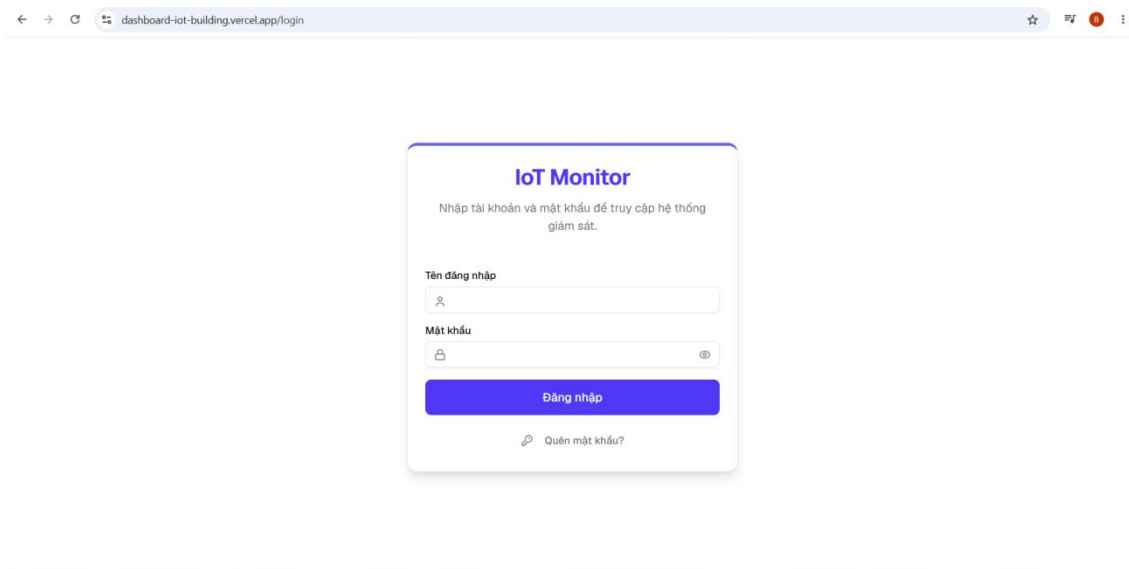
4.2.1 Giao diện Web Dashboard trên máy tính.

Web Dashboard thực hiện chức năng hiển thị dữ liệu cảm biến theo thời gian thực, giám sát trạng thái các thiết bị tiêu thụ điện, quản lý các node trong mạng LoRa và lưu trữ lịch sử hoạt động của hệ thống. Các dữ liệu được đồng bộ từ Gateway lên cơ sở dữ liệu trực tuyến và cập nhật liên tục lên giao diện người dùng.

Giao diện được chia thành ba khu vực chức năng chính gồm Dashboard, Node Management và History. Mỗi khu vực đảm nhiệm một nhóm chức năng riêng nhằm hỗ trợ trong quá trình giám sát, điều khiển và quản lý hệ thống một cách hiệu quả.

a) Màn hình đăng nhập

Hình 4.3 trình bày giao diện đăng nhập của hệ thống giám sát.



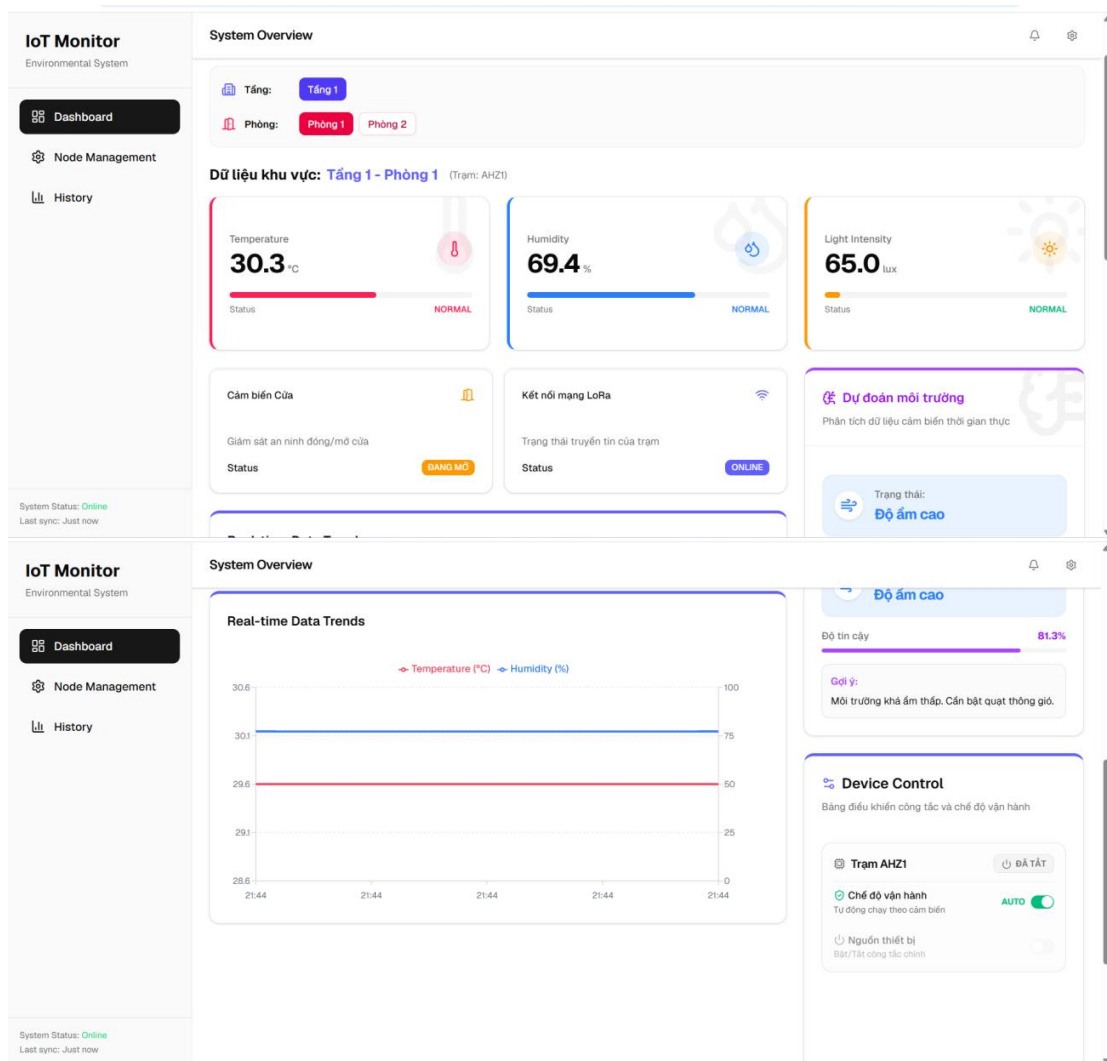
Hình 4.3: Giao diện đăng nhập của Web Dashboard

Nhằm đảm bảo tính bảo mật và kiểm soát quyền truy cập vào hệ thống, một giao diện đăng nhập được xây dựng trước khi người dùng truy cập vào Web Dashboard. Giao diện gồm hai trường nhập dữ liệu: Tên đăng nhập và Mật khẩu. Người dùng cần cung cấp thông tin tài khoản hợp lệ gồm tên đăng nhập và mật khẩu để xác thực và sử dụng các chức năng của hệ thống. Trường hợp thông tin đăng nhập không chính xác, hệ thống sẽ từ chối truy cập và thông báo lỗi để người dùng thực hiện đăng nhập lại.

Việc triển khai cơ chế đăng nhập giúp hạn chế các truy cập trái phép, đồng thời nâng cao độ an toàn cho dữ liệu và các chức năng điều khiển của hệ thống.

b) Trang giao diện Dashboard

Hình 4.4 trình bày trang giao diện giám sát và điều khiển của hệ thống.



Hình 4.4: Giao diện trang Dashboard

Giao diện Dashboard cung cấp toàn bộ thông tin giám sát và điều khiển thiết bị tiêu thụ điện trong một giao diện hợp nhất. Bố cục trang được tổ chức theo cấu trúc phân cấp Tầng - Phòng - Thẻ thông số, giúp người vận hành có thể định vị vị trí của từng Node trong tòa nhà.

Ở mỗi khu vực tương ứng với Node hiển thị các thẻ thông tin như sau:

- **Thông số môi trường:** Bao gồm các thẻ hiển thị giá trị môi trường là nhiệt độ (Temperature), độ ẩm (Temperature) và cường độ ánh sáng (Light Intensity) được cập nhật theo thời gian thực. Bên dưới các thông số có một thanh trạng thái giúp người dùng có thể nhận biết ngưỡng hiện tại của giá trị, từ đó giúp nhận biết tình trạng hiện tại ngay lập tức mà không cần đọc số liệu.

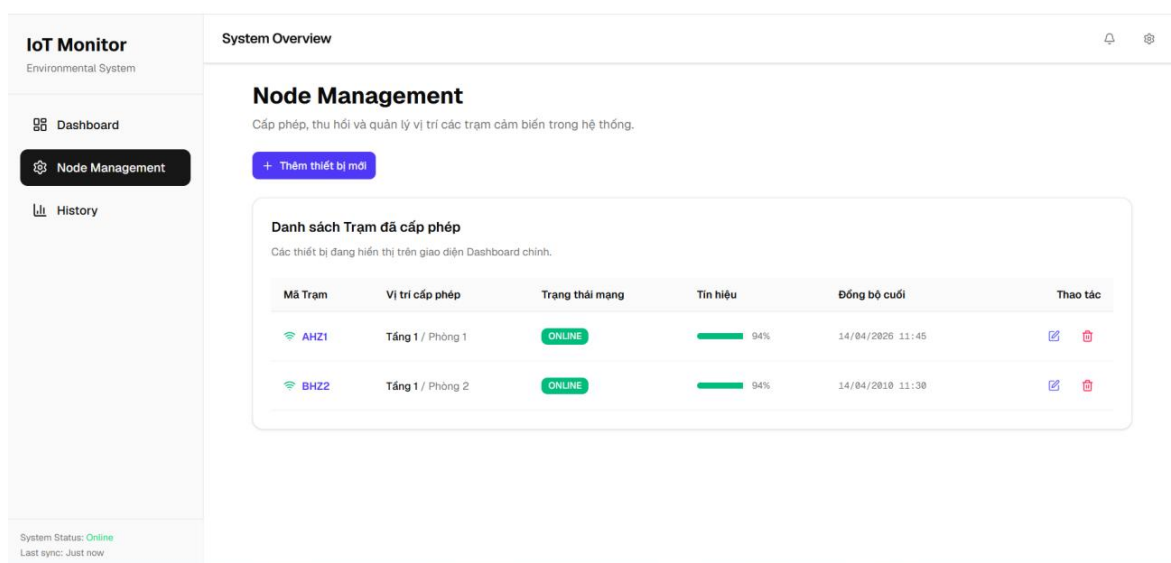
- **Trạng thái cửa:** Gồm thẻ hiển thị trạng thái ĐANG MỞ và ĐÃ ĐÓNG với biểu tượng trực quan, cập nhật tức thì ngay khi cảm biến từ Hall phát hiện có thay đổi.

- **Bảng điều khiển thiết bị tiêu thụ điện:** Được thiết kế với công tắc gạt cho phép gửi lệnh chuyển đổi giữa chế độ AUTO và MANUAL đến Node. Ở chế độ MANUAL, nút thực hiện chức năng bật và tắt thiết bị tiêu thụ điện được kích hoạt để người dùng thao tác; ở chế độ AUTO, nút này bị vô hiệu hóa để tránh xung đột lệnh. Bên trên bảng điều khiển có một ô trạng thái thiết bị hiện tại, khi thiết bị tiêu thụ điện bên Node thay đổi trạng thái thì ô trạng thái sẽ thay đổi.

Ngoài ra ở mỗi nút khu vực được thiết kế thêm một biểu đồ theo dõi trạng thái nhiệt độ và độ ẩm thay đổi tại từng thời điểm giá trị được cập nhật theo chu kỳ gửi của Node, hỗ trợ đánh giá xu hướng thay đổi chỉ số môi trường ở khu vực.

c) Trang giao diện Node Management

Hình 4.5 trình bày giao diện quản lý các node đang tham gia vào hệ thống.



Hình 4.5: Giao diện trang Node Management

Giao diện Node Management được sử dụng để quản lý các Node tại nhiều khu vực khác nhau. Trang cung cấp danh sách đầy đủ các Node đang được đăng ký trong mạng LoRa dưới dạng bảng, trong đó mỗi hàng chứa các thông tin: ID Node, vị trí khu vực của Node, trạng thái hoạt động của các Node và thời điểm cập nhật dữ liệu gần nhất của từng Node.

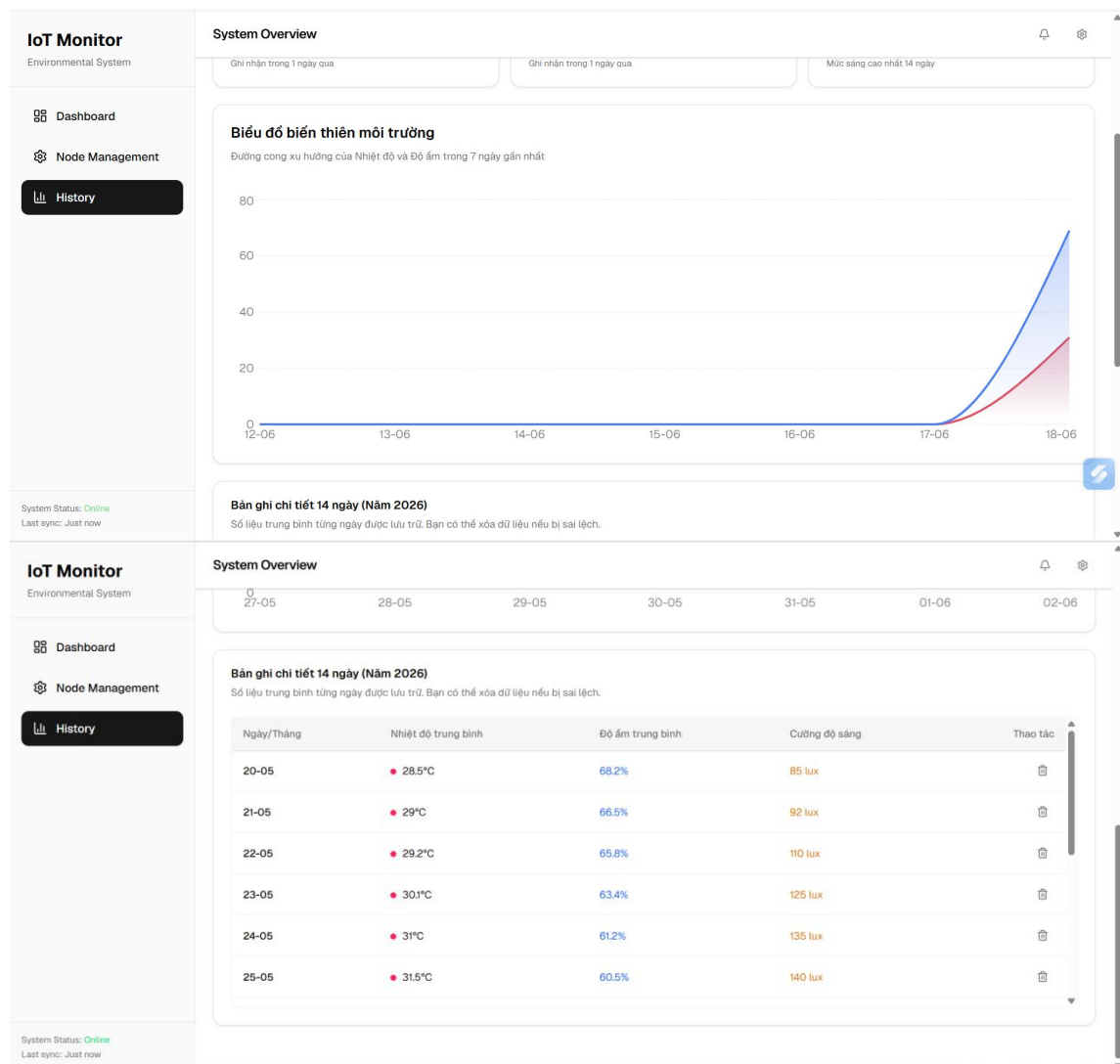
Đồng thời trang cung cấp cho người dùng hai thao tác quản lý cấu hình các Node tham gia trong mạng như sau:

- **Thêm Node:** Người dùng nhập ID Node và tên vị trí khu vực cho Node, hệ thống sẽ thêm Node vào danh sách quản lý và cung cấp giao diện giám sát cho dữ liệu từ Node đó ở trang Dashboard.

- **Xóa Node:** Loại bỏ Node không còn hoạt động khỏi danh sách quản lý và xóa nhánh dữ liệu tương ứng trên Firebase, giữ cơ sở dữ liệu gọn gàng và tránh hiển thị dữ liệu lỗi thời.

d) Trang giao diện History

Hình 4.6 trình bày giao diện lịch sử dữ liệu của hệ thống.



Hình 4.6: Giao diện trang History

Giao diện History được sử dụng để lưu trữ và tra cứu lịch sử dữ liệu của toàn hệ thống. Các dữ liệu cảm biến từ các khu vực sẽ được tổng hợp lại để đánh giá thông số môi trường trung bình trong ngày và được lưu trữ để phục vụ cho việc theo dõi lâu dài.

Trang cung cấp hai thành phần chính:

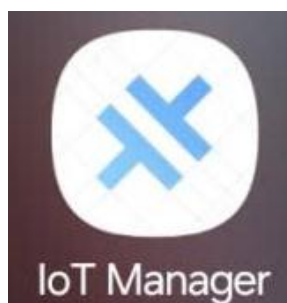
- Biểu đồ trực quan về thông số nhiệt độ và độ ẩm trong ngày, giúp người dùng dễ dàng quan sát xu hướng dữ liệu thay đổi trung bình trong ngày.
- Bảng chi tiết lịch sử dữ liệu trung bình trong 14 ngày gần nhất, cho phép người dùng tra cứu dữ liệu môi trường trung bình của từng ngày, hữu ích khi cần đối chiếu giá trị hoặc tổng hợp số liệu phục vụ cho việc đánh giá và theo dõi lâu dài. Hệ thống sẽ tự động giữ lại 14 ngày gần nhất nhằm tối ưu dung lượng lưu trữ và đảm bảo hiệu suất hoạt động lâu dài.

4.2.2 Giao diện trên ứng dụng điện thoại

Bên cạnh giao diện Web Dashboard trên máy tính, hệ thống còn được tối ưu để hiển thị trên các thiết bị di động. Giao diện được thiết kế theo hướng cho phép tự động điều chỉnh bố cục và kích thước các thành phần hiển thị phù hợp với màn hình điện thoại mà không cần phát triển một ứng dụng di động riêng biệt.

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm xác thực đăng nhập, giám sát dữ liệu cảm biến, theo dõi trạng thái thiết bị, quản lý node và tra cứu lịch sử hoạt động vẫn được giữ nguyên khi truy cập từ thiết bị di động. Điều này giúp người dùng có thể dễ dàng theo dõi và quản lý hệ thống từ bất kỳ nơi nào qua kết nối Internet trên điện thoại.

Hình 4.7, Hình 4.8 và Hình 4.9 lần lượt là biểu tượng ứng dụng trên điện thoại di động và giao diện hiển thị trên điện thoại di động.



Hình 4.7: Biểu tượng ứng dụng di động

IoT Monitor

Nhập tài khoản và mật khẩu để truy cập hệ thống giám sát.

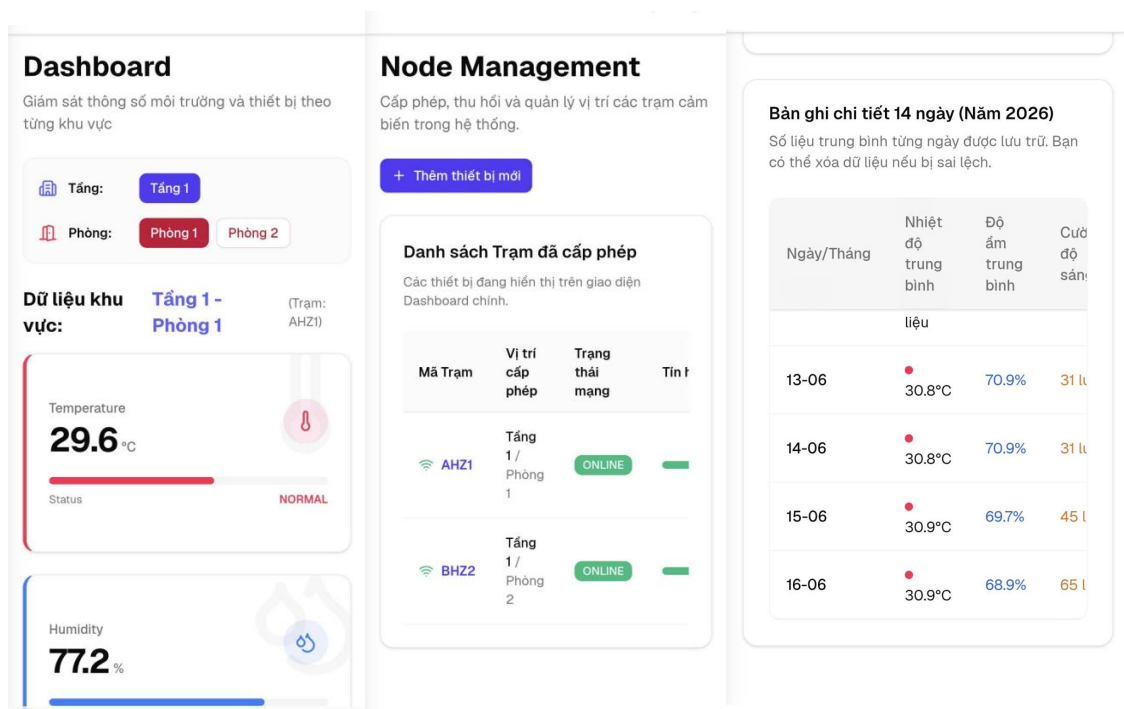
Tên đăng nhập

Mật khẩu

Đăng nhập

[Quên mật khẩu?](#)

Hình 4.8: Màn hình đăng nhập trên điện thoại



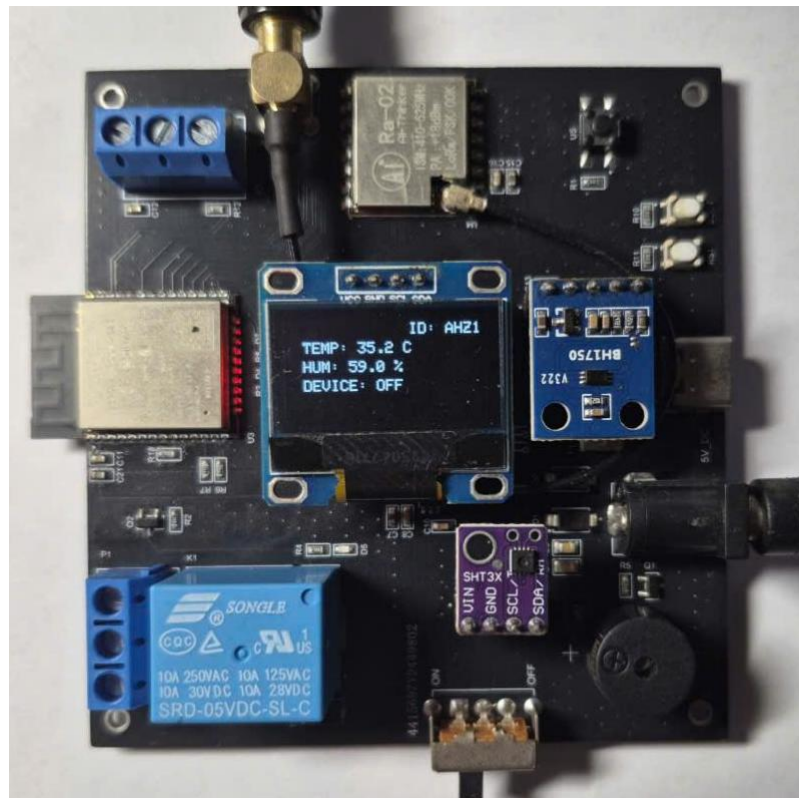
Hình 4.9: Giao diện giám sát trên ứng dụng di động

4.3 KẾT QUẢ VẬN HÀNH VÀ ĐO ĐẶC THỰC TẾ

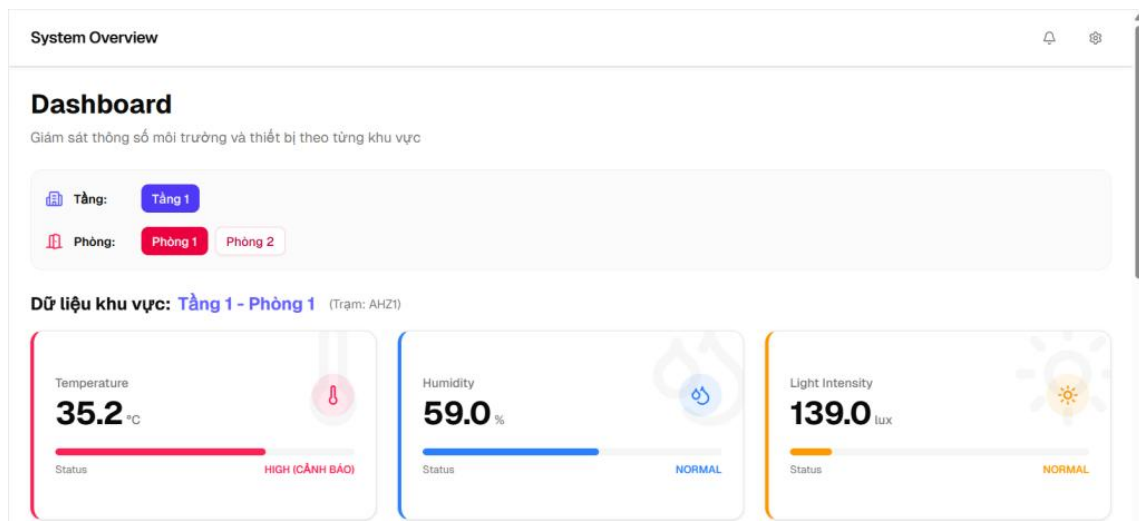
4.3.1 Thực nghiệm khả năng giám sát và cảnh báo của hệ thống

Để đánh giá khả năng giám sát của hệ thống, nhóm tiến hành thu thập dữ liệu từ các node cảm biến và so sánh với dữ liệu hiển thị trên Web Dashboard. Kết quả thử nghiệm được thực hiện với hai node hoạt động đồng thời trong mạng LoRa với node 1 mang mã ID là AHZ1 và node 2 mang mã ID là BHZ2.

Hình 4.10 và Hình 4.11 lần lượt trình bày dữ liệu đo được từ Node 1 và dữ liệu tương ứng hiển thị trên giao diện Web Dashboard, với vị trí phòng được đặt tên trên Dashboard là Tầng 1, Phòng 1.

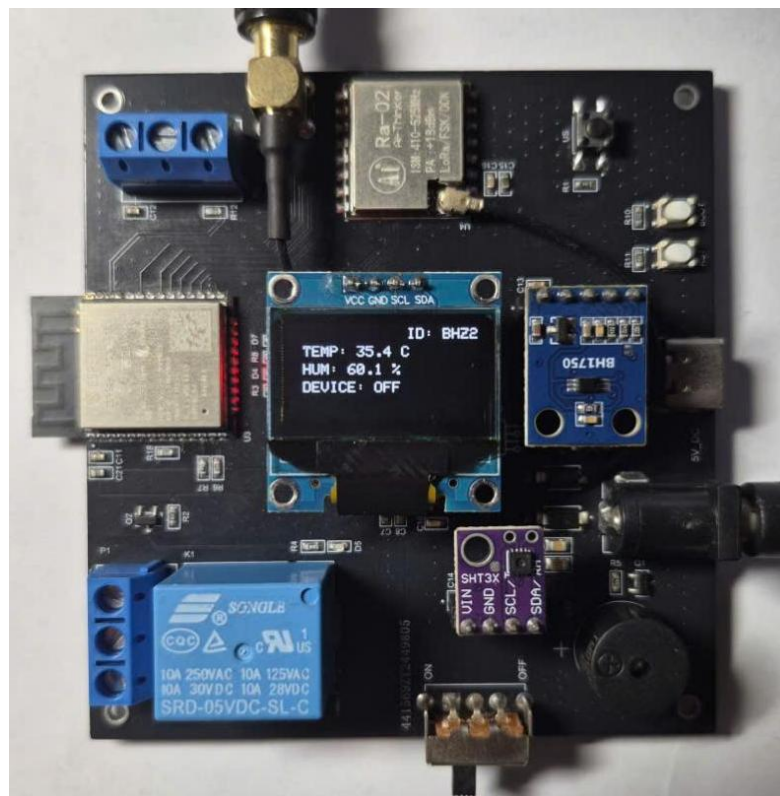


Hình 4.10: Dữ liệu cảm biến của Node 1

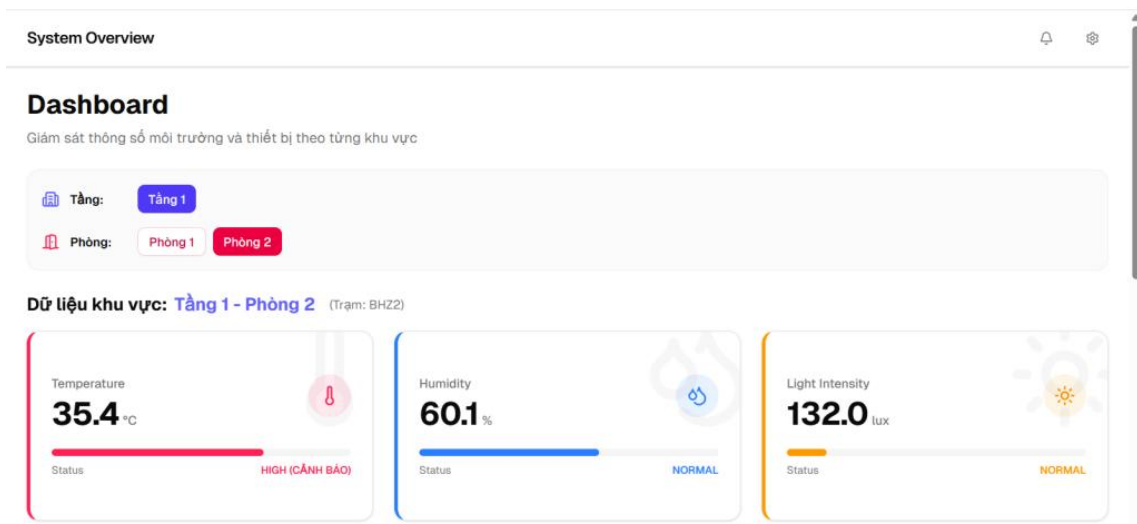


Hình 4.11: Dữ liệu tương ứng của Node 1 trên Web Dashboard

Tương tự, Hình 4.12 và Hình 4.13 lần lượt trình bày dữ liệu đo được từ Node 2 và dữ liệu tương ứng hiển thị trên giao diện Web Dashboard, với vị trí phòng được đặt tên trên Dashboard là Tầng 1, Phòng 2.



Hình 4.12: Dữ liệu cảm biến của Node 2

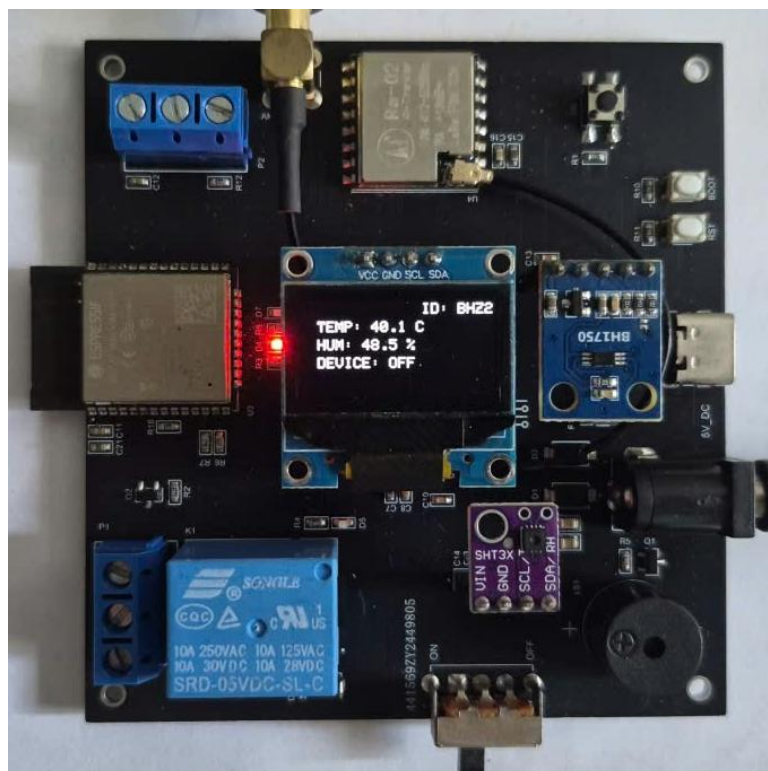


Hình 4.13: Dữ liệu tương ứng của Node 2 trên Web Dashboard

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống giám sát hoạt động ổn định và đáp ứng đúng các yêu cầu thiết kế đã đặt ra. Dữ liệu thu thập từ các cảm biến tại các node được truyền về Gateway thông qua mạng LoRa, sau đó được đồng bộ lên cơ sở dữ liệu của Firebase và hiển thị trên Web Dashboard. Giá trị nhận được đồng bộ với dữ liệu hiển thị trên OLED của từng board node. Dữ liệu từ hai Node được phân biệt và quản lý riêng biệt trên giao diện, không xảy ra hiện tượng lẫn lộn dữ liệu giữa các Node.

Tiếp theo để đánh giá khả năng cảnh báo đến cho người dùng, nhóm tiến hành thay đổi các thông số môi trường sao cho các giá trị vượt qua ngưỡng an toàn đã được thiết lập trên hệ thống. Nhóm tiến hành thực nghiệm bằng cách tăng nhiệt độ xung quanh cảm biến SHT30 bằng bật lửa để nhiệt độ xung quanh cảm biến nóng lên tại Node 2 tương ứng ở khu vực Tầng 1, Phòng 2. Sau thời gian 30 giây, tiến hành xem giá trị mới được cập nhật trên board và giao diện tại thẻ nhiệt độ (Temperature)

Hình 4.14 và Hình 4.15 lần lượt trình bày giá trị môi trường của Node 2 khi thay đổi thông số nhiệt độ trên board và trên giao diện giám sát.



Hình 4.14: Dữ liệu nhiệt độ của Node 2 vượt ngưỡng an toàn

Dữ liệu khu vực: **Tầng 1 - Phòng 2** (Trạm: BH22)



Hình 4.15: Giá trị tương ứng hiển thị trên giao diện Dashboard

Khi giá trị nhiệt độ vượt qua ngưỡng an toàn được thiết lập của hệ thống, giao diện sẽ hiển thị ở góc trên cùng một hộp thoại thông báo tới người dùng với nội dung cảnh báo nhiệt độ tại khu vực đó cao bất thường và có nguy cơ gây cháy nổ. Ngoài ra hệ thống còn gửi cảnh báo đến cho người dùng qua email đã được cài đặt trên hệ thống với nội dung cảnh báo giống với hộp thoại thông báo ở phần giao diện Dashboard. Điều này giúp người dùng không bao giờ bỏ qua cảnh báo khi có sự cố xảy ra trong khu vực, có thể đáp ứng và xử lý kịp thời.

Hình 4.16 và Hình 4.17 lần lượt trình bày thông tin cảnh báo đến cho người dùng thông qua hộp thoại trên giao diện và qua email.



Hình 4.16: Thông tin cảnh báo trên giao diện

Cảnh báo: Thông số vượt ngưỡng an toàn Hộp thư đến x

baokate9@gmail.com

đến tôi ▾



Hệ thống IoT phát hiện thông số vượt ngưỡng tại khu vực.



NGUY HIỂM: Nhiệt độ tại Phòng 2 - Tầng 1 đang rất cao (40.1°C)! Nguy cơ cháy nổ!

Hình 4.17: Thông tin cảnh báo trên email

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống cảnh báo hoạt động ổn định và đáp ứng đúng yêu cầu đề ra. Khi các thông số môi trường vượt ngưỡng an toàn được thiết lập, hệ thống có thể phát hiện và gửi cảnh báo thông qua hai kênh độc lập là giao diện giám sát và qua email và nội dung được gửi đồng thời trên cả hai kênh cảnh báo này. Cơ chế này đảm bảo thông tin sự cố vẫn được người dùng tiếp nhận và không bỏ lỡ, hỗ trợ kịp thời tiếp nhận và xử lý sự cố.

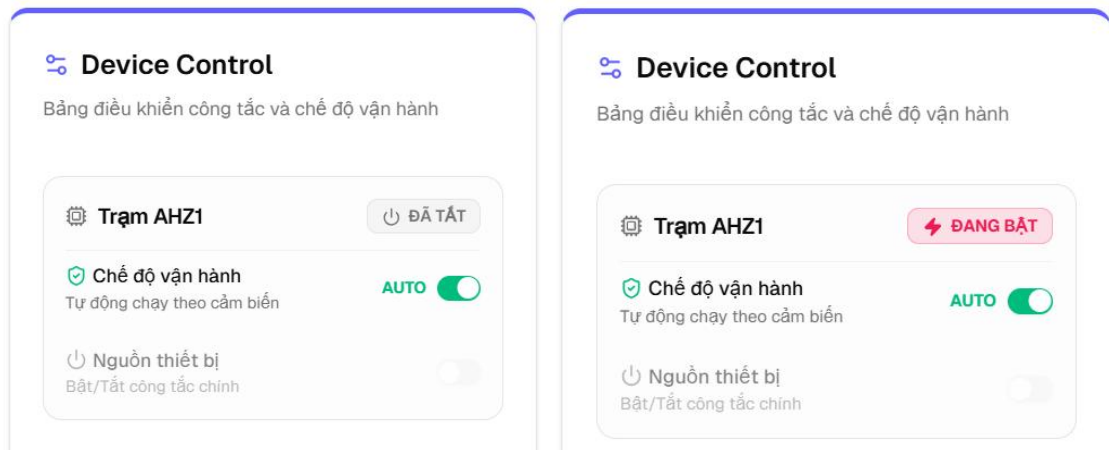
4.3.2 Thực nghiệm khả năng điều khiển của hệ thống

Tiếp theo, để đánh giá chức năng điều khiển thiết bị tiêu thụ điện ở các Node cảm biến với thiết bị tiêu thụ điện được giả định là hệ thống đèn chiếu sáng được kết nối với board, nhóm tiến hành thử nghiệm với hai chế độ vận hành gồm Manual và Auto. Trạng thái hoạt động của thiết bị tiêu thụ điện được hiển thị

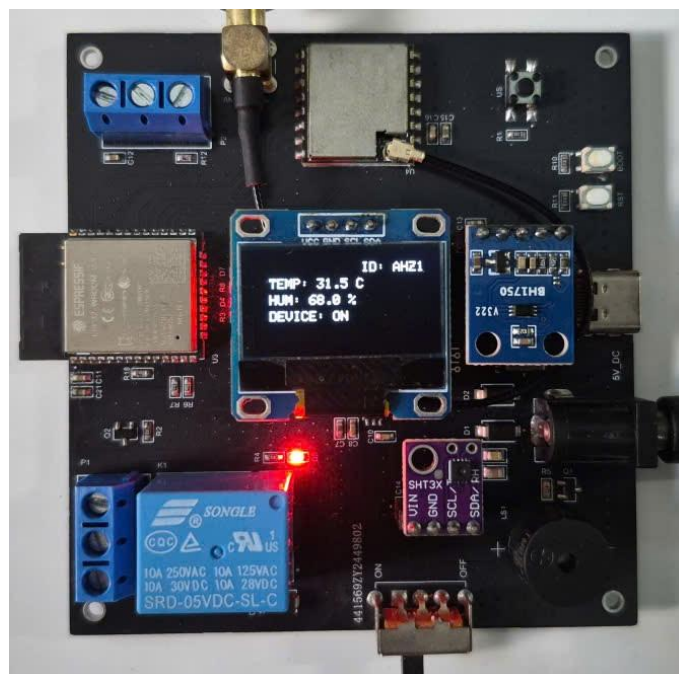
đồng thời trên cả giao diện Web Dashboard và màn hình OLED tại node, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và kiểm tra kết quả điều khiển.

4.3.2.1 Chế độ tự động (Auto)

Hình 4.18 và Hình 4.19 lần lượt trình bày kết quả thử nghiệm điều khiển thiết bị ở chế độ Auto ở board Node 1 (AHZ1).



Hình 4.18: Trạng thái thiết bị ở chế độ Auto trên Dashboard



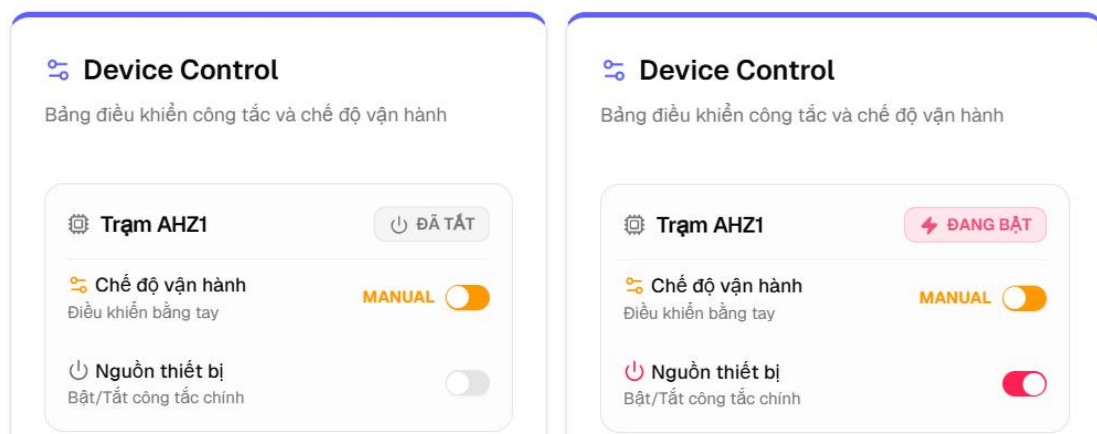
Hình 4.19: Trạng thái thiết bị ở chế độ Auto trên màn hình OLED của Node

Trong chế độ Auto, việc điều khiển thiết bị tiêu thụ điện được thực hiện tự động dựa trên điều kiện ngưỡng ánh sáng đã được thiết lập trong hệ thống. Khi cường độ ánh sáng xung quanh xuống mức thấp, Node đã tự động thay đổi trạng thái thiết bị mà không cần sự can thiệp từ người dùng. Trạng thái hoạt động hiện tại ở Node được cập nhật đồng thời trên OLED và Web Dashboard ngay lập tức để người dùng theo dõi.

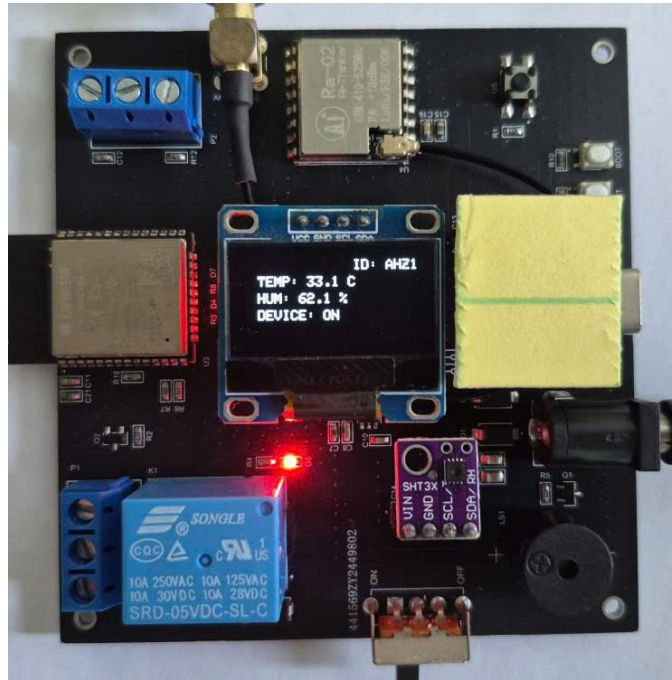
Ngưỡng cường độ ánh sáng được lựa chọn dựa trên sự khác biệt giữa ánh sáng môi trường tự nhiên vào ban ngày và ánh sáng do hệ thống đèn tạo ra khi hoạt động. Giá trị ngưỡng này bảo đảm ánh sáng từ đèn sau khi bật không làm cảm biến nhận biết sai trạng thái môi trường dẫn đến tắt thiết bị ngoài ý muốn. Vào ban ngày, cường độ sáng tự nhiên lớn hơn đáng kể so với hệ thống đèn nên sẽ không làm cho đèn bật lên khi môi trường vẫn đủ sáng.

4.3.2.2 Chế độ thủ công (Manual)

Hình 4.20 và Hình 4.21 lần lượt trình bày kết quả thử nghiệm điều khiển thiết bị ở chế độ Manual ở board Node 1 (AHZ1).



Hình 4.20: Trạng thái thiết bị ở chế độ Manual trên Dashboard



Hình 4.21: Trạng thái thiết bị ở chế độ Manual trên màn hình OLED của Node

Khi chuyển sang chế độ Manual, người dùng có thể chủ động bật hoặc tắt thiết bị trực tiếp từ giao diện Web Dashboard. Thực hiện che cảm biến đi thì Node vẫn không bật lên dù cường độ sáng bị giảm chứng minh rằng lúc này Node không điều khiển theo ngưỡng của cảm biến BH1750 nữa.

Khi thực hiện lệnh bật thiết bị, lệnh điều khiển được ghi lên nhánh CONTROL trên Firebase. Gateway lắng nghe sự thay đổi này qua Firebase Stream Event và sẽ truyền xuống node có mã ID tương ứng thông qua mạng LoRa. Sau khi nhận được lệnh điều khiển, Node đã thay đổi trạng thái của thiết bị tiêu thụ điện và đồng thời cập nhật kết quả lên màn hình OLED. Trạng thái mới cũng được gửi về Gateway để đồng bộ lên hệ thống, giúp giao diện Dashboard hiển thị chính xác trạng thái thực tế.

Kết quả thử nghiệm cho thấy chức năng điều khiển của hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng các yêu cầu thiết kế đã đề ra. Trong chế độ Manual, người dùng có thể thực hiện điều khiển bật và tắt thiết bị từ xa thông qua Web Dashboard. Trong chế độ Auto, hệ thống có khả năng tự động điều khiển dựa trên ngưỡng giá trị từ cảm biến đã được thiết lập trước. Trạng thái hoạt động của

thiết bị tiêu thụ điện được đồng bộ giữa node và giao diện người dùng, bảo đảm phản ánh đúng tình trạng thực tế của hệ thống.

4.3.3 Kết quả lưu trữ dữ liệu trên thẻ nhớ SD

Để phục vụ nhu cầu lưu trữ và tra cứu dữ liệu trong thời gian dài mà không phụ thuộc vào hạ tầng kết nối mạng Internet, hệ thống được trang bị chức năng ghi dữ liệu cảm biến vào thẻ nhớ SD tại Gateway phục vụ cho việc lưu trữ dữ liệu khi hệ thống mất kết nối Internet. Dữ liệu thu thập từ các Node sau khi được tiếp nhận và xử lý sẽ được lưu trữ dưới dạng tệp CSV nhằm thuận tiện cho việc xem, thống kê và xử lý dữ liệu sau này.

Hình 4.22 trình bày định dạng file csv được lưu trong thẻ nhớ



 2026_05_23	XLS Worksheet	2 KB
 2026_05_26	XLS Worksheet	6 KB
 2026_05_30	XLS Worksheet	23 KB
 2026_05_31	XLS Worksheet	1 KB

Hình 4.22: File csv được tạo trong thẻ nhớ

Hệ thống thực hiện tạo file lưu trữ theo ngày nhờ vào khối thời gian thực RTC, trong đó tên file được đặt theo định dạng năm_tháng_ngày. Cách tổ chức này giúp dữ liệu được phân loại rõ ràng theo từng ngày hoạt động. Đồng thời hệ thống hỗ trợ cơ chế quản lý số lượng file có trong thẻ nhớ, chỉ giữ lại và duy trì lưu trữ dữ liệu của bốn ngày gần nhất, tự động xóa các file cũ hơn khi vượt quá giới hạn lưu trữ đã thiết lập là bốn file.

Hình 4.23 trình bày cấu trúc nội dung bên trong các file csv.

	A	B	C	D	E	F	G
	Node	Date	Time	Temp	Hum	Light	
2	AHZ1	17/05/2026	22:00	31.9	71.7	36	
3	BHZ2	17/05/2026	22:00	32.2	67.1	113	
4	AHZ1	17/05/2026	22:00	31.9	71.1	36	
5	AHZ1	17/05/2026	22:01	31.8	69.6	36	
6	BHZ2	17/05/2026	22:01	32.2	67.5	113	
7	AHZ1	17/05/2026	22:01	31.8	69.6	37	
8	BHZ2	17/05/2026	22:01	32.3	67.4	113	
9	AHZ1	17/05/2026	22:01	31.8	69.5	36	
10	BHZ2	17/05/2026	22:01	32.3	67.3	113	
11	AHZ1	17/05/2026	22:01	31.8	69.3	36	
12	BHZ2	17/05/2026	22:01	32.3	67.2	113	
13	AHZ1	17/05/2026	22:02	31.8	69.2	36	
14	BHZ2	17/05/2026	22:02	32.3	67.1	112	
15	AHZ1	17/05/2026	22:02	31.8	69.1	36	
16	BHZ2	17/05/2026	22:02	32.3	66.9	112	
17	AHZ1	17/05/2026	22:02	31.9	69.1	36	
18	BHZ2	17/05/2026	22:02	32.3	66.9	112	
19	AHZ1	17/05/2026	22:02	31.9	69	36	
20	BHZ2	17/05/2026	22:02	32.3	67	112	
21	AHZ1	17/05/2026	22:02	31.9	68.9	36	
22	BHZ2	17/05/2026	22:02	32.3	67	112	
23	AHZ1	17/05/2026	22:02	31.9	68.8	35	
24	BHZ2	17/05/2026	22:02	32.3	67	112	
25	AHZ1	17/05/2026	22:02	31.9	68.8	36	
26	BHZ2	17/05/2026	22:02	32.2	67	112	
27	AHZ1	17/05/2026	22:02	32	68.7	36	
28	BHZ2	17/05/2026	22:03	32.2	67.1	112	
29	AHZ1	17/05/2026	22:03	32	68.7	35	

Hình 4.23: Nội dung bên trong file CSV

Bên trong mỗi tệp CSV, dữ liệu được lưu theo cấu trúc gồm mã node tham gia trong mạng (NodeID), ngày ghi nhận (Date) có định dạng là Ngày/Tháng/Năm, thời gian ghi nhận (Time) có định dạng là Giờ:Phút, giá trị nhiệt độ (Temp), giá trị độ ẩm (Hum) và giá trị cường độ ánh sáng (Light). Mỗi bản ghi tương ứng với một lần thu thập dữ liệu từ các node cảm biến, bảo đảm lưu giữ đầy đủ các thông tin cần thiết phục vụ cho việc giám sát và phân tích dữ liệu thu được mà không phụ thuộc vào Internet.

Nhờ vào khối thời gian thực, hệ thống luôn xác định được đúng ngày và thời gian dữ liệu được gửi tới Gateway. Gateway hỗ trợ pin CMOS giúp cho hệ thống vẫn nhớ được thời gian dù board đã mất điện.

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống tạo file đúng theo định dạng thiết kế và đã ghi dữ liệu thành công lên thẻ nhớ SD. Các bản ghi được lưu đầy đủ, không xuất hiện lỗi định dạng hoặc sai sót dữ liệu trong quá trình vận hành, đáp ứng yêu cầu lưu trữ lịch sử dữ liệu của hệ thống.

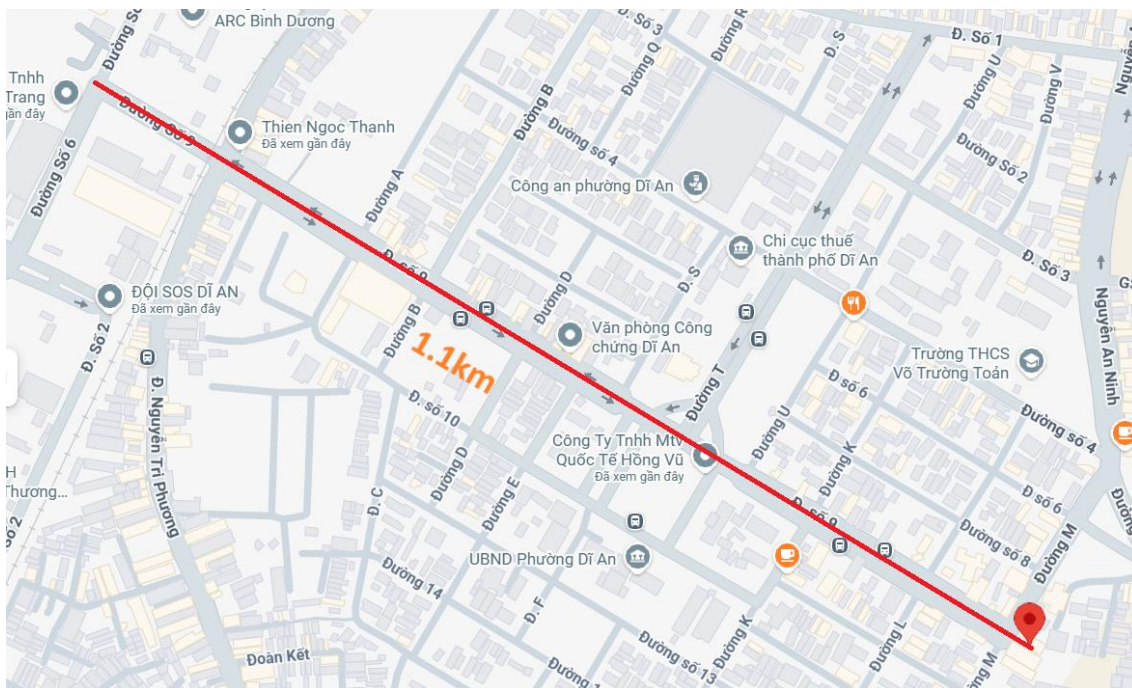
4.3.4 Đánh giá độ ổn định liên kết LoRa

Để đánh giá độ ổn định và độ tin cậy của liên kết truyền thông LoRa, nhóm tiến hành khảo sát tỷ lệ nhận gói tin (PDR) tại nhiều vị trí khác nhau. Thử nghiệm được thực hiện trong hai môi trường gồm khu vực ít vật cản và khu vực có nhiều vật cản nhằm đánh giá ảnh hưởng của môi trường triển khai đến chất lượng liên kết LoRa, đánh giá khả năng truyền nhận dữ liệu của hệ thống trong điều kiện thực tế.

Tại mỗi khoảng cách khảo sát, Node thực hiện gửi một số lượng gói tin xác định đến Gateway. Dựa trên số lượng gói tin nhận được tại Gateway, nhóm tiến hành tính toán tỷ lệ nhận gói tin và đánh giá độ ổn định của hệ thống theo từng điều kiện khảo sát. Số gói tin Gateway nhận được sẽ được ghi nhận và sử dụng để tính tỷ lệ nhận gói tin theo công thức sau:

$$PDR (\%) = (Tổng\ số\ gói\ tin\ nhận\ được / Tổng\ số\ gói\ tin\ kỳ\ vọng) \times 100$$

Với điều kiện môi trường ít vật cản, nhóm tiến hành thực nghiệm trên một đoạn đường thẳng có ít phương tiện giao thông qua lại, chiều dài của đoạn đường khoảng 1,1km. Nhóm tiến hành bố trí bộ Gateway trên tầng thượng của một ngôi nhà 3 tầng nhằm tăng độ thông thoáng cho đường truyền vô tuyến, với vị trí đã được đánh dấu trên bản đồ. Sau đó nhóm tiến hành đặt các Node tại các vị trí cách Gateway khởi đầu với 700m và tăng dần khoảng cách. Thời gian thực nghiệm trong vòng 40 phút.



Hình 4.24: Vị trí Gateway được đánh dấu và khoảng cách khảo sát trên bản đồ

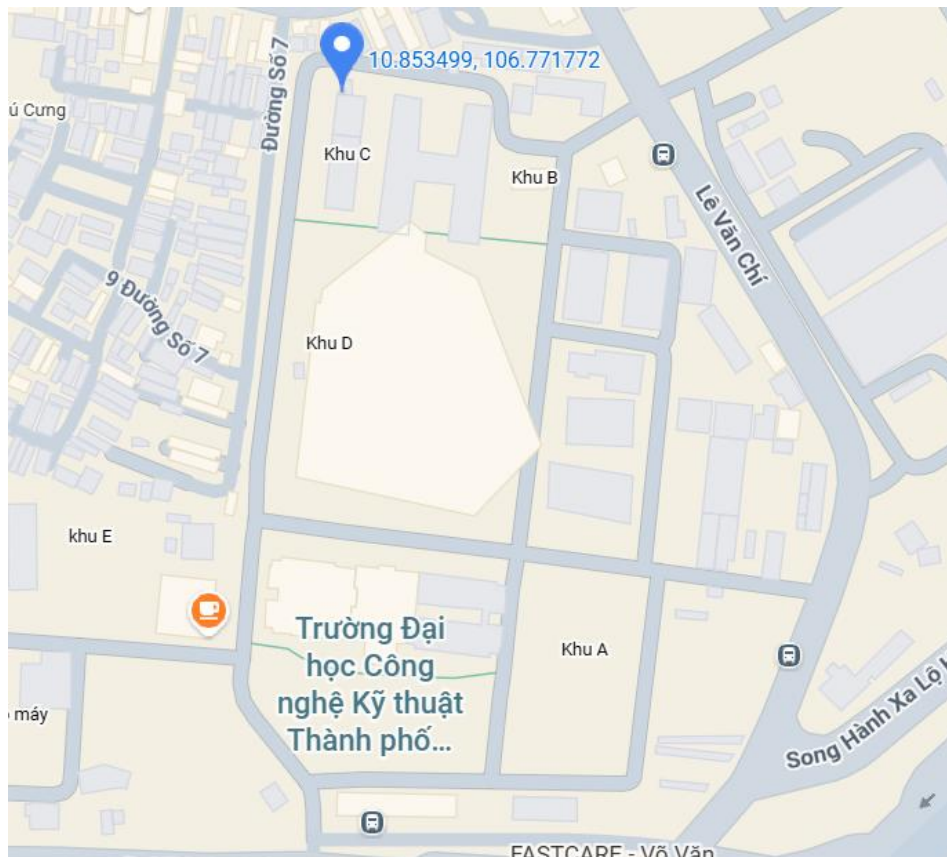
	Khoảng cách	Số gói kỳ vọng	Số gói nhận được	PDR
Node 1 (AHZ1)	700m	350	322	92.00%
	900m	350	297	84.86%
Node 2 (BHZ2)	700m	350	319	91.14%
	900m	350	299	85.43%

Bảng 4.3: Bảng liệt kê số lần truyền nhận thành công tại các khoảng cách khác nhau trong khu vực ít vật cản

Kết quả khảo sát cho thấy hệ thống vẫn duy trì khả năng truyền nhận dữ liệu ổn định trong môi trường ít vật cản. Khi khoảng cách tăng lên, tỷ lệ nhận gói tin bắt đầu có dấu hiệu giảm xuống, cho thấy ảnh hưởng của suy hao đường truyền khi khoảng cách giữa Node và Gateway tăng lên. Khi nhóm tiến hành tăng khoảng cách lên 1km và 1,1km, tỷ lệ nhận gói tin suy giảm đáng kể đồng thời xuất hiện hiện tượng mất gói thường xuyên hơn. Điều này cho thấy chất lượng liên kết bắt đầu bị ảnh hưởng rõ rệt khi khoảng cách truyền tiếp tục tăng. Từ kết

qua thực nghiệm, có thể nhận thấy hệ thống duy trì khả năng truyền thông ổn định trong phạm vi khảo sát đến 900 m và độ tin cậy của liên kết giảm đáng kể khi tăng từ 1000m trở lên.

Đối với môi trường có nhiều vật cản, nhóm sẽ tiến hành thực nghiệm trong khuôn viên của Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM. Nhóm tiến hành bố trí bộ Gateway tại tầng năm của khu C, Sau đó, nhóm tiến hành bố trí các bộ Node tại các vị trí khảo sát như sau: tầng trệt khu C (20m), khu D (60m), nhà xe khu B (100m) và cổng chính của trường (400m). Các vị trí khảo sát có khoảng cách tăng dần so với Gateway và tồn tại nhiều vật cản như tường, sàn bê tông cốt thép và công trình xây dựng. Thời gian thực nghiệm cũng được tiến hành trong vòng 40 phút.



Hình 4.25: Vị trí Gateway được đánh dấu ở khu C của trường

Bảng 4.4. Bảng liệt kê số lần truyền nhận thành công tại các khoảng cách khác nhau trong khu vực nhiều vật cản.

	Khoảng cách	Số gói kỳ vọng	Số gói nhận được	PDR
Node 1 (AHZ1)	20m	350	340	97.14%
	60m	350	334	95.42%
	100m	350	321	91.71%
	400m	350	297	84.86%
Node 2 (BHZ2)	20m	350	341	97.42%
	60m	350	330	94.29%
	100m	350	326	93.14%
	400m	350	301	86.00%

Bảng 4.4. Bảng phần trăm gói tin nhận được với các khoảng cách khác nhau trong khu vực nhiều vật cản

Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ nhận gói tin có xu hướng giảm dần khi khoảng cách giữa Node và Gateway tăng lên, đặc biệt khi mật độ vật cản tăng lên theo khoảng cách. Mặc dù môi trường khảo sát tồn tại nhiều vật cản, hệ thống vẫn duy trì khả năng truyền nhận dữ liệu tương đối ổn định tại tất cả các vị trí khảo sát. Kết quả này cho thấy công nghệ LoRa có khả năng hoạt động hiệu quả trong môi trường công trình xây dựng, phù hợp với yêu cầu có thể truyền nhận ở các khu vực có mật độ vật cản cao như trong tòa nhà đã đặt ra.

So sánh kết quả giữa hai môi trường khảo sát cho thấy điều kiện môi trường triển khai có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng truyền thông của hệ thống. Trong môi trường ít vật cản, hệ thống vẫn duy trì tỷ lệ nhận gói tin cao tại các khoảng cách lớn từ 700 m đến 900 m. Trong khi đó, tại môi trường có nhiều vật cản như các công trình xây dựng và tường chắn, chất lượng liên kết có xu hướng suy giảm nhanh hơn khi khoảng cách tăng. Điều này cho thấy vật cản trên đường truyền gây suy hao tín hiệu đáng kể, làm giảm hiệu năng truyền thông của hệ thống.

4.4 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Qua quá trình thực nghiệm, hệ thống đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra về chức năng giám sát và điều khiển từ xa. Các Node có khả năng thu thập dữ liệu và truyền về Gateway ổn định thông qua giao tiếp LoRa. Gateway thực hiện tốt vai trò đồng bộ dữ liệu lên Firebase và tiếp nhận lệnh điều khiển từ giao diện và truyền xuống các Node thành công. Hệ thống vận hành ổn định ở cả hai chế độ tự động (AUTO) và thủ công (MANUAL). Khi các thông số vượt ngưỡng cảnh báo, hệ thống hiển thị cảnh báo trên giao diện và gửi thư điện tử thông báo đến người quản trị thông qua dịch vụ EmailJS.

Tuy nhiên, phạm vi thử nghiệm và số lượng Node còn hạn chế, do đó cần tiếp tục đánh giá trên quy mô lớn hơn để có thể kết luận đầy đủ về khả năng mở rộng và hiệu năng của hệ thống.

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN

5.1 KẾT LUẬN

Đề tài đã xây dựng thành công hệ thống giám sát và điều khiển các thiết bị điện dựa trên công nghệ truyền thông LoRa kết hợp với nền tảng Firebase Realtime Database. Hệ thống gồm các Node thu thập dữ liệu và Gateway đóng vai trò trung tâm, thực hiện việc tiếp nhận dữ liệu từ các Node, đồng bộ dữ liệu lên Cloud và phân phối các lệnh điều khiển từ người dùng xuống các Node đích.

Kết quả thực nghiệm PDR cho thấy hệ thống duy trì liên kết tương đối ổn định trong phạm vi triển khai thực tế của tòa nhà (20 - 400m) và có thể truyền xa đến 900m trong môi trường thoáng, có thể đáp ứng nhu cầu mở rộng ứng dụng thực tế.

5.1.1 Ưu điểm

Hệ thống có cấu trúc phân tán, dễ dàng mở rộng số lượng Node, phạm vi truyền thông rộng hơn nhờ sử dụng công nghệ LoRa, đồng thời hỗ trợ giám sát và điều khiển từ xa thông qua nền tảng Cloud. Hệ thống có thể hoạt động theo hai chiều, cho phép dữ liệu từ các Node được cập nhật lên Cloud và thực hiện lệnh điều khiển từ người dùng được phản hồi đến các Node, góp phần nâng cao tính linh hoạt và khả năng tương tác của hệ thống.

Cơ chế cảnh báo được thiết kế đa dạng hơn, có thể cảnh báo cho người dùng trực tiếp thông qua giao diện giám sát từ Web hoặc ứng dụng điện thoại. Đặc biệt có mở rộng cơ chế gửi cảnh báo đến cho người dùng thông qua email, giúp người dùng vẫn có thể nhận được thông báo mà không cần phải bật giao diện.

Ngoài ra hệ thống hỗ trợ lưu trữ dữ liệu kể cả khi kết nối mạng bị gián đoạn, giúp người dùng vẫn có thể truy xuất lại lịch sử dữ liệu thông qua thẻ nhớ của hệ thống, góp phần nâng cao độ tin cậy và khả năng giám sát của hệ thống

5.1.2 Hạn chế

Đề tài sử dụng module RA-02 để xây dựng mạng truyền thông LoRa riêng phục vụ mục đích nghiên cứu và thử nghiệm. Vì vậy, hệ thống chưa hoạt động như một LoRaWAN thật sự.

Hệ thống hiện chỉ được triển khai với số lượng node còn hạn chế. Do đó, đề tài chưa đánh giá được đầy đủ hiệu năng của mạng LoRa khi số lượng node tăng lên và nhiều thiết bị cùng truyền dữ liệu trong một khoảng thời gian ngắn.

Kết quả khảo sát cho thấy chất lượng liên kết chịu ảnh hưởng nhiều bởi khoảng cách truyền và điều kiện môi trường. Điều này có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của hệ thống trong các công trình có quy mô lớn hoặc kết cấu phức tạp.

Hệ thống hiện chưa triển khai cơ chế xác nhận gói tin (ACK) và truyền lại dữ liệu khi xảy ra mất gói. Do đó, trong một số trường hợp nhiễu hoặc va chạm gói tin trên kênh truyền, dữ liệu có thể không được chuyển đến Gateway đầy đủ.

Dữ liệu thu thập được từ cảm biến môi trường chưa được kiểm chứng bằng các thiết bị đo chuyên dụng.

5.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hệ thống sẽ phát triển theo hướng triển khai kiến trúc LoRaWAN hoàn chỉnh thay cho mô hình mạng LoRa riêng hiện tại, giúp tăng cường khả năng quản lý thiết bị, hỗ trợ các cơ chế bảo mật, quản lý mạng và mở rộng phạm vi ứng dụng.

Hệ thống sẽ mở rộng phần cứng với việc tích hợp thêm các module kết nối với mạng 4G tại Gateway, giúp Gateway duy trì kết nối Internet tại những khu vực không có hạ tầng WiFi hoặc Ethernet.

Hệ thống có thể được tối ưu để tăng bán kính truyền nhận, qua đó mở rộng phạm vi giám sát và điều khiển, phù hợp với các ứng dụng có quy mô triển khai lớn hơn.

Hệ thống phát triển theo hướng sử dụng nguồn pin cho các Node kết hợp với cơ chế tiết kiệm năng lượng, giúp tăng tính linh hoạt trong lắp đặt và ít phụ thuộc vào nguồn điện cố định.

Cải thiện giao diện giám sát theo hướng trực quan và thân thiện hơn, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng trong quá trình giám sát và điều khiển hệ thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Soumadeep De, Harikrishnan Muraleedharan Jalajamony, Santhosh Adhinarayanan, Santosh Joshi, Himanshu Upadhyay, Renny Fernandez, “Multimedia Transmission over LoRa Networks for IoT Applications: A Survey of Strategies, Deployments, and Open Challenges”, *Sensors* 25, no. 23, 21 November, 2025.
- [2] M. Prasanna, Yogesh Soni, K. Varshitha, I. V Subba Reddy, “USING LORA MODULES FOR IOT APPLICATIONS”, *Futuristic Trends in IOT V3B5, IPP Series*, vol. 3, pp. 119-134, May 2024.
- [3] Oumaina Charif, Noura Aknin, “LoRa network performance analysis for IoT systems”, *ITM Web of Conferences* 52, vol. 52, no. 01011, May 8, 2023.
- [4] SEMTECH, “SX1276/77/78/79 - 137 MHz to 1020 MHz Low Power Long Range Transceiver”, Rev.4, March 2015. [Online]. Available: https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/3179/sx1276_77_78_79.pdf. [Accessed: March 15, 2026]
- [5] Espressif Systems, “ESP32 Series Documentation”, Version 2.0, 2025. [Online]. Available: https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-32e_esp32-wroom-32ue_datasheet_en.pdf [Accessed: March 15, 2026]
- [6] RICHTEK, “2A Ultra-Low Dropout Voltage LDO Regulators with Soft-Start”, March 2024. [Online]. Available: https://www.richtek.com/assets/product_file/RTQ2522A=RTQ2522B/DSQ2522AB-05.pdf [Accessed: March 15, 2026]
- [7] Microchip Technology, “500mA Peak Output LDO Regulator”, 2018. [Online]. Available: <https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MIC5219-500mA-Peak-Output-LDO-Regulator-DS20006021A.pdf>. [Accessed: March 18, 2026]

- [8] Microchip Technology, “Small Footprint RMII 10/100 Ethernet Transceiver with HP Auto-MDIX Support”, 2016. [Online]. Available: <https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/00002165b.pdf>. [Accessed: March 18, 2026]
- [9] Maxim Integrated, “Extremely Accurate I2C-Integrated RTC/TCXO/Crystal”, 2015. [Online]. Available: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds3231.pdf> [Accessed: March 18, 2026]
- [10] Mary Grace Legaspi, Eric Pena, “I2C Communication Protocol: Understanding I2C Primer, PMBus, and SMBus”, vol. 55, no.4, November 2021.
- [11] SENSIRION, “Datasheet SHT3x-DIS Humidity and Temperature Sensor”, Version 7, December 2022. [Online]. Available: https://sensirion.com/media/documents/213E6A3B/63A5A569/Datasheet_SHT3x_DIS.pdf. [Accessed: March 18, 2026]
- [12] ROHM Semiconductor, “Digital 16bit Serial Output Type Ambient Light Sensor IC”, November 2011. [Online]. Available: https://www.wemos.cc/en/latest/_static/files/bh1750fvi-tr.pdf. [Accessed: March 21, 2026]
- [13] Fabrice Beya, “Getting started with ESP32 and Firebase”, May 3, 2021. [Online]. Available: <https://medium.com/firebase-developers/getting-started-with-esp32-and-firebase-1e7f19f63401>. [Accessed: April 23, 2026]
- [14] Luis Llamas, “Exponential Moving Average (EMA) Low Pass and High Pass Filter in Arduino”, 2026. [Online]. Available: <https://www.luisllamas.es/en/arduino-exponential-low-pass/> [Accessed: April 23, 2026]
- [15] Scott Campbell, “Basics of the SPI Communication Protocol”, 2016. [Online]. Available: <https://www.circuitbasics.com/basics-of-the-spi-communication-protocol/> [Accessed: May 15, 2026]
- [16] Milan Achintha, “Understanding SPI Communication Protocol”, Jul 20, 2025, [Online], Available: <https://milanachintha.medium.com/spi-communication-protocol-2b782fc03133> [Accessed: May 15, 2026]

- [17] Zhengyihong, “SHT30 Temperature And Humidity Sensor”, August 21, 2025, [Online], Available: <https://easyelecmodule.com/sht30-temperature-and-humidity-sensor/>. [Accessed: May 15, 2026]
- [18] ComponentIndex, “BH1750 Digital Ambient Light Sensor (Lux Meter)”, 2025, [Online], Available: <https://componentindex.net/components/bh1750/>. [Accessed: May 15, 2026]
- [19] TS. Hoàng Lê Trung, “Mạng LPWAN cho các ứng dụng IoT”, 27/02/2019, [Online], Available: <https://www.rfd.gov.vn/UserControls/Publishing/News/BinhLuan/pFormPrint.aspx?UrlListProcess=/content/tintuc/Lists/News&ListId=&SiteId=&ItemID=2590&SiteRootID=&isEn=False>. [Accessed: May 15, 2026]